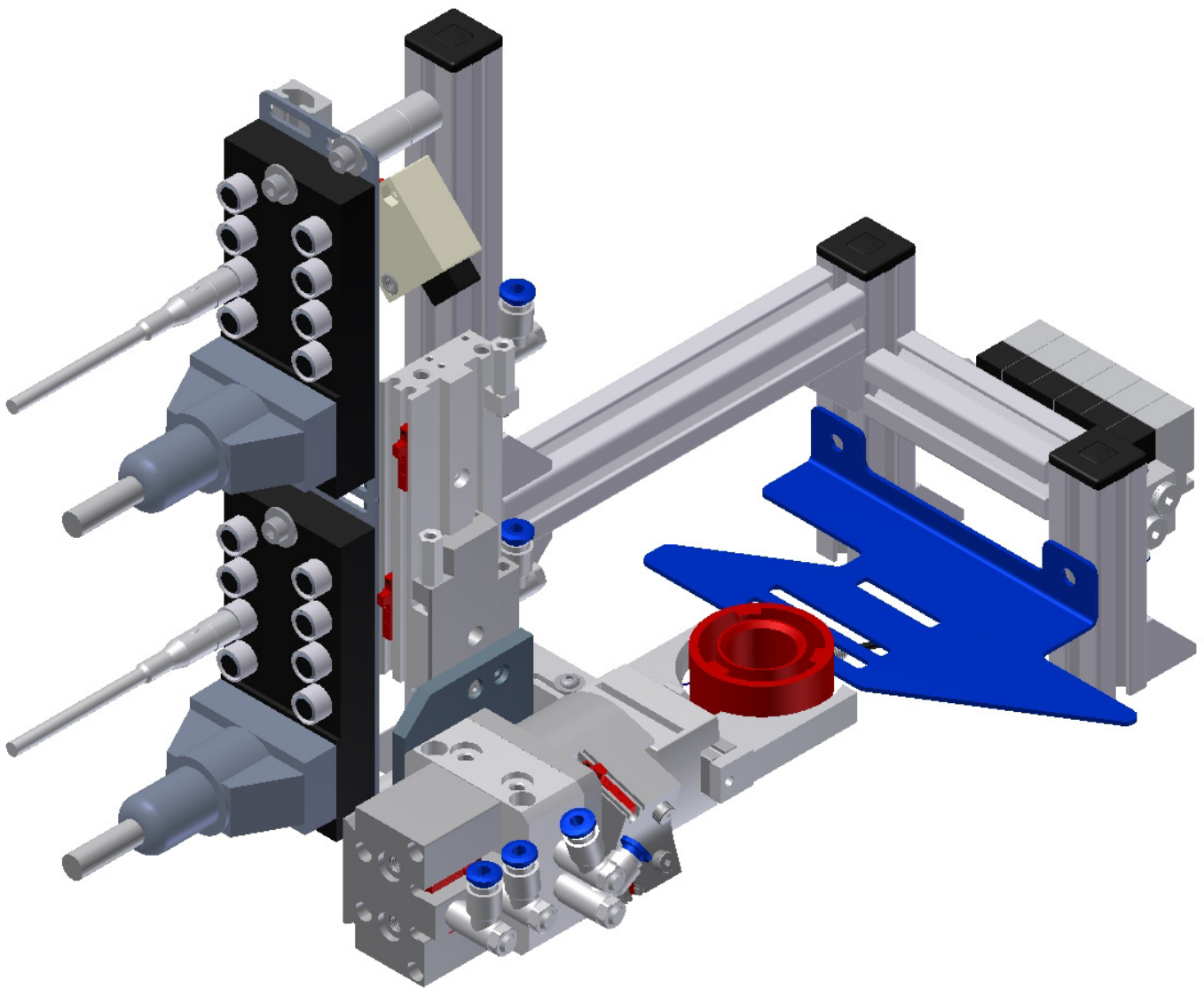


MPS Transfersystem

Datenblätter Modul Wenden



Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

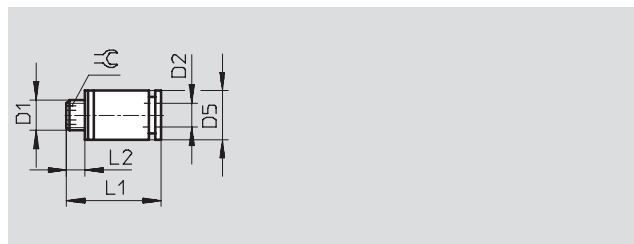
Steckverschraubung QSM-...-I

Außengewinde

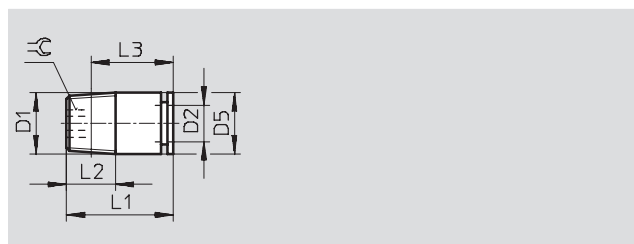
mit Innensechskant



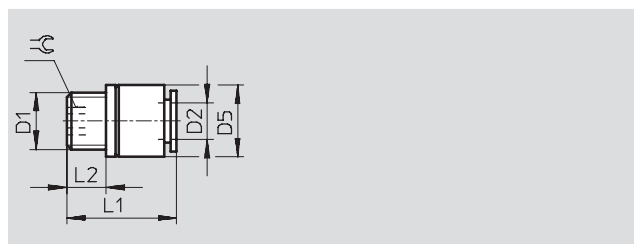
M-Gewinde



R-Gewinde



G-Gewinde

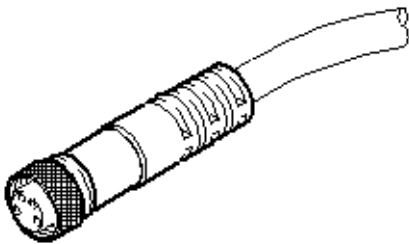


Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M3	1,6	3	8	16,5	3,3	–	1,5	3	153 312	QSM-M3-3-I	10
	1,5	4	8	16,5	3,3	–	1,5	3	153 314	QSM-M3-4-I	10
M5	1,9	3	8	16,7	3,5	–	2	3	153 313	QSM-M5-3-I	10
	2,5	4	8	16,7	3,5	–	2,5	4	153 315	QSM-M5-4-I	10
	2,6	6	9,8	18,3	3,5	–	2,5	5	153 317	QSM-M5-6-I	10
M7	2,3	4	9,8	18,9	5,5	–	3	4	153 319	QSM-M7-4-I	10
	2,9	6	9,8	20,9	5,5	–	4	5	153 321	QSM-M7-6-I	10
R-Gewinde											
R1/8	3,1	4	10	16	8	11,5	3	6	153 316	QSM-1/8-4-I	10
	4,1	6	10	18	8	13,5	4	6	153 318	QSM-1/8-6-I	10
G-Gewinde mit Dichtring											
G1/8	3,1	4	13	16,4	5,1	–	3	8,9	186 266	QSM-G1/8-4-I	10
	4,1	6	13	18,4	5,1	–	4	9,5	186 267	QSM-G1/8-6-I	10

* Packungseinheit in Stück

Steckdosenkabel SIM-M8-4GD-2,5-PU

für Sensoren und
Näherungsschalter.



Steckdosen SEA, SIE, SIM sind für den Anschluss von
Näherungsschaltern, induktiven und optoelektronischen
Sensoren, Druck- und
Vakuumschaltern sowie Drucksensoren.

- Steckdosen SIE
 - Sensorstecker SEA
 - Steckdosen mit Kabel SIM
 - bis 300 V DC
 - bis 250 V AC
 - Steckdosen clipbar oder schraubbar mit M8/M12-
Überwurfmutter
 - Kabelummantelung aus umweltfreundlichen Polyurethan (-
PU)
 - Kabellänge 2,5, 5 oder 10 m
 - 3, 4 oder 5polige Ausführung
 - Steckdosen mit oder ohne LED für Bereitschafts- und
Funktionsanzeige
 - Steckdose mit Kabel in schweißfester Ausführung
 - Steckdose mit Kabel im Clean-Design, rastbar (-CDN)
- Diese Kabel sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen
nach BGA/FDA.

Steckdosen SIE
Stecker SEA
Stecker/Steckdosen werden zum Selbstkonfigurieren durch
den Anwender eingesetzt.
Diese Stecker/Steckdosen sind 3, 4 und 5polig lieferbar mit
M8- oder M12-Überwurfmutter.
Für die Steckdose SIE-GD ist ein Einsatz mit LED zur
Anzeige des Betriebszustand erhältlich.
Beim Stecker SEA-3GS-M8-S wird das Kabel über eine
Schraubklemme geklemmt.

Steckdosen mit Kabel SIM-K
Diese Steckdosen mit Kabel zum einclippen haben keine
Überwurfmutter zur Befestigung der Steckdose am Sensor.
Lieferbar mit gerader Dose GD oder Winkeldose WD.

Steckdose mit Kabel SIM-M8/SIM-M12
Diese Steckdosen verfügen je nach Ausführung über eine

SIM-M8-4GD-2,5-PU

Steckdosenkabel

Datenblatt

Teile-Nr.: 158960

Seite:1

Merkmal	Wert
CT-Kriterium	konform



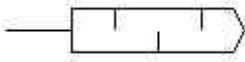
Katalogseite

Teile-Nr.: 158960

Seite:2

Überwurfmutter M8 oder M12 zur sicheren Fixierung. Die Steckdosen sind in 3- oder 4-poliger Ausführung lieferbar. Die Ausführungen PSL/NSL für PNP bzw. NPN-Schaltausgang verfügen über eine eingegossene Elektronik.

Der Typ SIM-M12-RS verfügt über ein strahlvenetztes PVC-Kabel. Dies erlaubt den Einsatz in Schweißanlagen.



Katalogseite

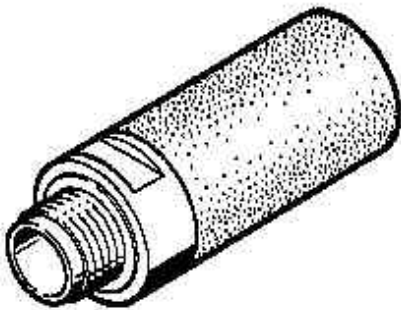
Teile-Nr.: 161418

Seite:1

Schalldämpfer UC-M7

aus Kunststoff

Schalldämpfer.



UC-M7

Schalldämpfer

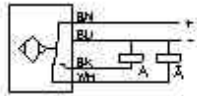
Teile-Nr.: 161418

Datenblatt

UC-M7

Seite:1

Merkmal	Wert
Anschlussart	Aussengewinde
Gewindeart (Anschlussgewinde)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	7 mm
Innendurchmesser Eintritt	4,2 mm
Gesamtlaenge	30 mm
Laenge	5,5 mm
Außendurchmesser	9,8 mm
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Normal-Nenn-Durchfluß	800 l/min
Produktgewicht	0,001 kg



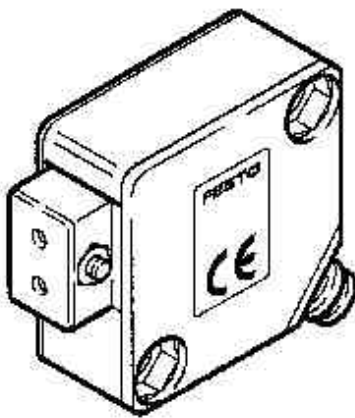
Katalogseite

Teile-Nr.: 165327

Seite:1

Lichtleitergerät SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Optoelektronische Sensoren



Dieser Sensor besitzt ein elektrisches Ausgangssignal.
Dieser Sensor reagiert auf Licht.
Im Lichtleitergerät sind Sender und Empfänger für Lichtleiter integriert und sind für den Anschluss von Lichtleitern ausgelegt.
Der Sensorausgang liefert ein binäres Signal. Er kann also nur zwei Zustände annehmen.
Der Sensor besitzt elektronische Schaltelemente, keinen mechanischen Kontakt.
Am Gehäuse befindet sich eine Steckverbindung für einen Kabelanschluss.
Zum Sensorausgang wird das positive Potential durchgeschaltet.
Der Schalterpunkt ist einstellbar.
Der Sensor besitzt eine Quaderförmige Bauform.
Nur für Gleichspannung geeignet.
Der Sensor besitzt einen Wechselkontakt.

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Lichtleitergerät

Teile-Nr.: 165327

Datenblatt

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Seite:1

Merkmal	Wert
EU-Konformitaet (CE)	CE
Erlaeuterung zu EU-Konformitaet	Elektromagnetische Verträglichkeit
Signalverarbeitung/Messprinzip	Rotlicht
Funktion bei Betaetigung	Sender+Empfaenger
Ausgangspotential elektr. Ausg.	PNP
Baugroesse Sensor	Quader
Erfassungsbereich max.	120 mm
Umgebungstemperatur min.	-5 °C
Umgebungstemperatur max.	55 °C
Anschlussart elektrisch	Stecker
Gewindeart Steckverbindung	M
Gewindedurchmesser (metr.)	8 mm
Gewindesteigung	1 mm
Gewindeausfuehrung	Aussengewinde
Polzahl Steckverbindung	4
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Verpolungsschutz	integriert
Befestigungsart	Bohrung
Laenge	30 mm
Breite	15 mm
Hoehe	30 mm
Bohrungsabstand	21 mm
Bohrungsabstand	21 mm
Produktgewicht	0,018 kg
Spannungsart	DC
Bemessungsbetriebsspannung (DC)	24 V
Betriebsspannung min. (DC)	10 V
Betriebsspannung max. (DC)	30 V
Leerlaufstrom max.	25 mA
Bemessungsbetriebsstrom Ausgang	200 mA
Bereitschaftsverzoegerung	100 W
Schaltfrequenz max.	1000 Hz

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Lichtleitergerät

Teile-Nr.: 165327

Datenblatt

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Seite:2

Merkmal	Wert
Schutzart nach IEC 529 IP..	65

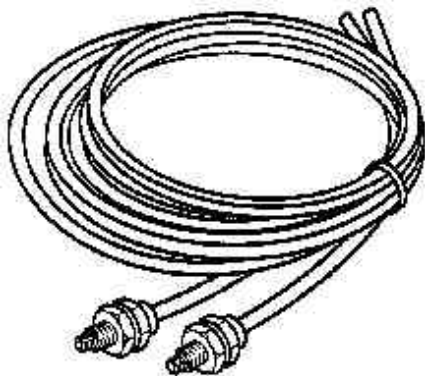
Lichtleiter

SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Optoelektronische Sensoren

Zubehörteil für Sensoren.

Lichtleiter führen Licht eines Lichtleitergerätes. So können sehr kleine Objekte an unzugänglichen Stellen erkannt werden.



SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Lichtleiter

Teile-Nr.: 165360

Datenblatt

SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Seite:1

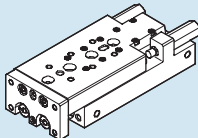
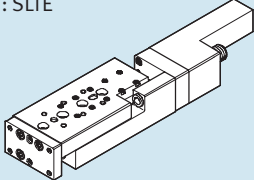
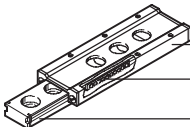
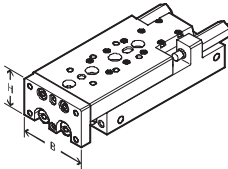
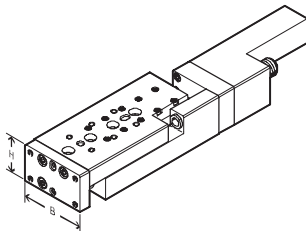
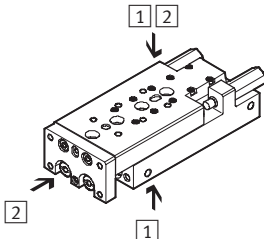
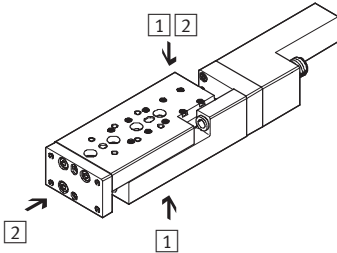
Merkmal	Wert
Signalverarbeitung/Messprinzip	Rotlicht
Funktion bei Betaetigung	Polymerlichtleiter
Erfassungsbereich max.	400 mm
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Gewindeart Befestigung	M
Gewindedurchmesser (metr.)	4 mm
Gewindeausfuehrung	Aussengewinde
Produktgewicht	0,02 kg
Schutzart nach IEC 529 IP..	65

Mini-Schlitten SLT

Merkmale

FESTO

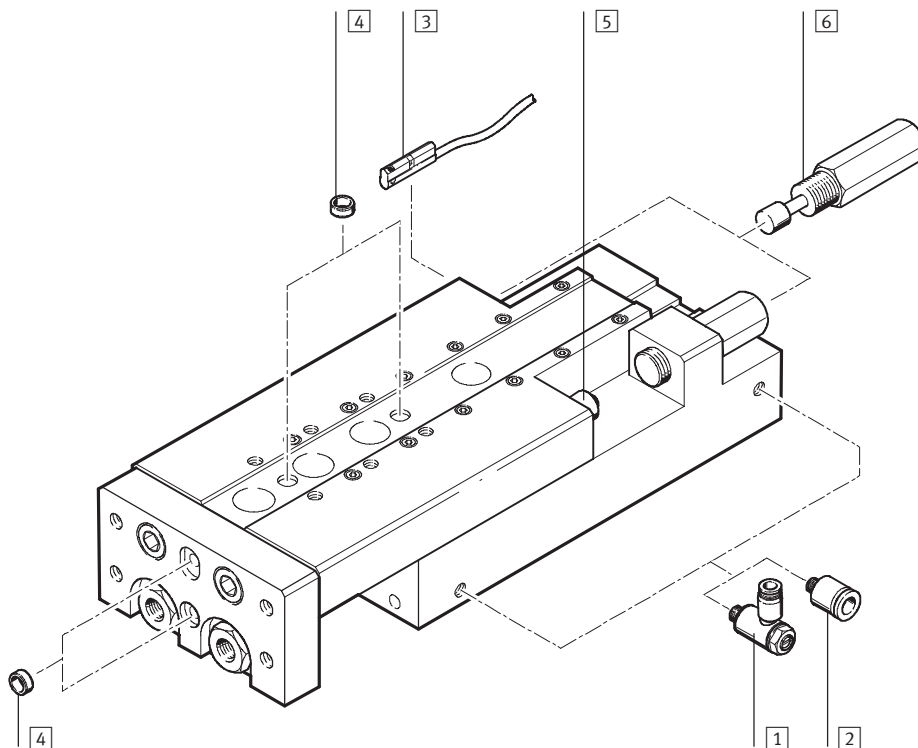
Vergleich zwischen pneumatischem Mini-Schlitten SLT und elektrischem Mini-Schlitten SLTE

	Pneumatisch: SLT	Elektrisch: SLTE									
 											
Vorteile											
	• Große Vorschubkraft • Hohe Geschwindigkeit • Kleine Positionierzeit • Kompakte Länge	• Sanftes Anfahren und Abbremsen • Konstante und präzise Geschwindigkeit (2 ... 200 mm/s) • Flexible Positionierung ohne mechanische Einrichtungen • Programmierbares Antriebsprofil									
Führung											
• Vorgespannte, spielfreie, präzise und steife Kugelföhrung • Hohe Momenten- und Belastungsaufnahme	 Führungsschiene Schlitten Kugellager Führungsschiene Antriebskörper										
Abmessungen											
• Identische Abmessungen in Breite und Höhe <table><tr><td>Typ</td><td>Breite (B) x</td><td>Höhe (H)</td></tr><tr><td>SLT(E)-10</td><td>50 x</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>SLT(E)-16</td><td>66 x</td><td>40 mm</td></tr></table>	Typ	Breite (B) x	Höhe (H)	SLT(E)-10	50 x	30 mm	SLT(E)-16	66 x	40 mm	 	
Typ	Breite (B) x	Höhe (H)									
SLT(E)-10	50 x	30 mm									
SLT(E)-16	66 x	40 mm									
Schnittstellen											
• Identische Befestigungs- und Montagemöglichkeiten. 1 Befestigungsflächen: Direktbefestigung durch Gewinde- und Durchgangsbohrungen 2 Montageflächen: Direktbefestigung von Lasten und Vorrichtungen (z. B. SLT: Schwenkantriebe und Greifer) durch Gewindebohrungen in Schlitten und Jochplatte	 										
Technische Daten											
Kolben-Ø	[mm]	6 ... 25	10, 16								
Hub	[mm]	10 ... 200	50 ... 150								
Max. Geschwindigkeit	[m/s]	0,8	0,2								
Wiederholgenauigkeit in den Endlagen	[mm]	±0,02	±0,1								
Zwischenpositionen		keine	beliebig								

Mini-Schlitten SLT

Peripherieübersicht

FESTO

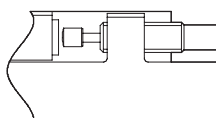
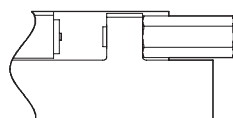
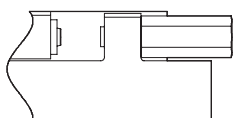


 Hinweis
Endanschläge dürfen nicht entfernt werden.

Zubehör		
	Kurzbeschreibung	→ Seite/Internet
1	Drossel-Rückschlagventil GRLA	zur Geschwindigkeitsregulierung
2	Steckverschraubung QS	zum Anschluss von außentolerierten Druckluftschläuchen
3	Näherungsschalter SME/SMT-10	Sensornuten für einen oder mehrere Näherungsschalter
4	Zentrierstift/-hülse ZBS/ZBH	zur Zentrierung von Lasten und Anbauteilen
5	Dämpfung mit Anschlag PF	präziser, metallischer Anschlag für kleine Massen bei geringer Geschwindigkeit. Ab einem Betriebsdruck > 3 bar legt sich der Anschlag präzise metallisch an. Der Anschlag ist nachrüstbar
6	Dämpfung mit Stoßdämpfer YSRT	für große Massen und hohe Geschwindigkeit, legt sich nach der Dämpfung präzise, metallisch an
7	Dämpfung P	Standardausführung mit elastischen Dämpfungselementen. Kostengünstig, kein metallisches anlegen

Dämpfungsvarianten

- 7 SLT-...-P-A
mit Dämpfung P
- 5 SLT-...-P-A
mit Dämpfung PF
(Anschlag nachrüstbar)
- 6 SLT-...-CC-B
mit Dämpfung YSRT



Mini-Schlitten SLT

Typenschlüssel

FESTO

		SLT	–	16	–	80	–	P	–	A
Typ										
Doppeltwirkend										
SLT	Mini-Schlitten									
Kolben Ø [mm]										
Hub [mm]										
Dämpfung										
P	elastische Dämpfung, nicht einstellbar									
Positionserkennung										
A	für Näherungsschalter									

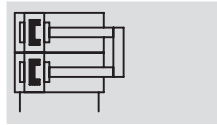
		SLT	–	16	–	80	–	A	–	CC	–	B
Typ												
Doppeltwirkend												
SLT	Mini-Schlitten											
Kolben Ø [mm]												
Hub [mm]												
Positionserkennung												
A	für Näherungsschalter											
Dämpfung												
CC	linear, selbsteinstellende Stoßdämpfer											
Version												
B	B-Reihe											

Mini-Schlitten SLT

Datenblatt

FESTO

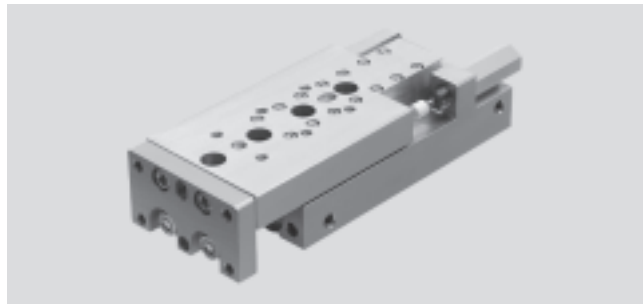
Funktion



www.festo.com



Reparaturservice



Ø - Durchmesser
6 ... 25 mm

l - Hublänge
10 ... 200 mm

Allgemeine Technische Daten						
Kolben-Ø		6	10	16	20	25
Pneumatischer Anschluss		M5			G1/8	
Konstruktiver Aufbau		Joch-Kinematik				
Führung		Parallelkolbenstangen, kugelgeführt				
Dämpfung	Dämpfung P	beidseitig nicht einstellbar				
	Stoßdämpfer	–	beidseitig selbsteinstellend			
Positionserkennung		für Näherungsschalter				
Befestigungsart		mit Durchgangsbohrung				
		mit Innengewinde				
Einbaulage		beliebig				
Justierbarer	pro Endanschlag [mm]	7	4	12		
Endlagenbereich	pro [mm]	–	4	5	12	
	Stoßdämpfer					
Dämpfungslänge bei Stoßdämpfern [mm]		–	5		8	12
Max. Ausfahrgeschwindigkeit [m/s]		0,5 ¹⁾	0,8			
Max. Einfahrgeschwindigkeit [m/s]		0,5 ¹⁾	0,8			
Wiederholge- nauigkeit	Anschlag PF [mm]	0,02				
	Stoßdämpfer [mm]	–	0,02			

1) Muss extern gedrosselt werden

Betriebs- und Umweltbedingungen					
Kolben-Ø	6	10	16	20	25
Betriebsmedium	Druckluft getrocknet, geölt oder ungeölt				
Betriebsdruck	[bar]	1,5 ... 10	1 ... 10		
Umgebungstemperatur ¹⁾	[°C]	–20 ... +60			
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾		1			

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Kräfte [N] und Aufprallenergie [Nm]					
Kolben-Ø	6	10	16	20	25
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	34	94	242	376	590
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	25	79	218	317	495
Aufprallenergie in den Endlagen ¹⁾	Anschlag PF ²⁾	0,0005	0,007	0,015	0,030
	Dämpfung P ²⁾	0,016	0,1	0,3	0,5
	Stoßdämpfer CC ²⁾	–	1	2	3
					10

1) Zur Berechnung der Endlagendämpfungsenergien müssen die bewegten Massen der Schlitten berücksichtigt werden

2) Bitte beachten Sie auch die Diagramme zur Kolbengeschwindigkeit in Abhängigkeit der Nutzlast → 11

Mini-Schlitten SLT

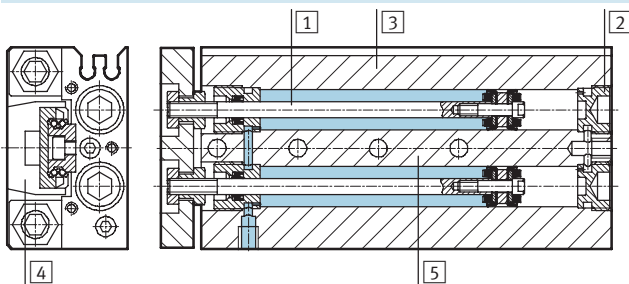
Datenblatt

FESTO

Gewichte [g]											
Kolben-Ø		6		10		16		20		25	
	Hub	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 Produktgewicht	10	128	42	304	125	588	255	1 132	533	1 866	920
2 Bewegte Masse	20	145	47	298	122	568	250	1 117	526	1 852	905
	30	161	53	334	141	617	265	1 112	518	1 835	891
	40	184	64	365	149	690	298	1 199	548	2 002	964
	50	223	85	427	179	762	327	1 347	608	2 152	1 036
	80	–	–	581	247	1 030	451	1 767	793	2 767	1 326
	100	–	–	–	–	1 247	543	2 088	924	3 209	1 516
	125	–	–	–	–	1 655	749	2 681	1 143	4 030	1 899
	150	–	–	–	–	1 802	797	2 923	1 253	4 549	2 087
	200	–	–	–	–	–	–	3 666	1 490	5 520	2 544

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Mini-Schlitten	
1 Pleuellagerung	Stahl, hochlegiert
2 Pleuellagerung	Alu-Knetlegierung, eloxiert
3 Pleuellagerung	Alu-Knetlegierung, eloxiert
4 Pleuellagerung	Alu-Knetlegierung, eloxiert
5 Pleuellagerung	Vergütungsstahl
– Dichtungen	hydrierter Nitrilkautschuk
Werkstoffhinweis	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei

Kolbengeschwindigkeit v in Abhängigkeit der Nutzlast m

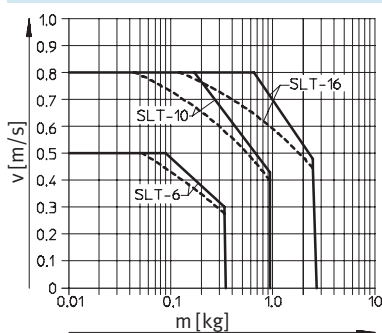
Die ermittelte Kolbengeschwindigkeit darf nicht überschritten werden, da die kinetische Auf-

prall- oder Restenergie in den Endlagen eine Beschädigung des Antriebs zur Folge haben kann.

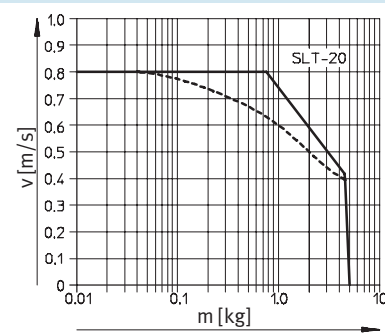
Beim Mini-Schlitten SLT mit Stoßdämpfern sollte die Geschwindigkeit nicht kleiner als 0,1 m/s sein,

da sonst die Lebensdauer der Stoßdämpfer verringert wird.

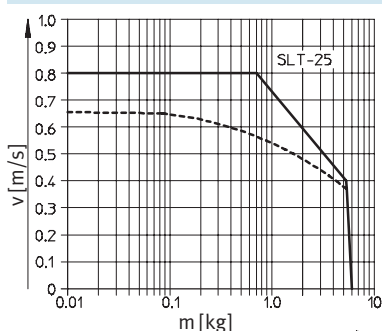
SLT-6/-10/-16-...-P-A



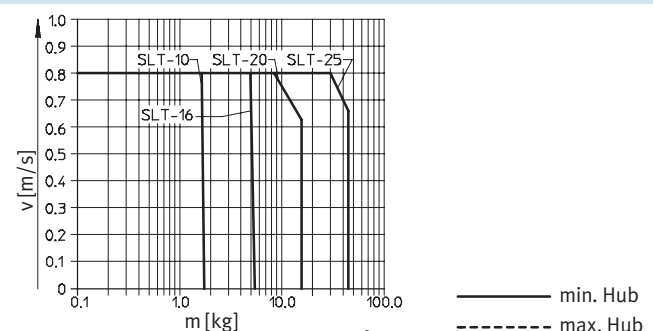
SLT-20-...-P-A



SLT-25-...-P-A



SLT-10/-16/-20/-25-...-A-CC-B



Mini-Schlitten SLT

Datenblatt

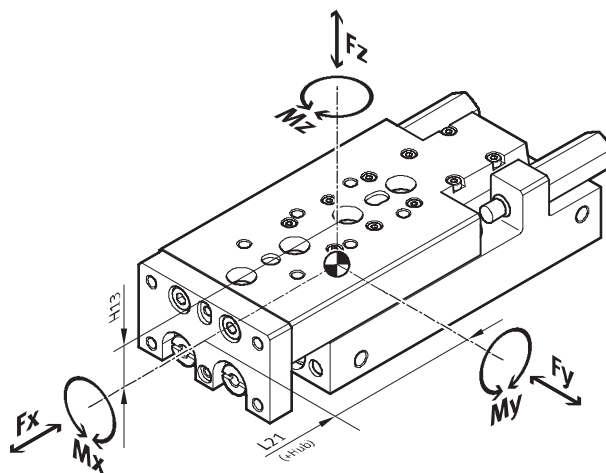
FESTO

Dynamische Belastungskennwerte

Die angegebenen Momente beziehen sich auf das Zentrum der Führung.

Sie dürfen im dynamischen Betrieb nicht überschritten werden.

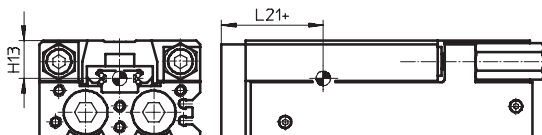
Dabei muss besonders auf den Abbremsvorgang geachtet werden.



Wirken gleichzeitig mehrere der unten genannten Kräfte und Momente auf den Antrieb, müssen neben den aufgeführten Maximalbelastungen folgende Gleichung erfüllt werden:

$$\frac{|F_{y1}|}{F_{y\max.}} + \frac{|F_{z1}|}{F_{z\max.}} + \frac{|M_{x1}|}{M_{x\max.}} + \frac{|M_{y1}|}{M_{y\max.}} + \frac{|M_{z1}|}{M_{z\max.}} \leq 1$$

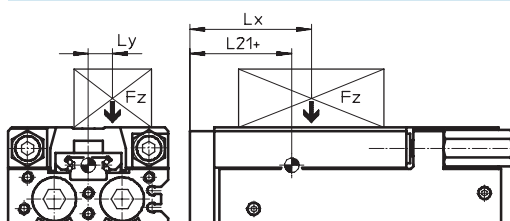
Position des Führungszentrums



+ zuzüglich Hublänge

Berechnungsbeispiel

Gegeben:



Mini-Schlitten = SLT-10
Hublänge = 80 mm
Hebelarm L_x = 50 mm
Hebelarm L_y = 30 mm
Masse F_z = 0,8 kg
Beschleunigung a = 0 m/s²

Gesucht:

F_y , F_z , M_x , M_y , M_z
und
Funktionsnachweis bei kombinierter Belastung

Lösung:

$L_{21} = 41$ mm aus Tabelle

$F_y = 0$ N

$F_z = m \times g$
 $= 0,8 \text{ kg} \times 9,81 \text{ m/s}^2 = 7,848 \text{ N}$

$M_x = m \times g \times L_y$
 $= 0,8 \text{ kg} \times 9,81 \text{ m/s}^2 \times 30 \text{ mm} = 0,236 \text{ Nm}$

$M_y = m \times g \times [(L_{21} + \text{Hub}) - L_x]$
 $= 0,8 \text{ kg} \times 9,81 \text{ m/s}^2 [(41 \text{ mm} + 80 \text{ mm}) - 50 \text{ mm}] = 0,557 \text{ Nm}$

$M_z = 0$ Nm

Kombinierte Belastung:

$$\frac{|F_{y1}|}{F_{y\max.}} + \frac{|F_{z1}|}{F_{z\max.}} + \frac{|M_{x1}|}{M_{x\max.}} + \frac{|M_{y1}|}{M_{y\max.}} + \frac{|M_{z1}|}{M_{z\max.}}$$

$$= 0 + \frac{7,848 \text{ N}}{410 \text{ N}} + \frac{0,2366 \text{ Nm}}{4,3 \text{ Nm}} + \frac{0,557 \text{ Nm}}{1,5 \text{ Nm}} + 0 = 0,445 \leq 1$$

Mini-Schlitten SLT

Datenblatt

FESTO

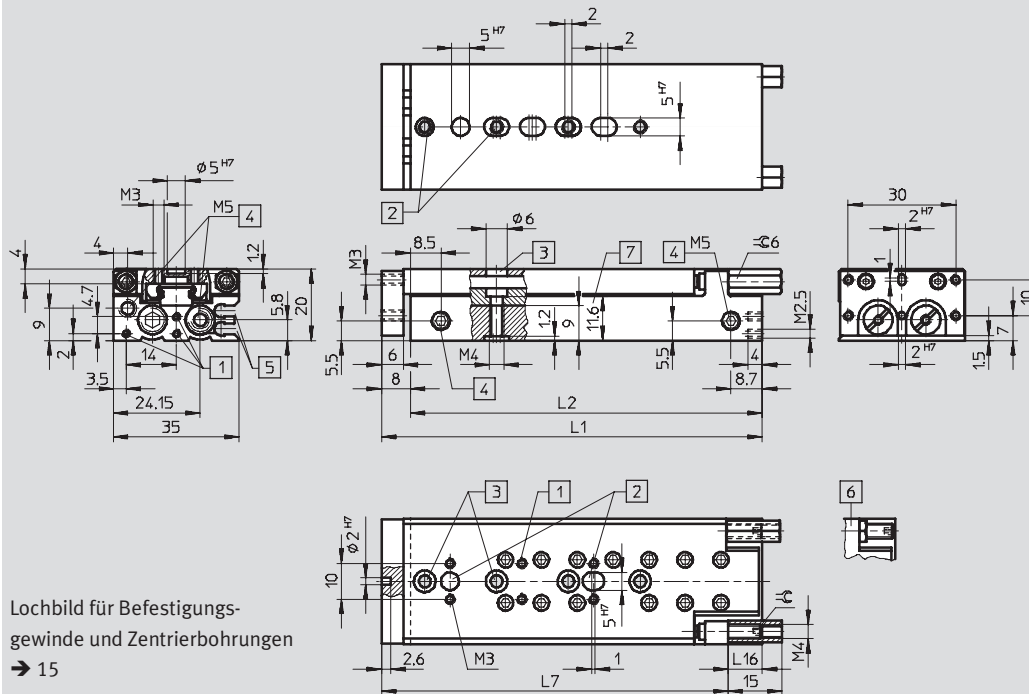
Zulässige Kräfte und Momente						Geometrische Kenngrößen	
Kolben-Ø	Hub	F _y _{max} [N]	F _z _{max} [N]	M _x _{max} , M _y _{max} [Nm]	M _z _{max} [Nm]	H13 [mm]	L21 [mm]
6							
	10	200	200	1,1	0,7	7	21,5
	20	160	160	1,1	0,7		21,5
	30	140	140	0,7	0,5		21,5
	40	150	150	0,9	0,5		25
	50	190	190	1,4	0,5		30,5
10							
	10	470	470	2,1	1,6	13	24,5
	20	370	370	1,7	1,4		24,5
	30	390	390	2,5	1,4		28,5
	40	350	350	2,2	1,3		28,5
	50	390	390	3,1	1,4		33,5
	80	410	410	4,3	1,5		41
16							
	10	820	820	6,1	4,2	16	33
	20	650	650	4,7	3,4		33
	30	530	530	4,2	3,0		31,5
	40	490	490	3,8	2,7		31,5
	50	510	510	4,6	2,8		35
	80	520	520	6,0	2,8		41,5
	100	600	600	9,1	3,2		51,5
	125	960	960	12,6	3,5		66,5
	150	660	660	12,6	3,5		66,5
20							
	10	1 600	1 600	16	18	16,5	38,5
	20	1 270	1 270	13	14		38,5
	30	1 110	1 110	11	12		38,5
	40	930	930	10	11		38,5
	50	1 080	1 080	9	10		41
	80	1 030	1 030	14	11		48,5
	100	1 160	1 160	18	11		58
	125	1 380	1 380	37	17		71
	150	1 300	1 300	47	17		79
	200	1 170	1 170	64	17		92,5
25							
	10	1 840	1 840	19	21	23,5	45,5
	20	1 460	1 460	16	16		45,5
	30	1 280	1 280	14	14		45,5
	40	1 310	1 310	13	12		45,5
	50	1 080	1 080	12	11		45,5
	80	1 030	1 030	14	11		50,5
	100	1 160	1 160	18	11		60
	125	1 380	1 380	37	17		72,5
	150	1 300	1 300	47	17		80,5
	200	1 170	1 170	64	17		94,5

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 6



Lochbild für Befestigungs-
gewinde und Zentrierbohrungen
➔ 15

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1 Befestigungsgewinde | 3 Durchgangsbohrungen zur Befestigung des Antriebs | 5 Sensornuten für Näherungsschalter SME/SMT-10 | 7 Länge der Durchgangsbohrung für die Befestigungsschrauben |
| 2 Zentrierbohrungen (Zentrierhülsen im Lieferumfang enthalten) | 4 Druckluftanschlüsse | 6 Flache Kontermuttern werden lose mitgeliefert | |

Ø	Hub	L1	L2	L7	L16	≈C
[mm]	[mm]				1)	1)
6	10	48	40	38	14	2
	20	58	50	48		
	30	68	60	58		
	40	85	77	75		
	50	106	98	96		

1) Mit elastischer Dämpfung

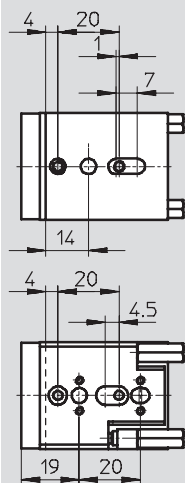
Mini-Schlitten SLT

Datenblatt

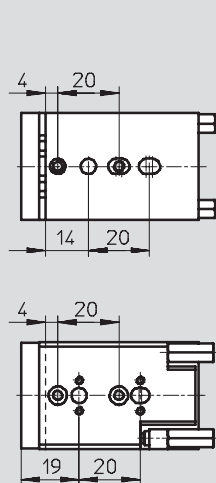
FESTO

Lochbild für Befestigungsgewinde und Zentrierbohrungen

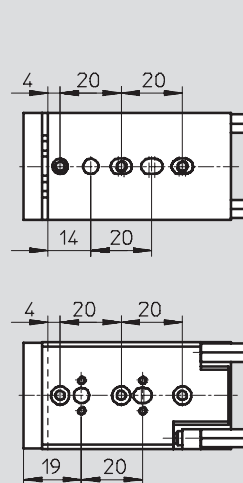
SLT-6-10



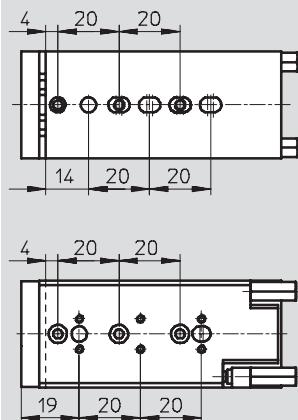
SLT-6-20



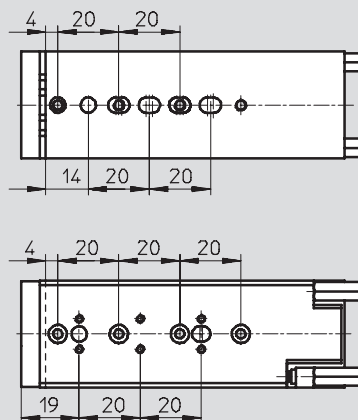
SLT-6-30



SLT-6-40



SLT-6-50



Mini-Schlitten SLT

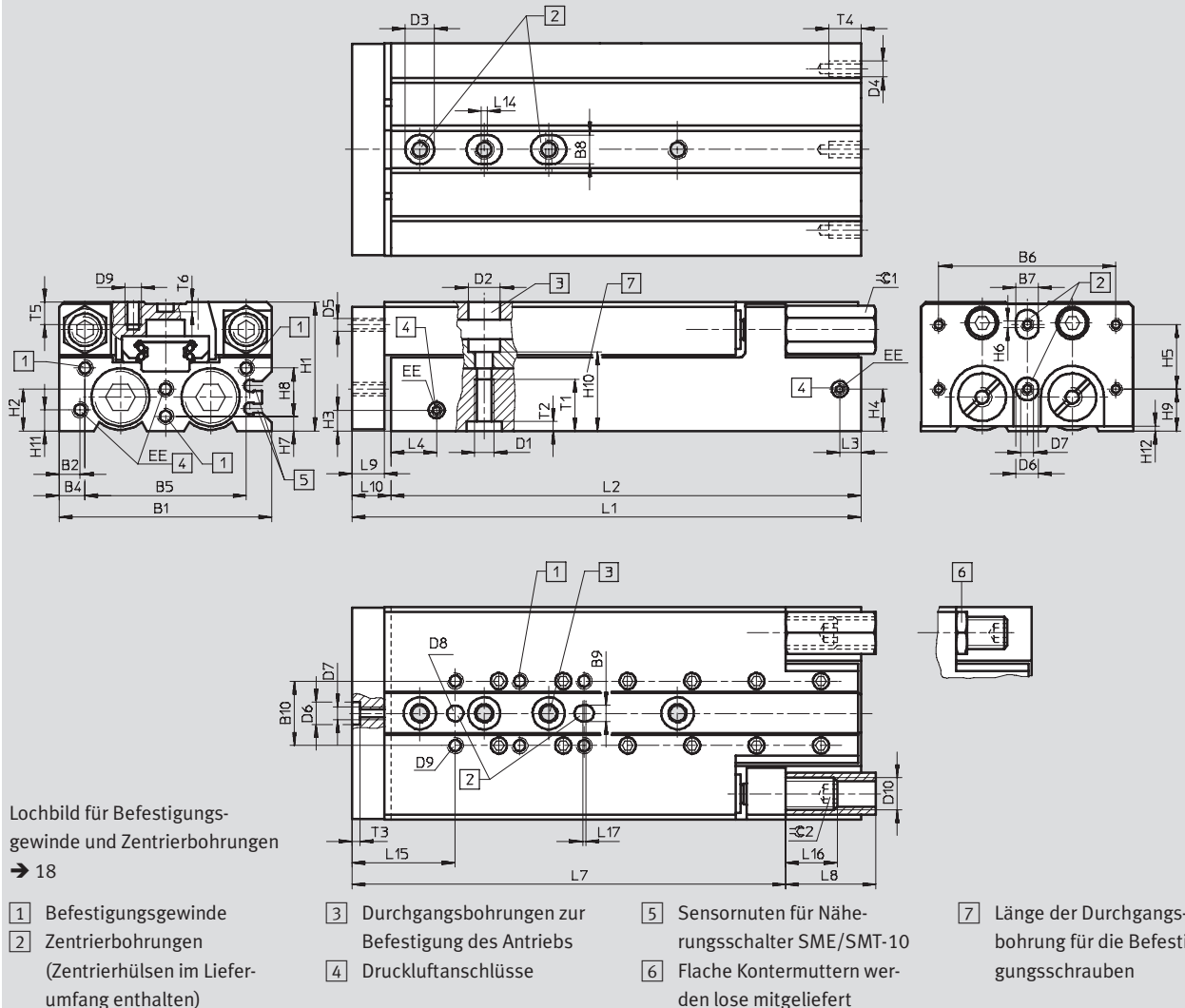
Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 10-...-25



Ø	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
[mm]						H7	H7	H7			Ø	Ø			Ø	
10	50	5,5	10	30	40	5	7	5	20	M5	8	7	M3	M4	5	M3
16	66	6,5	8	50	55	7	9			M6	10	9	M5	M5	7	M4
20	85	7	15	55	70	9	12	9	40	M8	11	12			9	M5
25	104	8	12	80	80	12		12					M6	M6	12	M6

Ø	D8	D9	D10	EE	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12
[mm]	Ø															
10	5	M4	M8x1	M5	30	9,4	5,5	11	20	2	4	10	5	15,15	5,5	1,5
16	5	M5	M10x1		40	13	6,5	13			4,5	15	13	20	6,5	1,5
20	9		M12x1	G½	49	19,5	9	19,7			6	19	16	30,5	9	2,5
25	12	M6	M16x1	G½	60	21	10	21	40		5	25	10	34,5	10	1,5

Mini-Schlitten SLT

Datenblatt

FESTO

Ø	Hub	L1	L2	L3	L4	L7	L8	L9	L10	L14	L15	
[mm]	[mm]									min.		
10	10	72	62	7	11,7	62,5	15	8	10	2	25	
	20	72				72,5	25					
	30	82										72
	40	92										82
	50	112										102
	80	162										152
16	10	80	68	6,7	14,2	63,5	22	10	12	2	32	
	20						70,5					28
	30	87	75									
	40	97	85									
	50	112	100									
	80	158	146									
	100	199	187									
	125	257	245	8,2	16,6	233,5						
	150	282	270			258,5						
	20	10	97	85	11,5	15,2	74	28	10	12	2	25
20		84					37					
30												
40		107	95	92								
50		122	110	135								
80		167	155	171								
100		203	191	208			59					
125		262	250	249								
150		302	290	323								
25		10	108	94	10,7	18,7	88,5	25	12	14	2	30
	20	92,5					34					
	30											
	40	118	104	102,5								
	50	131	117	132,5				51				
	80	177	163	159,5				57				
	100	210	196	212,5								
	125	264	250	252,5								
	150	304	290	328,5								
	200	379	365									

Ø [mm]	L16		L17 min.	T1	T2	T3	T4	T5	T6	≈ 1	≈ 2	
	1)	2)									1)	2)
10	21,7	8	1	12	1,5	1,3	7	8	1,2	10	2,5	4
16	23,5	16		16	2,1	1,6	10	7		13	3	5
20	34	17,5		20	2,6	2,1		10	2,1	15	4	6
25	49,5	18				2,6	12	11	2,6	19	5	8

- 1) Mit hydraulischen Stoßdämpfern
2) Mit elastischer Dämpfung

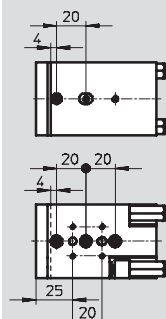
Mini-Schlitten SLT

Datenblatt

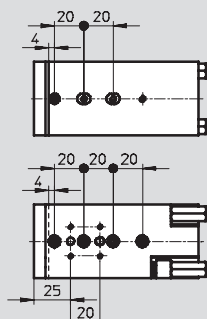
FESTO

Lochbild für Befestigungsgewinde und Zentrierbohrungen

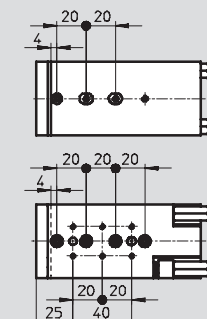
SLT-10-10 ... 30



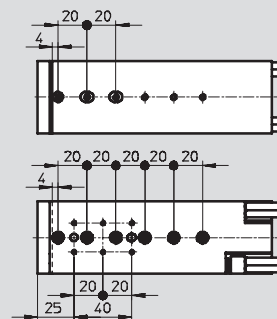
SLT-10-40



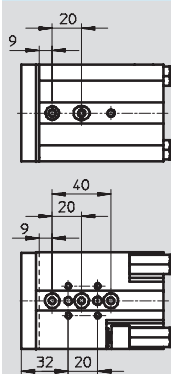
SLT-10-50



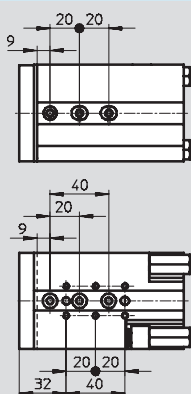
SLT-10-80



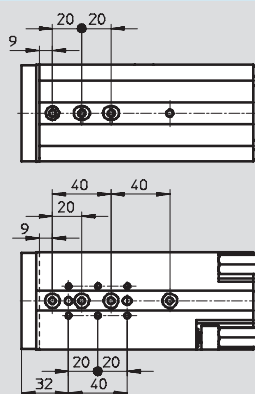
SLT-16-10 ... 40



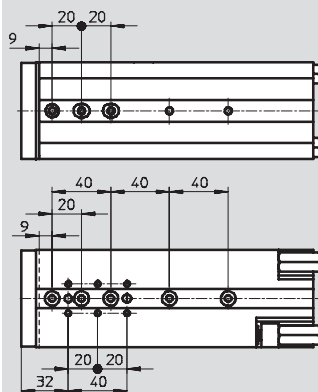
SLT-16-50



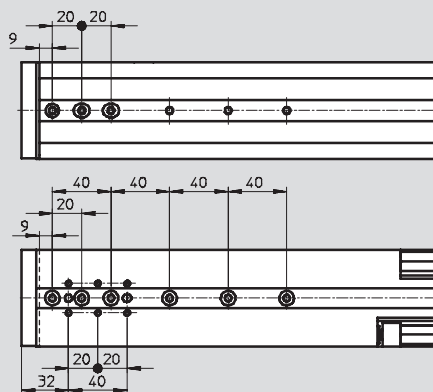
SLT-16-80



SLT-16-100



SLT-16-125/-150



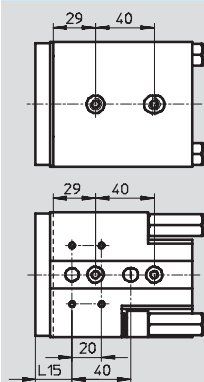
Mini-Schlitten SLT

Datenblatt

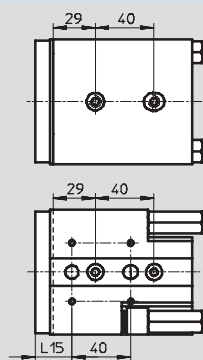
FESTO

Lochbild für Befestigungsgewinde und Zentrierbohrungen

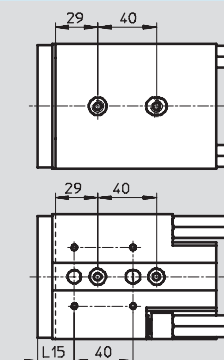
SLT-20-10 ... 40



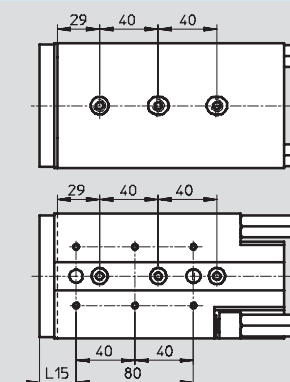
SLT-25-10 ... 40



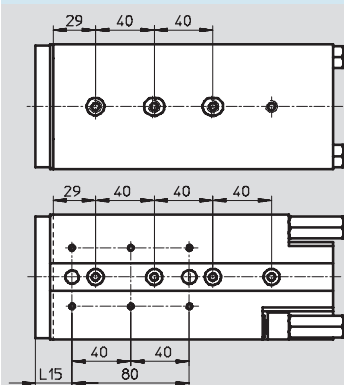
SLT-20/-25-50



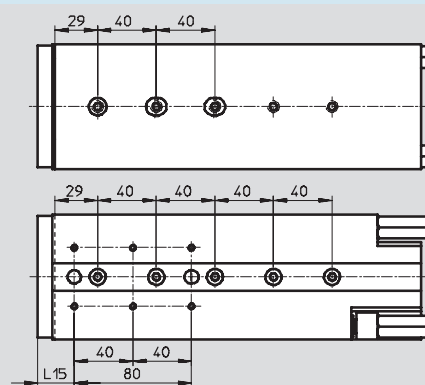
SLT-20/-25-80



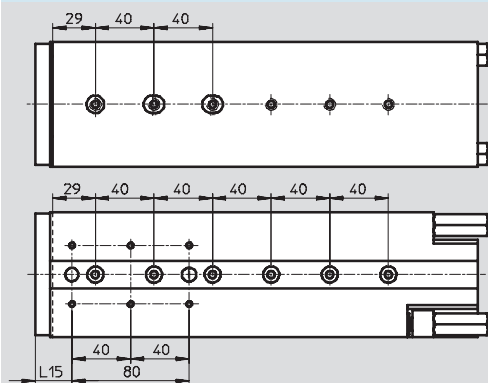
SLT-20/-25-100



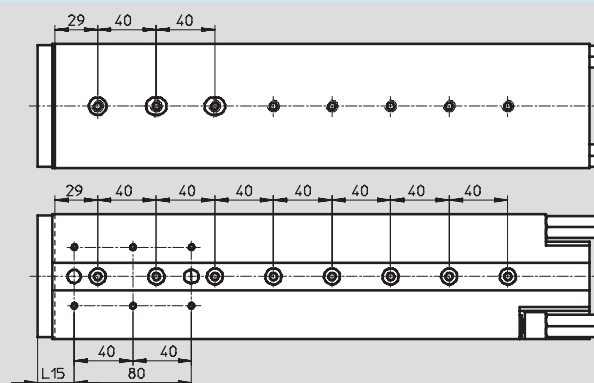
SLT-20/-25-125



SLT-20/-25-150



SLT-20/-25-200



Mini-Schlitten SLT

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben					
Ø [mm]	Hub [mm]	SLT-...-P-A Teile-Nr. Typ		SLT-...-A-CC-B Teile-Nr. Typ	
6					
	10	170 549	SLT-6-10-P-A	—	
	20	170 550	SLT-6-20-P-A		
	30	170 551	SLT-6-30-P-A		
	40	170 552	SLT-6-40-P-A		
	50	170 553	SLT-6-50-P-A		
10					
	10	170 554	SLT-10-10-P-A	—	
	20	170 555	SLT-10-20-P-A		
	30	170 556	SLT-10-30-P-A	197 891	SLT-10-30-A-CC-B
	40	170 557	SLT-10-40-P-A	197 892	SLT-10-40-A-CC-B
	50	170 558	SLT-10-50-P-A	197 893	SLT-10-50-A-CC-B
	80	170 559	SLT-10-80-P-A	197 894	SLT-10-80-A-CC-B
16					
	10	170 560	SLT-16-10-P-A	—	
	20	170 561	SLT-16-20-P-A		
	30	170 562	SLT-16-30-P-A	197 895	SLT-16-30-A-CC-B
	40	170 563	SLT-16-40-P-A	197 896	SLT-16-40-A-CC-B
	50	170 564	SLT-16-50-P-A	197 897	SLT-16-50-A-CC-B
	80	170 565	SLT-16-80-P-A	197 898	SLT-16-80-A-CC-B
	100	170 566	SLT-16-100-P-A	197 899	SLT-16-100-A-CC-B
	125	188 412	SLT-16-125-P-A	197 900	SLT-16-125-A-CC-B
	150	188 413	SLT-16-150-P-A	197 901	SLT-16-150-A-CC-B
20					
	10	170 567	SLT-20-10-P-A	—	
	20	170 568	SLT-20-20-P-A		
	30	170 569	SLT-20-30-P-A	197 902	SLT-20-30-A-CC-B
	40	170 570	SLT-20-40-P-A	197 903	SLT-20-40-A-CC-B
	50	170 571	SLT-20-50-P-A	197 904	SLT-20-50-A-CC-B
	80	170 572	SLT-20-80-P-A	197 905	SLT-20-80-A-CC-B
	100	170 573	SLT-20-100-P-A	197 906	SLT-20-100-A-CC-B
	125	188 416	SLT-20-125-P-A	197 907	SLT-20-125-A-CC-B
	150	188 417	SLT-20-150-P-A	197 908	SLT-20-150-A-CC-B
	200	188 418	SLT-20-200-P-A	197 909	SLT-20-200-A-CC-B
25					
	10	170 574	SLT-25-10-P-A	—	
	20	170 575	SLT-25-20-P-A		
	30	170 576	SLT-25-30-P-A	197910	SLT-25-30-A-CC-B
	40	170 577	SLT-25-40-P-A	197911	SLT-25-40-A-CC-B
	50	170 578	SLT-25-50-P-A	197912	SLT-25-50-A-CC-B
	80	170 579	SLT-25-80-P-A	197913	SLT-25-80-A-CC-B
	100	170 580	SLT-25-100-P-A	197914	SLT-25-100-A-CC-B
	125	188 422	SLT-25-125-P-A	197915	SLT-25-125-A-CC-B
	150	188 423	SLT-25-150-P-A	197916	SLT-25-150-A-CC-B
	200	188 424	SLT-25-200-P-A	197917	SLT-25-200-A-CC-B

Näherungsschalter SMT/SME-10, für Rundnut

FESTO

Typenschlüssel

SMT/SME-10

SMT – 10 – PS – KL – LED – 24

Funktion

SMT	Näherungsschalter, magnetoresistiv
SME	Näherungsschalter, magnetisch Reed

Bauart

10	für Rundnut, längs in Nut einschiebbar
----	--

Schaltausgang, Schaltelementfunktion

PS	PNP, Schließer, 3-adrig
NS	NPN, Schließer, 3-adrig
ZS	Schließer, 2-adrig

Elektrischer Anschluss, Kabellänge, Abgangsrichtung Anschluss

KL	Kabel, 2,5 m, längs
KQ	Kabel, 2,5 m, quer
SL	Stecker M8x1 mit Kabel, 0,3 m, längs
SQ	Stecker M8x1 mit Kabel, 0,3 m, quer

Schaltzustandsanzeige

LED	gelbe LED
-----	-----------

Bemessungs-Betriebsspannung

24	24 V DC
----	---------

Näherungsschalter SMT-10, für Rundnut

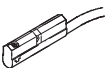
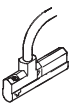
Datenblatt – magnetoresistiv

FESTO

Technische Daten		
Befestigungsart	geklemmt in Rundnut, längs in Nut einschiebbar	
Elektrischer Anschluss	Kabel, 3-adrig	Kabel mit Stecker, drehbares Gewinde M8x1, 3-polig
Betriebsspannungsbereich DC [V]	10 ... 30	
Maximaler Ausgangsstrom [mA]	200	
Max. Schaltleistung DC [W]	6,0	
Kurzschlussfestigkeit	ja	
Überlastfestigkeit	vorhanden	
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse	
Schutzart	IP65, IP67	

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	–20 ... +60	
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	–5 ... +60	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie	

Werkstoffe	
Gehäuse	Polyamid
Kabelmantel	Polyurethan

Bestellangaben						
	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss		Kabellänge [m]	Teile-Nr. Typ	
		Kabel	Kabel mit Stecker, drehbares Gewinde M8x1			
Abgangsrichtung Anschluss längs						
	Schließer					
	PNP	3-adrig	–	2,5	173 218	SMT-10-PS-KL-LED-24
		–	3-polig	0,3	173 220	SMT-10-PS-SL-LED-24
	NPN	3-adrig	–	2,5	173 222	SMT-10-NS-KL-LED-24
		–	3-polig	0,3	173 224	SMT-10-NS-SL-LED-24
Abgangsrichtung Anschluss quer						
	Schließer					
	PNP	3-adrig	–	2,5	173 219	SMT-10-PS-KQ-LED-24
		–	3-polig	0,3	173 221	SMT-10-PS-SQ-LED-24
	NPN	3-adrig	–	2,5	173 223	SMT-10-NS-KQ-LED-24
		–	3-polig	0,3	173 225	SMT-10-NS-SQ-LED-24

Näherungsschalter SME-10, für Rundnut

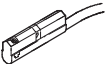
Datenblatt – magnetisch Reed

FESTO

Technische Daten		
Befestigungsart	geklemmt in Rundnut, längs in Nut einschiebbar	
Elektrischer Anschluss	Kabel, 3-adrig	Kabel mit Stecker, drehbares Gewinde M8x1, 3-polig
Betriebsspannungsbereich DC [V]	12 ... 27	
Betriebsspannungsbereich AC [V]	12 ... 27	
Maximaler Ausgangsstrom [mA]	100	
Max. Schaltleistung DC [W]	1,0	
Max. Schaltleistung AC [VA]	1,0	
Kurzschlussfestigkeit	nein	
Überlastfestigkeit	nicht vorhanden	
Verpolungsschutz	nein	
Schutzart	IP65, IP67	

Betriebs- und Umweltbedingungen			
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +70		
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 ... +70		
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie		

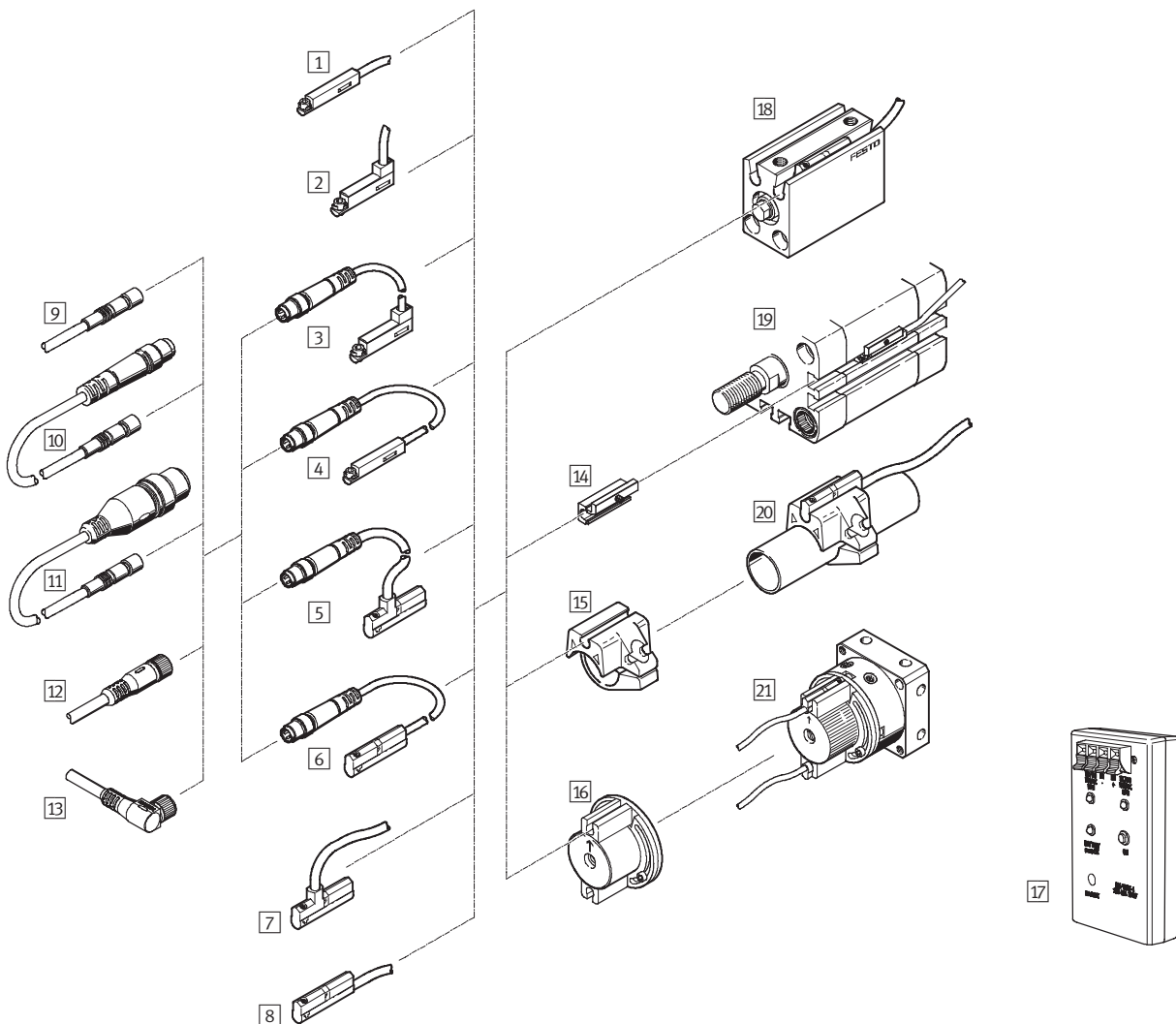
Werkstoffe	
Gehäuse	Polyphenylensulfid
Kabelmantel	Polyurethan

Bestellangaben						
	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss		Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
		Kabel	Kabel mit Stecker, drehbares Gewinde M8x1			
Abgangsrichtung Anschluss längs						
	Schließer					
	kontaktbehaftet bipolar	3-adrig	–	2,5	173 210	SME-10-KL-LED-24
		–	3-polig	0,3	173 212	SME-10-SL-LED-24
Abgangsrichtung Anschluss quer						
	Schließer					
	kontaktbehaftet bipolar	3-adrig	–	2,5	173 211	SME-10-KQ-LED-24
		–	3-polig	0,3	173 213	SME-10-SQ-LED-24

Näherungsschalter SMT/SME-10, für Rundnut

Peripherieübersicht

FESTO



Befestigungselemente und Zubehör	
Näherungsschalter	
1	SM...-10F...-K2,5L-OE, mit Kabel
2	SM...-10F...-K2,5Q-OE, mit Kabel
3	SM...-10F...-K0,3Q-M..., mit Kabel und Stecker
4	SM...-10F...-K0,3L-M..., mit Kabel und Stecker
5	SM...-10-SQ-..., mit Kabel und Stecker
6	SM...-10-SL-..., mit Kabel und Stecker
7	SM...-10-KQ-..., mit Kabel
8	SM...-10-KL-..., mit Kabel
Verbindungsleitungen	
9	Verbindungsleitung NEBU-M5...-5-Q3-LE3
10	Verbindungsleitung NEBU-M5...-1-Q3-M8G3
11	Verbindungsleitung NEBU-M5...-1-Q3-M12G4
12	Verbindungsleitung NEBU-M8G3
13	Verbindungsleitung NEBU-M8W3

Befestigungselemente und Zubehör	
Befestigungsbausätze und Zubehör	
14	Befestigungsbausatz SMBN-10
15	Befestigungsbausatz SMBR-10-...
16	Befestigungsbausatz WSM-...-SME-10
17	Sensortester SM-TEST-1
-	Clip SMBK-10
Antriebe	
18	Antriebe mit Rundnut
19	Antriebe mit T-Nut
20	Rundzylinder
21	Schwenkmodul DSM

Näherungsschalter SMT/SME-10, für Rundnut

FESTO

Zubehör

Bestellangaben – Verbindungsleitungen			
Datenblätter → Internet: nebu			
	Anzahl Adern	Kabel-länge [m]	Teile-Nr. Typ
M5x0,5, Dose gerade			
	3	2,5	539 508 NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3
		1,0	539 510 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3
	4	1,0	539 512 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4
M8x1, Dose gerade			
	3	2,5	541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
		5	541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
M8x1, Dose gewinkelt			
	3	2,5	541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
		5	541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

Bestellangaben – Bezeichnungsschilder, Sicherheitsclips				
	Baugröße	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
	23x4 mm	541 598	ASLR-L-423	34
	M8	548 067	NEAU-M8-GD	1
	M12	548 068	NEAU-M12-GD	1

1) Packungseinheit in Stück pro Rahmen

Bestellangaben – Befestigungselemente			
	für Ø	Teile-Nr.	Typ
	6	173 205	WSM-6-SME-10
	8	173 206	WSM-8-SME-10
	10	173 207	WSM-10-SME-10
	6	173 226	SMBR-10-6
	8	175 101	SMBR-10-8
	10	173 227	SMBR-10-10
	12	175 102	SMBR-10-12
	16	173 228	SMBR-10-16
	20	175 103	SMBR-10-20
	25	175 104	SMBR-10-25
	32	175 105	SMBR-10-32
	40	175 106	SMBR-10-40
	50	175 107	SMBR-10-50
	63	175 108	SMBR-10-63
	125 ... 320	537 809	SMBN-10
	–	234 255	SMBK-10

Bestellangaben – Sensortester		
	Teile-Nr.	Typ
	158 481	SM-TEST-1

Gewindeverschraubungen

Datenblatt

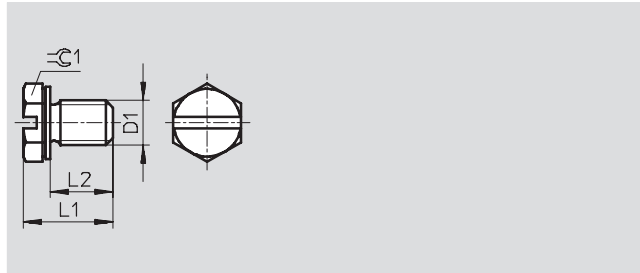
FESTO

Blindstopfen B-M3-S9

mit Dichtring

Werkstoff:
hochlegierter Stahl, rostfrei

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei

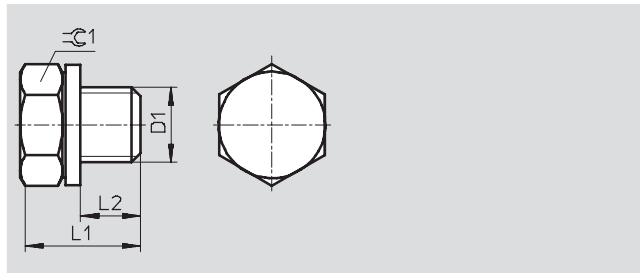


Blindstopfen B-M5

mit Dichtring

Werkstoff:
Aluminium

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei

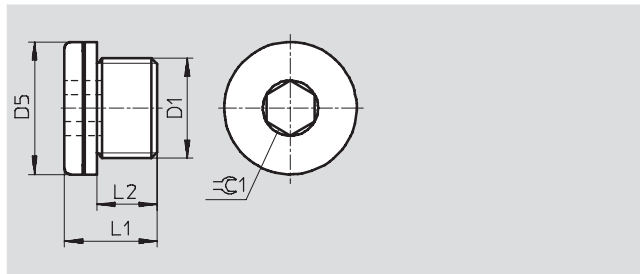


Blindstopfen B

mit Dichtring

Werkstoff:
Stahl

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei



Abmessungen und Bestellangaben								
Anschluss	D5	L1	L2	≈C1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	∅				[g]			
M-Gewinde								
M3	–	5,3	2,8	4,5	1	30 979	B-M3-S9 ¹⁾	10
M5	–	7,8	3,8	7	1	3 843	B-M5	10
						534 212	B-M5-100	100
	8	6,3	3,8	2,5	2	174 308	B-M5-B	10
M7	9,5	7,8	5,3	3	2	174 309	B-M7	10
G-Gewinde								
G1⁄8	14	11	6,4	5	5	3 568	B-1⁄8 ²⁾	10
						534 213	B-1⁄8-100 ²⁾	100
G1⁄4	18	15	9,8	6	15	3 569	B-1⁄4 ²⁾	10
						534 214	B-1⁄4-50 ²⁾	50
G3⁄8	22	15	9,8	8	22	3 570	B-3⁄8 ²⁾	10
						534 215	B-3⁄8-20 ²⁾	20
G1⁄2	26	18	11,65	10	43	3 571	B-1⁄2 ²⁾	10
						534 216	B-1⁄2-20 ²⁾	20
G3⁄4	32	20	13,05	12	73	3 572	B-3⁄4 ²⁾	1
G1	39	21	14	17	153	5 763	B-1	1

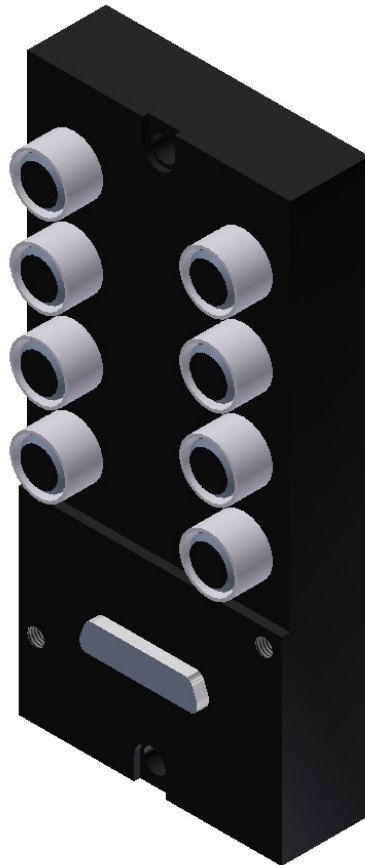
1) Korrosions- und säurebeständige Ausführung

2) RoHS konform

* Packungseinheit in Stück

378355

Miniterminal
4E / 4A



Allgemeine Hinweise

Lesen Sie diese Kurzbeschreibung vollständig durch. Beginnen Sie erst dann mit dem Einbau.

Vor der Inbetriebnahme:

Schalten Sie die Spannung aus, bevor Sie Steckverbinder zusammenstecken oder trennen (Funktionsschädigung).

Vor Reparatur- oder Wartungsarbeiten sind alle pneumatischen und elektrischen Versorgungsleitungen von der Pneumatikkomponente zu trennen.

Sieh ISO 4414-1982 bzw. DIN 24 558 bezüglich den Sicherheitsvorschriften für Installation und Einsatz von Pneumatikkomponenten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Kompakter Multipolverteiler für Ein- und Ausgänge.

Zum Anschluß von PNP-Sensoren und für 2-polige Aktuatoren.

Anschluß über 3-polige M8x1 Stecker

Sammelanschluß über 15-poligen D-Sub-Stecker.

Schaltzustandsanzeige über gelbe LED.

378355

Miniterminal
4E / 4A

Pin-Belegung des
Multipolverteilers

Kontaktbelegung D-Sub-Stecker 15-polig

Signalleitungen Pin 1 bis Pin 15
DC 24V Pin 13
0V Pin 14 und Pin 15

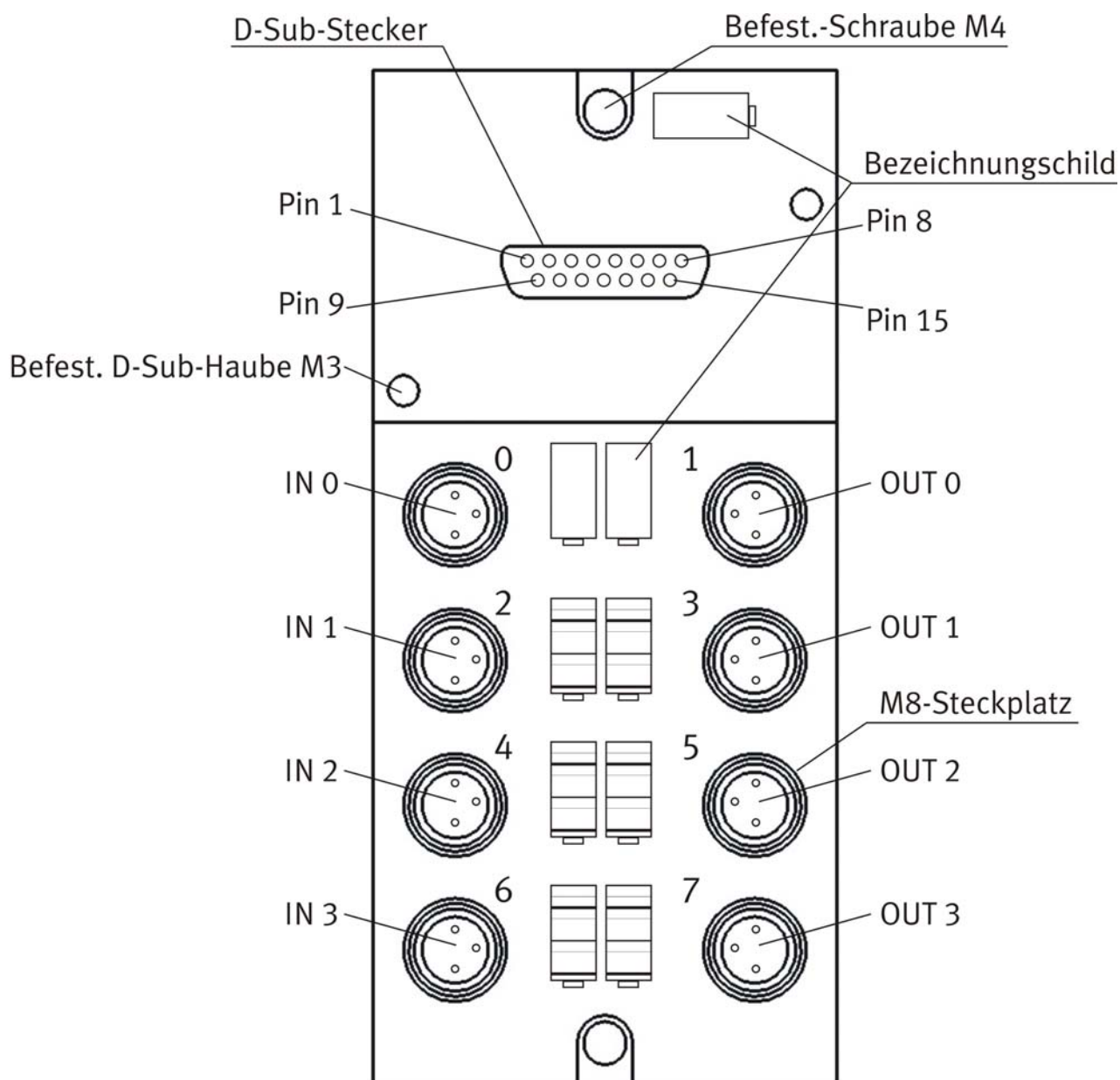
Kontaktbelegung M8 Buchse entsprechend IEC 947-5-2

Steckplatz 0 bis 7
Signalleitung Buchse 4
DC 24V Buchse 1
0V Buchse 3

M8 Steckplatz	M8 Buchse	15-pol. D- Sub Pin	Ein/Ausgang
0	PIN 4	1	IN 0
1	PIN 4	2	OUT 0
2	PIN 4	3	IN 1
3	PIN 4	4	OUT10
4	PIN 4	5	IN 2
5	PIN 4	6	OUT2
6	PIN 4	7	IN 3
7	PIN 4	8	OUT 3
0-7	PIN 1	13	13
0-7	PIN 3	14 und 15	14 und 15

378355

Miniterminal
4E / 4A



Abdeckungen

Datenblatt

FESTO

Abdeckungen werden in nicht benötigte Anschlüsse/Öffnungen eingesetzt/eingeschraubt bzw. aufgesetzt/aufgeschraubt und verschließen diese dadurch. Sie gewährleisten auf diese Weise folgende Funktionen:

- die Funktion des jeweiligen Bauteils
- die Erreichung einer Schutzklasse
- Vermeidung von Gefährdungen (z. B. durch Abdecken stromführender Teile)



Bestellangaben							
Ansicht	Produktgewicht [g]	Werkstoff	Befestigung	Betriebsdruck [bar]	Abmessungen (LxBxH) [mm]	Teile-Nr.	Typ
	20	• Deckel: Polyamid, transparent • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x10	–	62 x 20 x 8	533334	AK-SUB-9/15-B
	20	• Deckel: Polyamid • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x16	–	62 x 20 x 14	557010	AK-SUB-9/15
	10	• Deckel: Polyamid, transparent • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl	2 Schrauben, M3x14	–	20 x 33 x 8	534496	AK-RJ45
	54	• Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt • Dichtungen: Nitrilkautschuk	–	–	58 x 30 x 22	548753	CPX-M-AK-C
	32	• Deckel: Zink-Druckguss, vernickelt und verchromt • Dichtungen: Nitrilkautschuk • Schrauben: Stahl, verzinkt	2 Schrauben, M3x16	–	49 x 11 x 13	548754	CPX-M-AK-M
	98	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–	170,6 x 32 x 11	18068	IAP-02-¼
	80	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–	159,1 x 26 x 11	18067	IAP-02-⅛
	73	Aluminium Druckguss	2 Schrauben, M4x12	–0,9...10	150 x 24 x 17	18745	IAP-03-7,0
	22	Polyamid	3 Schrauben, M3x14	–0,9...10	115 x 18 x 8	18648	IAP-03.4,0
	5	Polyamid, verstärkt	Gewinde M8	–	10,5/–/–	177672	ISK-M8
	5		Gewinde M12	–	13,5/–/–	165592	ISK-M12
	7	Polyamid	wird von Hand eingedrückt	–	4,8/–/–	18787	ASI-KK-FK

Abdeckungen

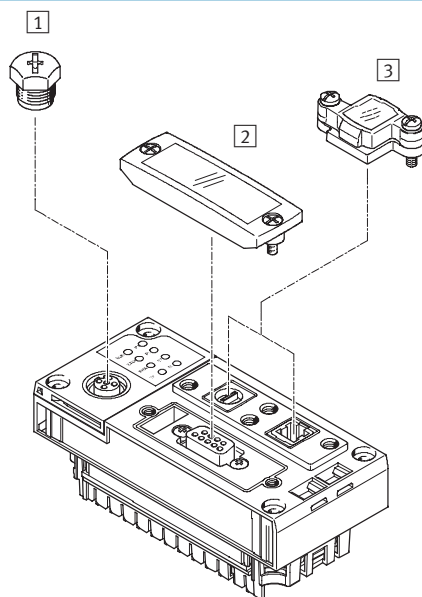
Datenblatt

FESTO

Betriebs- und Umweltbedingungen							
Typ	AK-SUB-9/15	AK-SUB-9/15-B	AK-RJ45	CPX-M-AK-C	CPX-M-AK-M	ASI-KK-FK	ISK-...
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50	-10 ... +50
Lagertemperatur [°C]	–	–	–	-40 ... +70	–	–	–
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2	1	1	1	1	1	–
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	–	–	RoHS konform	RoHS konform	RoHS konform	–
Relative Luftfeuchtigkeit	nicht kondensierend	–	nicht kondensierend	5 ... 90%, nicht kondensierend	5 ... 90%, nicht kondensierend	nicht kondensierend	–
Brandklasse nach UL 94	–	–	–	V0	–	–	–
Schutzart nach EN 60529 (montiert)	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65/IP67	IP65	IP65

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
- 2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Beispiele für die Anbringung von Abdeckungen



Abdeckungen werden in nicht benötigte Anschlüsse/Öffnungen eingesetzt/eingeschraubt bzw. aufgesetzt/aufgeschraubt.

- 1 ISK-M12
2 AK-SUB-9/15-B
3 AK-RJ45

Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

FESTO

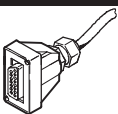
Datenblatt – KMPV-...

- Steckdosenkabel für Multipolverteiler MPV-E/A-...-M8
- einseitig konfektioniert
- Kabellängen 5 m oder 10 m
- 15-polig
- Sub-D

Zur Verbindung mit dem 16-fach Eingangsmodul der Ventilinsel Typ 03/04 (VIGE-03-FB-16-SUBD-S) wird zusätzlich der Stecker Sub-D (SD-SUB-D-ST-15) benötigt.



Allgemeine Technische Daten		
Typ	KMPV-...	
Befestigungsart	2 Schrauben M4x16	
Einbaulage	beliebig	
Elektrischer Anschluss	Dose 15-polig, Sub-D	
Betriebsspannungsbereich	[V]	30 DC
Strombelastbarkeit	[A]	2,8
Kabel-Ø	[mm]	8,2
Schutzart nach EN 60 529	IP65 (montiert)	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyester, glasfaserverstärkt	
Werkstoff-Info Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet	
Werkstoff-Info Kabelmantel	Polyurethan	
Umgebungstemperatur	[°C]	-20 ... +80

Bestellangaben					
	Kabelaufbau [mm ²]	Produktgewicht [g]	Kabellänge [m]	Typ	Teile-Nr.
	15x0,25	300	5	KMPV-SUB-D-15-5	177 673
	15x0,25	400	10	KMPV-SUB-D-15-10	177 674

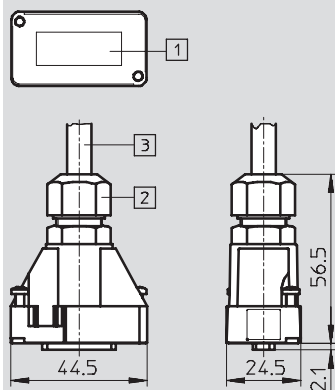
Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

Datenblatt – KMPV-...

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



- 1 Sub-D Dose, 15-polig
- 2 Kabelverschraubung PG9
- 3 Kabellänge 5 m oder 10 m

Beschaltung (Blick auf Dose)

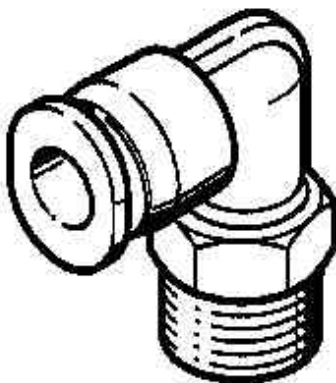
	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe
	1	Weiß	9	Schwarz
	2	Braun	10	Violett
	3	Grün	11	Grau-Rosa
	4	Gelb	12	Rot-Blau
	5	Grau	13	Weiß-Grün
	6	Rosa	14	Braun-Grün
	7	Blau	15	Weiß-Gelb
	8	Rot		

L-Steckverschraubung QSML-M7-4

Quick Star

für Kunststoffschlauch PAN,
PUN, mit M-Gewinde außen
und Außensechskant.

Teil aus der Verbindungstechnik.
Es kann ein Schlauch mit einem Gewinde verbunden
werden.
Verschraubung der QS-Reihe (Quick Star).
Bei der Verbindung muss der
Leitungs-Außendurchmesser kalibriert sein.
Das Teil ist schwenkbar.
Besitzt eine Winkel-Form.



QSML-M7-4

L-Steckverschraubung

Teile-Nr.: 186352

Datenblatt

QSML-M7-4

Seite:1

Merkmal	Wert
Nennweite Verschraubung	2,6 mm
Nenngroesse Schlauchanschluss	4
Gewindeart	M
Gewindedurchmesser (metr.)	7 mm
Gesamtlaenge	19,7 mm
Gesamthoehe	21 mm
Betriebsdruck min.	-0,95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft

Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge

Datenblatt – SEA-GS-M8

FESTO

- Sensorstecker/Dose für Eingänge/Ausgänge
- Frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen
- 3-polig
- Mit Schraubklemmen oder Lötanschluss
- Aderquerschnitt bis 0,5 mm²



Allgemeine Technische Daten		
Typ	SEA-GS-M8	SEA-3GS-M8-S
Befestigungsart	mit Gewindehülse	
Einbaulage	beliebig	
Zul. Kabel-Ø [mm]	3,5 ... 5	2,5 ... 5
Anschlussquerschnitt [mm ²]	0,25	0,14 ... 0,5
Strombelastbarkeit [A]	3	
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1,5	
Schutzart nach EN 60529	IP67 (montiert)	IP65 (montiert)
Kabelverschraubung	PG7	
Farbe Gehäuse	schwarz	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyamid	
Werkstoff-Info Kontakte	Messing, vergoldet	
Werkstoff-Info Überwurfmutter	Messing, vernickelt	Messing, vernickelt/verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,3	
Verriegelung		

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	–40 ... +85
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Verschmutzungsgrad	3

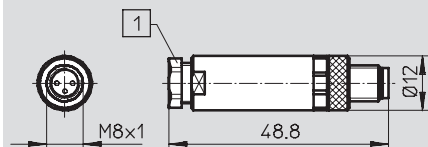
1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Bestellangaben						
	Elektrischer Anschluss	Betriebsspannungsbereich		Produktgewicht [g]	Typ	Teile-Nr.
		[V AC]	[V DC]			
	Stecker M8x1 gerade, 3-polig, Schraubklemme	60	60	11	SEA-3GS-M8-S	192 009
	Stecker M8x1 gerade, 3-polig, Lötflanke	60	60	9	SEA-GS-M8	18 696

Abmessungen

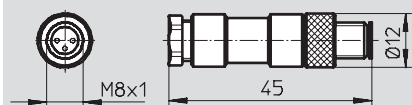
Download CAD-Daten → www.festo.com

SEA-3GS-M8-S



- 1 Kabelverschraubung:
- schwarz für Kabel 3,5 ...
5 mm
 - blau für Kabel 2,5 ...
4 mm

SEA-GS-M8

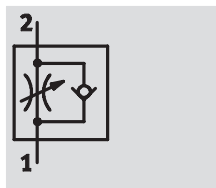


Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

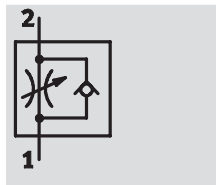
FESTO

Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

Funktion



Abluft-Drossel-Rückschlag
GRLA/GRXA



Zuluft-Drossel-Rückschlag
GRLZ

- Low Flow: Präzise Einstellung für niedrige Geschwindigkeit
- QS-Steckanschluss
- Schwenkanschluss im eingebauten Zustand 360° drehbar

Varianten:

- Einstellung mit Schlitz- oder Rändelschraube
- Schwenkanschluss L-Abgang
- Schwenkanschluss Abgang parallel



Allgemeine Technische Daten						
Einschraubgewinde		M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Ventilfunktion	GRLA/GRXA	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion				
	GRLZ	Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion				
Einstell-Element		Schlitz- oder Rändelschraube				
Befestigungsart		einschraubbar				
Einbaulage		beliebig				
Besondere Eigenschaften	GRLA/GRLZ	Im eingebauten Zustand beliebig um die Einschraubachse drehbar				
	GRXA	Schwenkanschluss beliebig drehbar			–	–
Max. Anziehdrehmoment	GRL...-D	[Nm]	1,5	5,5	11	20
					20	40

Betriebs- und Umweltbedingungen						
Einschraubgewinde		M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Betriebsmedium		Getrocknete Luft, geölt oder ungeölt, Filterfeinheit 40 µm				
Betriebsdruck		[bar]	0,2 ... 10			
Lagertemperatur		[°C]	–10 ... +40			
Umgebungstemperatur		[°C]	–10 ... +60			
Mediumstemperatur		[°C]	–10 ... +60			

Gewichte [g]						
Einschraubgewinde		M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	GRL...-D	13	22	42	60	106
	GRXA-...-D	–	16	26	47	–
	GRLA-...-MF-D	–	32	–	–	–
	GRLA-...-RS-D	14	23	30	40	–
	GRLA-...-RS-QS...D	–	24	50	72	124
	GRLA-...-RS-QS...MF-D	–	40	–	–	–

Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

FESTO

Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

Normalnennendurchfluss qnN [l/min] bei 6 bar → 5 bar								
Einschraubgewinde			M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion								
Durchflusscharakteristik			LF	MF	LF	LF	LF	LF
GRLA-/GRXA- ... -D	QS-3	D ¹⁾	0 ... 100	–	0 ... 130	–	–	–
		R ²⁾	60 ... 100	–	100 ... 130	–	–	–
	QS-4	D	0 ... 100	–	0 ... 160	–	–	–
		R	65 ... 110	–	120 ... 190	–	–	–
	QS-6	D	0 ... 115	0 ... 400	0 ... 185	0 ... 400	0 ... 495	–
		R	70 ... 110	290 ... 420	160 ... 240	290 ... 420	320 ... 495	–
	QS-8	D	–	0 ... 475	0 ... 215	0 ... 475	0 ... 820	–
		R	–	325 ... 500	175 ... 250	325 ... 500	450 ... 850	–
	QS-10	D	–	–	–	0 ... 480	0 ... 900	–
		R	–	–	–	345 ... 500	540 ... 975	–
	QS-12	D	–	–	–	–	–	0 ... 1 580
		R	–	–	–	–	–	925 ... 1 605
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion								
GRLZ-...-D	QS-3	D	0 ... 100	–	0 ... 130	–	–	–
		R	60 ... 100	–	100 ... 130	–	–	–
	QS-4	D	0 ... 100	–	0 ... 160	–	–	–
		R	65 ... 110	–	120 ... 190	–	–	–
	QS-6	D	0 ... 115	–	0 ... 185	–	–	–
		R	70 ... 110	–	160 ... 240	–	–	–
	QS-8	D	–	–	0 ... 215	–	–	–
		R	–	–	175 ... 250	–	–	–

- 1) D: Drosselrichtung
2) R: Rückschlagrichtung

Normaldurchfluss qn [l/min] bei 6 bar → 0 bar								
Einschraubgewinde			M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion								
Durchflusscharakteristik			LF	MF	LF	LF	LF	LF
GRLA-/GRXA- ... -D	QS-3	D ¹⁾	0 ... 145	–	0 ... 180	–	–	–
		R ²⁾	150 ... 170	–	200 ... 220	–	–	–
	QS-4	D	0 ... 165	–	0 ... 250	–	–	–
		R	140 ... 160	–	270 ... 300	–	–	–
	QS-6	D	0 ... 185	0 ... 600	0 ... 370	0 ... 600	0 ... 740	–
		R	145 ... 170	570 ... 680	330 ... 390	570 ... 680	840 ... 890	–
	QS-8	D	–	0 ... 720	0 ... 400	0 ... 720	0 ... 1 300	–
		R	–	610 ... 760	330 ... 410	610 ... 760	1 080 ... 1 420	–
	QS-10	D	–	–	–	0 ... 760	0 ... 1 400	–
		R	–	–	–	630 ... 790	1 160 ... 1 620	–
	QS-12	D	–	–	–	–	–	0 ... 2 220
		R	–	–	–	–	–	1 910 ... 2 500
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion								
GRLZ-...-D	QS-3	D	0 ... 135	–	0 ... 200	–	–	–
		R	130 ... 160	–	180 ... 200	–	–	–
	QS-4	D	0 ... 160	–	0 ... 300	–	–	–
		R	150 ... 180	–	260 ... 290	–	–	–
	QS-6	D	0 ... 170	–	0 ... 340	–	–	–
		R	160 ... 200	–	390 ... 460	–	–	–
	QS-8	D	–	–	0 ... 370	–	–	–
		R	–	–	390 ... 470	–	–	–

- 1) D: Drosselrichtung
2) R: Rückschlagrichtung

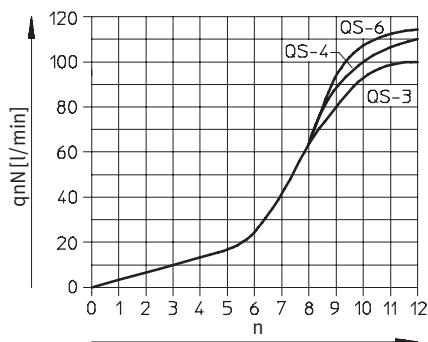
Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

FESTO

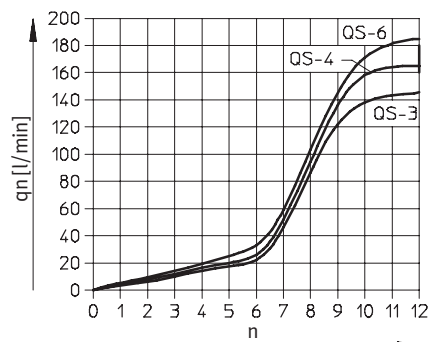
**Normalnennendurchfluss q_{nN} [l/min] bei 6 bar $\rightarrow$ 5 bar
in Abhängigkeit der Spindelumdrehungen n**

Einschraubgewinde M5

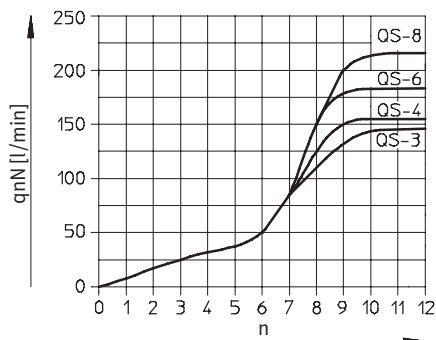


**Normaldurchfluss q_n bei 6 bar $\rightarrow$ 0 bar
in Abhängigkeit der Spindelumdrehungen n**

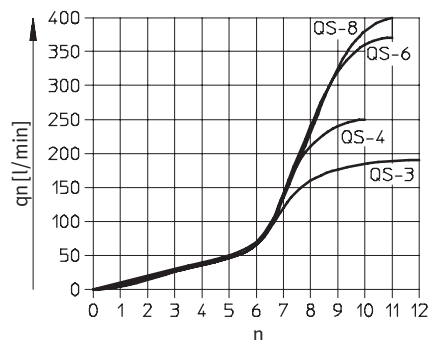
Einschraubgewinde M5



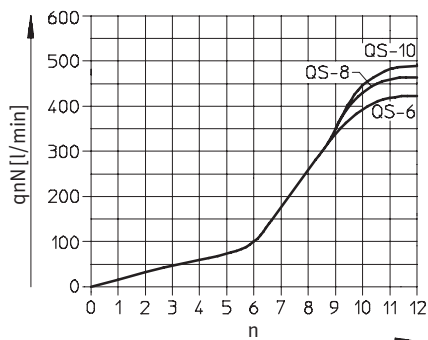
Einschraubgewinde G1/8



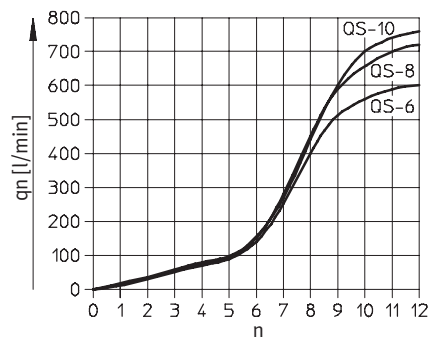
Einschraubgewinde G1/8



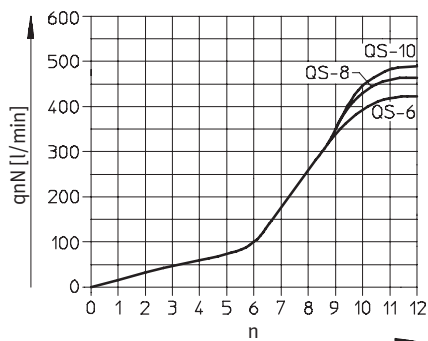
Einschraubgewinde G1/8 mit Durchfluss MF



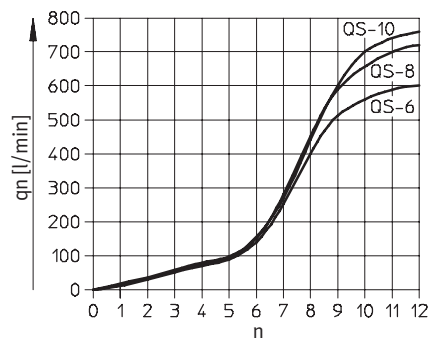
Einschraubgewinde G1/8 mit Durchfluß MF



Einschraubgewinde G1/4



Einschraubgewinde G1/4



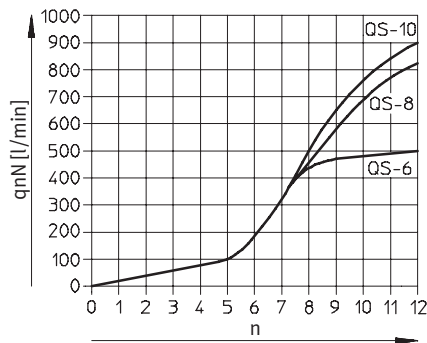
Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

FESTO

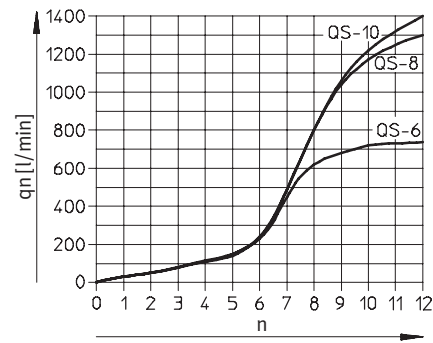
Normalnenndurchfluss q_{nN} [l/min] bei 6 bar $\rightarrow$ 5 bar in Abhängigkeit der Spindelumdrehungen n

Einschraubgewinde $G\frac{3}{8}$

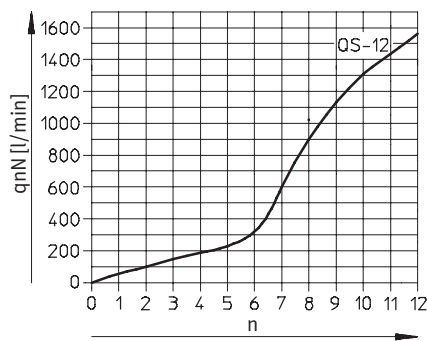


Normaldurchfluss q_n bei 6 bar $\rightarrow$ 0 bar in Abhängigkeit der Spindelumdrehungen n

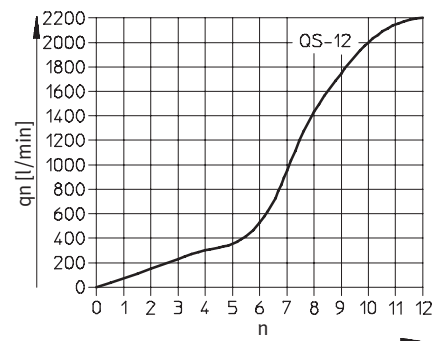
Einschraubgewinde $G\frac{3}{8}$



Einschraubgewinde $G\frac{1}{2}$

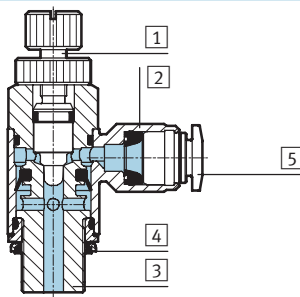


Einschraubgewinde $G\frac{1}{2}$



Werkstoffe

Funktionsschnitt



Stromventil		
1	Regulierschraube	Schlitzschaube: Messing Rändelschraube: hochlegierter Stahl, rostfrei
2	Schwenkanschluss	Zink-Druckguss
3	Einschraubzapfen	Alu-Knetlegierung (M5: Messing vernickelt)
4	Dichtung	Nitrilkautschuk
5	Lösering	Polyacetal
Werkstoffhinweis		Kupfer-, PTFE- und silikonfreie Ausführungen $\rightarrow$ Bestellangaben

Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

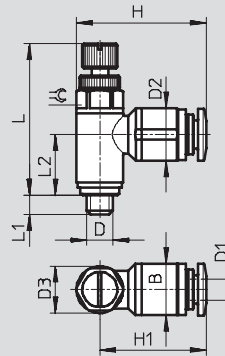
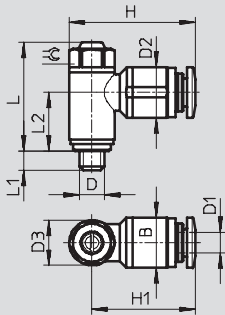
FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Schwenkanschluss, L-Abgang, Schlitzschraube

Schwenkanschluss, L-Abgang, Rändelschraube



Einschraub- gewinde D	Schlauch- Außen-Ø D1	B	D2 Ø	D3 Ø	H	H1	L max.	L1	L2	⌀
Schwenkanschluss L-Abgang, Schlitzschraube										
M5	3	8,9	8,2 +0,15	8,9 ±0,07	22,4	18	21,4	3,7 +0,17/-0,25	11,65	8
	4	9,9	10,0 ±0,2		24,7	20,3			10,65	
	6	12	12,0 ±0,2		26,5	22			10,65	
G1/8	3	13,8	10,2 ±0,2	13,8 ±0,07	31,9	25	26,9	5,1 +0,17/-0,25	14,4	12
	4		12,5 ±0,2		29,4	22,5			13,7	
	6		14,5 ±0,2		32,6	25,7			13,7	
	8		14,5 ±0,2		35,6	28,7			13,7	
G1/8 (MF)	6	17,8	12,5 ±0,2	17,8 ±0,15	36,6	27,7	31,5	5,9 +0,17/-0,25	17,2	15
	8		14,5 ±0,2		39,6	30,7			17,2	
G1/4	6		12,5 ±0,2		36,6	27,7			16,1	
	8		14,5 ±0,2		30,7	30,7			16,1	
	10		17,5 ±0,2		42,0	33,1			16,1	
G3/8	6	22,4	12,5 ±0,2	22,4 ±0,15	39,8	28,6	36,0	6,95 +0,15/-0,3	20,3	19
	8		14,5 ±0,2		44,1	32,9			19,3	
	10		17,5 ±0,2		46,7	35,5			19,3	
G1/2	12	27,8	20,5 ±0,15	27,8 ±0,15	55,3	41,4	42,3	8,15 +0,15/-0,3	23,0	24
Schwenkanschluss L-Abgang, Rändelschraube										
M5	3	8,9	8,2 +0,15	8,9 ±0,07	22,4	18	31,3	3,7 +0,17/-0,25	11,65	8
	4	9,9	10,0 ±0,2		24,7	20,3			11,65	
	6	12	12,0 ±0,2		26,5	22			10,65	
G1/8	3	13,8	10,2 ±0,2	13,8 ±0,07	31,9	25	40,4	5,1 +0,17/-0,25	14,4	12
	4		10,2 ±0,2		29,4	22,5			14,4	
	6		12,5 ±0,2		32,6	25,7			13,7	
G1/8 (MF)	6	13,8	12,5 ±0,2	17,8 ±0,15	36,6	27,7	48	5,1 +0,17/-0,25	17,2	15
	8		14,5 ±0,2		39,6	30,7			17,2	
G1/4	6	17,8	12,5 ±0,2		36,6	27,7	48,3	5,9 +0,17/-0,25	16,1	
	8		14,5 ±0,2		30,7	30,7			16,1	
	10		17,5 ±0,2		42,0	33,1			16,1	
G3/8	6	22,4	12,5 ±0,2	22,4 ±0,15	39,8	28,6	55,3	6,95 +0,15/-0,3	20,3	19
	8		14,5 ±0,2		44,1	32,9			19,3	
	10		17,5 ±0,2		46,7	35,5			19,3	
G1/2	12	27,8	20,5 ±0,15	27,8 ±0,15	55,3	41,4	65,7	8,15 +0,15/-0,3	23,0	24

Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

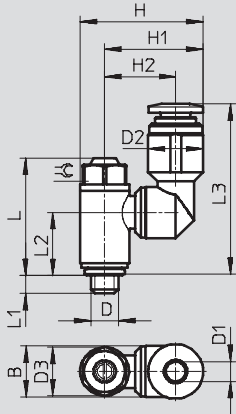
Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Schwenkanschluss, Abgang parallel und drehbar, Schlitzschraube



Einschraub- gewinde D	Schlauch- Außen-Ø D1	B	D2 Ø +0,15/-0,1	D3 Ø	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	≙
M5	3	8,9	8,2	8,9 ±0,07	20,7	16,25	12,15	21,4	3,6	11,5	29,6	8
	4	9,9	10		22,4	17,95	12,95	21,4	3,6	11,5	31,3	8
	6	12	12,2		24,7	20,25	14,15	21,4	3,6	11,5	33	8
G1/8	3	13,8	10,2	13,8 ±0,07	27,6	20,7	15,6	26,9	4,9	14,1	37	12
	4		10,2		27,6	20,7	15,6	26,9	4,9	14,1	34,5	12
	6		12,2		29,6	22,7	16,6	26,9	4,9	14,1	36,7	12
	8		14,2		31,6	24,7	17,6	26,9	4,9	14,1	38,9	12
G1/4	6	17,8	12,2	17,8 ±0,15	33,6	24,7	18,6	31,5	5,7	17,5	40,1	15
	8		14,2		35,6	26,7	19,6	31,5	5,7	17,5	42,3	15
	10		17,5		38,9	30	21,25	31,5	5,7	17,5	44,3	15

Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

FESTO

Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

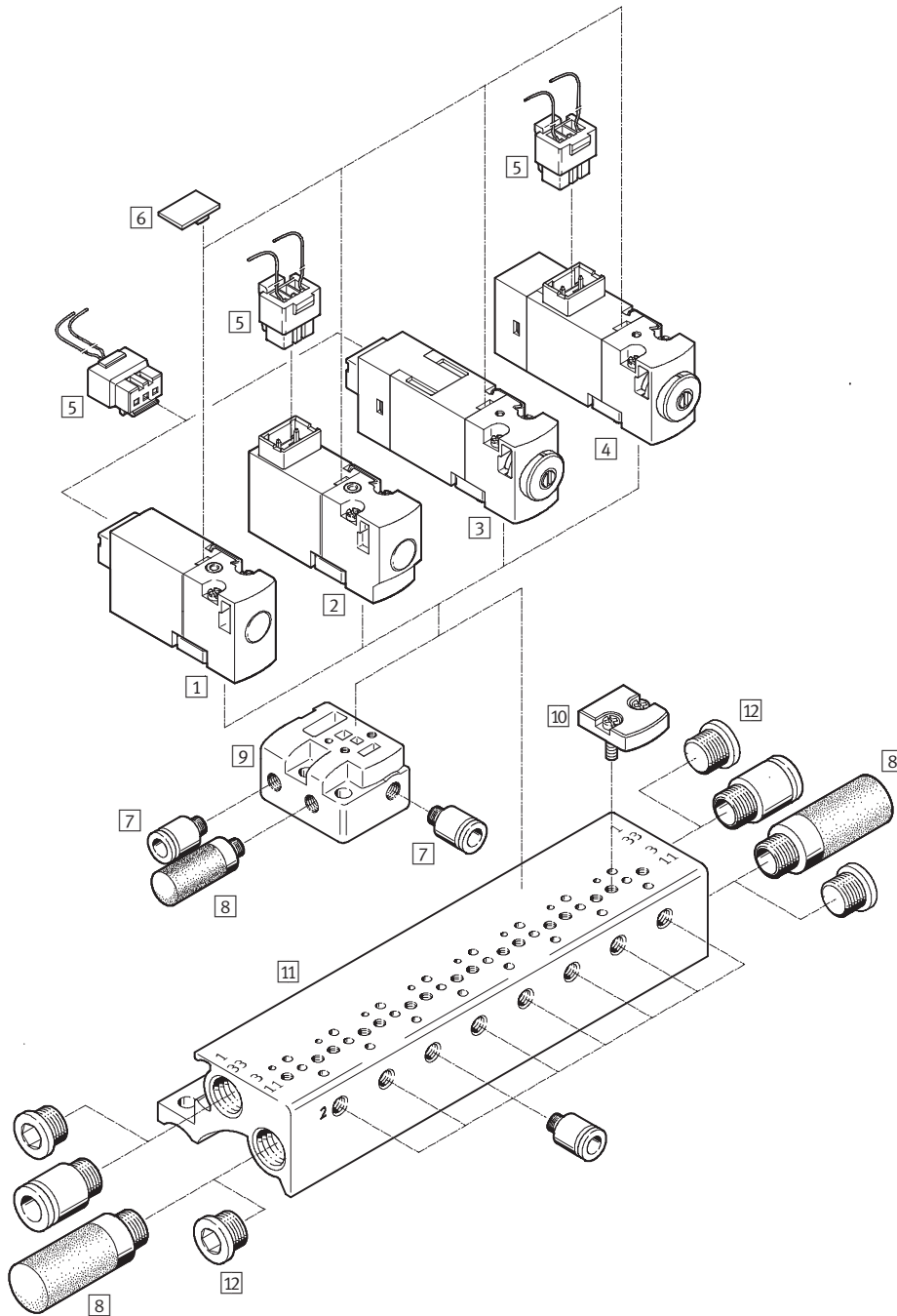
Bestellangaben						
Bauform	Einschraub- gewinde	für Schlauch-Außen-Ø[mm]	Durch- fluss	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion		Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
				Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
Schwenkanschluss, L-Abgang, Schlitzschraube						
	M5	3	LF	193 137	GRLA-M5-QS-3-D	193 153 GRLZ-M5-QS-3-D
		4	LF	193 138	GRLA-M5-QS-4-D	193 154 GRLZ-M5-QS-4-D
		6	LF	193 139	GRLA-M5-QS-6-D	193 155 GRLZ-M5-QS-6-D
	G1/8	3	LF	193 142	GRLA-1/8-QS-3-D	193 156 GRLZ-1/8-QS-3-D
		4	LF	193 143	GRLA-1/8-QS-4-D	193 157 GRLZ-1/8-QS-4-D
		6	LF	193 144	GRLA-1/8-QS-6-D	193 158 GRLZ-1/8-QS-6-D
		6	MF	537 075	GRLA-1/8-QS-6-MF-D	–
		8	LF	193 145	GRLA-1/8-QS-8-D	193 159 GRLZ-1/8-QS-8-D
		8	MF	537 076	GRLA-1/8-QS-8-MF-D	–
	G1/4	6	LF	193 146	GRLA-1/4-QS-6-D	–
		8	LF	193 147	GRLA-1/4-QS-8-D	–
		10	LF	193 148	GRLA-1/4-QS-10-D	–
	G3/8	6	LF	193 149	GRLA-3/8-QS-6-D	–
		8	LF	193 150	GRLA-3/8-QS-8-D	–
		10	LF	193 151	GRLA-3/8-QS-10-D	–
	G1/2	12	LF	193 152	GRLA-1/2-QS-12-D	–
Schwenkanschluss, L-Abgang, Rändelschraube						
Kupfer-, PTFE- und silikonfrei						
	M5	3	LF	197 576	GRLA-M5-QS-3-RS-D	–
		4	LF	197 577	GRLA-M5-QS-4-RS-D	–
		6	LF	197 578	GRLA-M5-QS-6-RS-D	–
	G1/8	3	LF	197 579	GRLA-1/8-QS-3-RS-D	–
		4	LF	197 580	GRLA-1/8-QS-4-RS-D	–
		6	LF	197 581	GRLA-1/8-QS-6-RS-D	–
		6	MF	537 072	GRLA-1/8-QS-6-RS-MF-D	–
		8	LF	534 337	GRLA-1/8-QS-8-RS-D	–
		8	MF	537 073	GRLA-1/8-QS-8-RS-MF-D	–
	G1/4	6	LF	534 338	GRLA-1/4-QS-6-RS-D	–
		8	LF	534 339	GRLA-1/4-QS-8-RS-D	–
		10	LF	534 340	GRLA-1/4-QS-10-RS-D	–
	G3/8	6	LF	534 341	GRLA-3/8-QS-6-RS-D	–
		8	LF	534 342	GRLA-3/8-QS-8-RS-D	–
		10	LF	534 343	GRLA-3/8-QS-10-RS-D	–
	G1/2	12	LF	534 344	GRLA-3/8-QS-12-RS-D	–
Schwenkanschluss, Abgang parallel und drehbar, Schlitzschraube						
	M5	3	LF	195 806	GRXA-M5-QS-3-D	–
		4	LF	195 807	GRXA-M5-QS-4-D	–
		6	LF	195 808	GRXA-M5-QS-6-D	–
	G1/8	3	LF	195 809	GRXA-1/8-QS-3-D	–
		4	LF	195 810	GRXA-1/8-QS-4-D	–
		6	LF	195 811	GRXA-1/8-QS-6-D	–
		8	LF	195 812	GRXA-1/8-QS-8-D	–
	G1/4	6	LF	195 813	GRXA-1/4-QS-6-D	–
		10	LF	195 815	GRXA-1/4-QS-10-D	–

Magnetventile MHA1, Miniatur

Peripherieübersicht – Anschlussplattenventil, Ventilbatterie

FESTO

Steckeranschluss hinten ...-HC – Steckeranschluss oben ...-TC



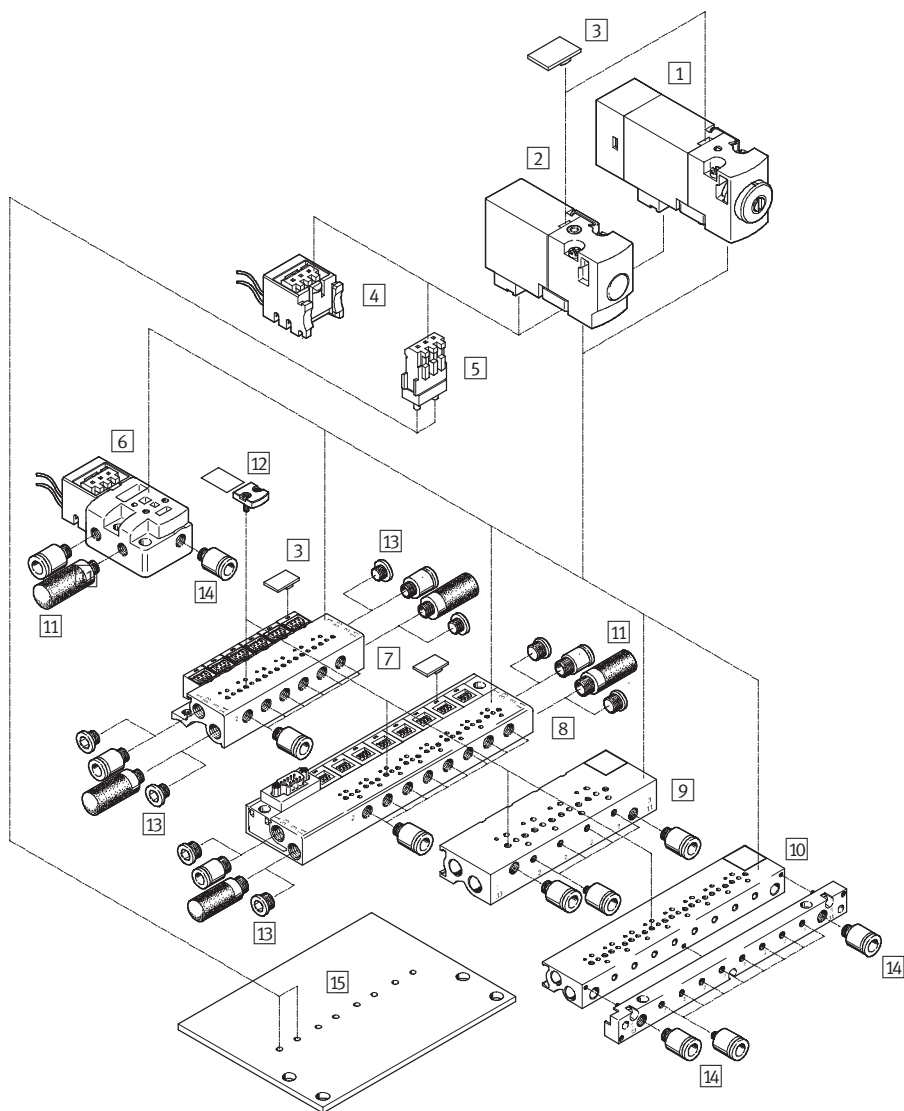
Zubehör					
		→ Seite/Inter- net		→ Seite/Inter- net	
1	Anschlussplattenventil MHA1-...-HC	20	7	Steckverschraubungen QS/QSM	qs
2	Anschlussplattenventil MHA1-...-TC	20	8	Schalldämpfer UC	uc
3	Anschlussplattenventil MHA1-...-HC mit LED	38	9	Einzelanschlussplatte MHA1-AS-3-M3	22
4	Anschlussplattenventil MHA1-...-TC mit LED	38	10	Abdeckplatte MHAP1-BP-3 für Leerplätze	57
5	Steckdose mit Kabel KMH	57	11	Anschlussblock MHA1-PR...-3	22
6	Bezeichnungsschild MH-BZ-80X	57	12	Blindstopfen B	57

Magnetventile MHA1, Miniatur

Peripherieübersicht – Anschlussplattenventil, Ventilinsel

FESTO

Steckeranschluss unten ...-PI



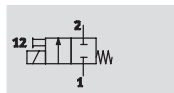
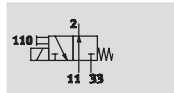
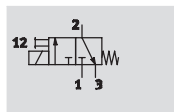
Zubehör		→ Seite/Inter- net			→ Seite/Inter- net
1	Anschlussplattenventil MHA1-...-PI mit LED	38	9	Batterieblock MHA1-PR...-3-M3-PI-PCB zur Leiterplattenmontage	25
2	Anschlussplattenventil MHA1-...-PI	20	10	Batterieblock MHA1-PR...-3-M3-PI-PCBM zur Leiterplattenmontage mit pneumatischem Multipol	25
3	Bezeichnungsschild MH-BZ-80X	57	11	Schalldämpfer UC	uc
4	Stecksocket MHAP-PI	57	12	Abdeckplatte MHAP1 für Leerplätze	57
5	Lötsocket PCBC-A	57	13	Blindstopfen B	57
6	Einzelanschlussplatte MHA1-AS-3-M3-PI mit Stecksocket	22	14	Steckverschraubungen QS	qs
7	Batterieblock MHA1-PR...-3-M3-PI mit Stecksockeln	22	15	Leiterplatte (kundenseitig)	25
8	Batterieblock MHA1-PR...-3-M3-PI-D... mit Stecksockeln und elektrischem Multipol	24			25

Magnetventile MHA1, Miniatur

Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

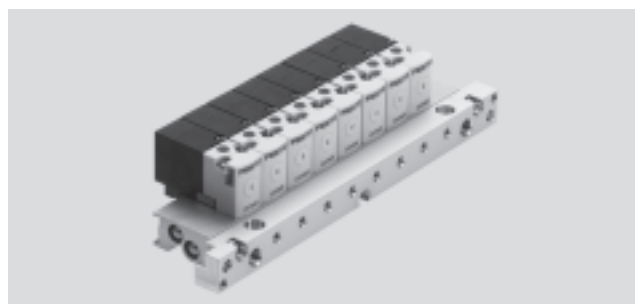
Funktion



-  - Spannung
5, 12, 24 V DC

-  - Druck
-0,9 ... +8 bar

-  - Temperaturbereich
-5 ... +50°C



Allgemeine Technische Daten				
Ventilfunktion		2/2, monostabil		3/2, monostabil
Konstruktiver Aufbau		Sitzventil mit Rückstellfeder		
Dichtprinzip		weich		
Betätigungsart		elektrisch		
Rückstellart		mechanische Feder		
Steuerart		direkt		
Strömungsrichtung		nicht reversibel		
Abluftfunktion		–		drosselbar
Handhilfsbetätigung		tastend		
Befestigungsart		auf Anschlussplatte mit Durchgangsbohrung		
Einbaulage		beliebig		
Nennweite		[mm]	0,9	0,65
Normalnenndurchfluss		[l/min]	14 (2 bar → 0 bar)	10
Rastermaß		[mm]	10	10
Pneumatischer Anschluss	Einzelanschlussplatte	1, 33	M3	M3
		2	–	M3
		3, 11	M3	M3
	Batteriemontage	1, 33	M7	M7 (PCB: M5)
		2	–	M3
		3, 11	M7	M7 (PCB: M5)
		Produktgewicht		[g]

Betriebs- und Umweltbedingungen				
Ventilfunktion		2/2, monostabil	3/2, monostabil	
Betriebsmedium		gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Filterfeinheit 40µm	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Filterfeinheit 40µm	
		Vakuum, Filterfeinheit 40µm		
Betriebsdruckbereich	Ruhestellung geschlossen	[bar]	-0,9 ... +2	0 ... 8 ¹⁾
	Ruhestellung offen	[bar]	-	0 ... 6 ¹⁾
Umgebungstemperatur	Einzelmontage	[°C]	-5 ... +50	
	Batteriemontage	[°C]	-5 ... +40	
Mediumstemperatur		[°C]	-5 ... +50	
Mediumstemperatur		[°C]	-5 ... +40	
Lagertemperatur		[°C]	-20 ... +60	
Korrosionsbeständigkeit KBK			2 ²⁾	

1) Vakuumbetrieb bei besonderer Anschlussweise möglich

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Magnetventile MHA1, Miniatur

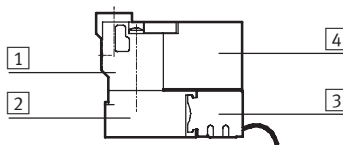
Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Elektrische Daten		
Ventilfunktion	2/2, monostabil	3/2, monostabil
Betriebsspannung	[V DC]	5 ±10%, 12 ±10% oder 24 ±10%
Anschlussart	Steckeranschluss	
Leistungsaufnahme	[W]	1
Einschaltdauer	[%]	100
Schutzart nach EN 60529		
mit Steckdose KMH	IP40	
mit Stecksockel MHAP-PI		
mit Lötsockel PCBC-A		
mit Sub-D Anschlussstecker		

Schaltzeiten und -frequenzen		
Ventilfunktion	2/2, monostabil	3/2, monostabil
Schaltzeit ein/aus [ms]	4/5	4/4
maximale Schaltfrequenz [Hz]	20	

Werkstoffe

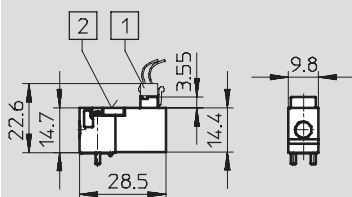


1	Gehäuse	Polyphenylsulfid
2	Anschlussplatte	Aluminium
3	Stecksockel	Polyamid
4	Spulengehäuse	Polyamid
-	Dichtungen	Fluorkautschuk Nitrilkautschuk, hydrierter Nitrilkautschuk
	Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei

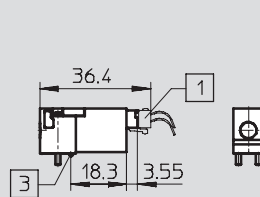
Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

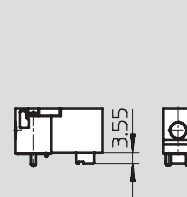
Steckeranschluss oben



Steckeranschluss hinten

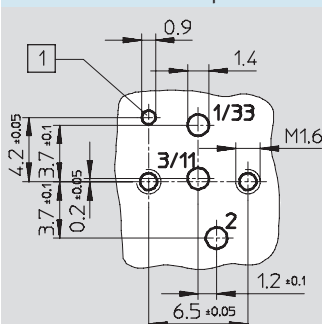


Steckeranschluss unten

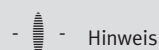


- 1 Steckdose KMH...
- 2 Handhilfsbetätigung
- 3 Kodierstift

Lochbild auf Anschlussplatten



- 1 Bohrung für Kodierstift



Hinweis

Bei Verwendung als 2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen, entfällt der Anschluss 3/11.

Bei Verwendung als 2/2-Wegeventil, Ruhestellung offen, entfällt der Anschluss 1/33.

Magnetventile MHA1, Miniatur

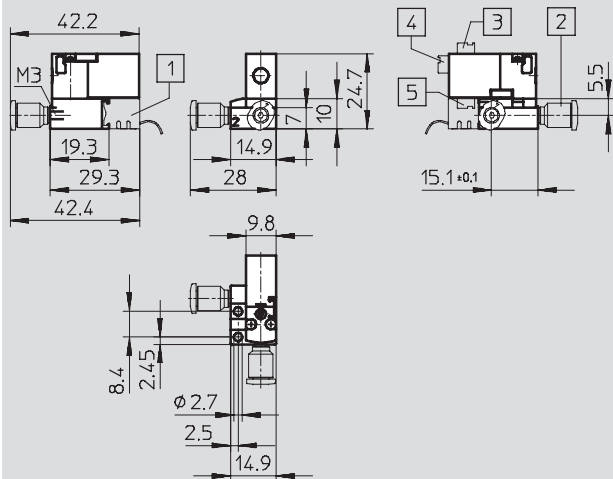
Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Abmessungen – 2/2-Wegeventil

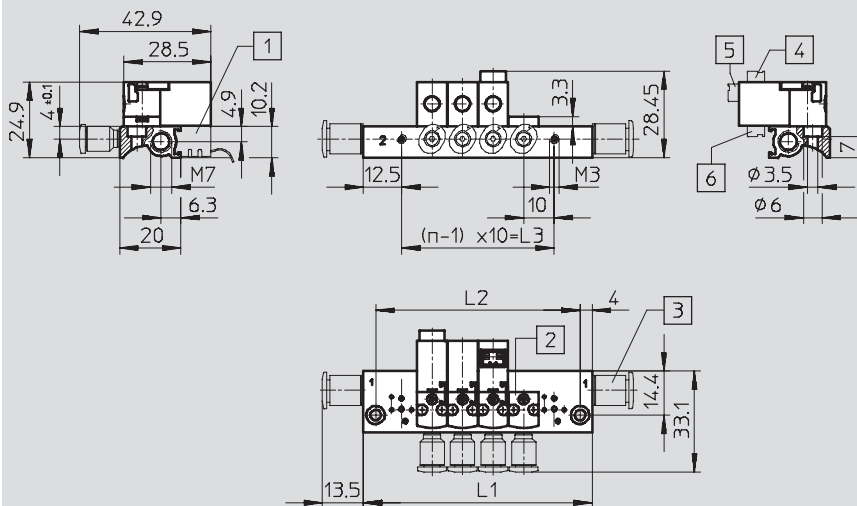
Download CAD-Daten → www.festo.com

Einzelanschlussplatte



- 1 Stecksocket MHAP-PI
- 2 Verschraubung QSM-...
- 3 Steckeranschluss oben
- 4 Steckeranschluss hinten
- 5 Steckeranschluss unten

Batteriemontage



- 1 Stecksocket MHAP-PI
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...
- 4 Steckeranschluss oben
- 5 Steckeranschluss hinten
- 6 Steckeranschluss unten

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	35	27	10
3	45	37	20
4	55	47	30
5	65	57	40
6	75	67	50
7	85	77	60
8	95	87	70

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
9	105	97	80
10	115	107	90
11	125	117	100
12	135	127	110
13	145	137	120
14	155	147	130
15	165	157	140

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
16	175	167	150
17	185	177	160
18	195	187	170
19	205	197	180
20	215	207	190
21	225	217	200
22	235	227	210

Magnetventile MHA1, Miniatur

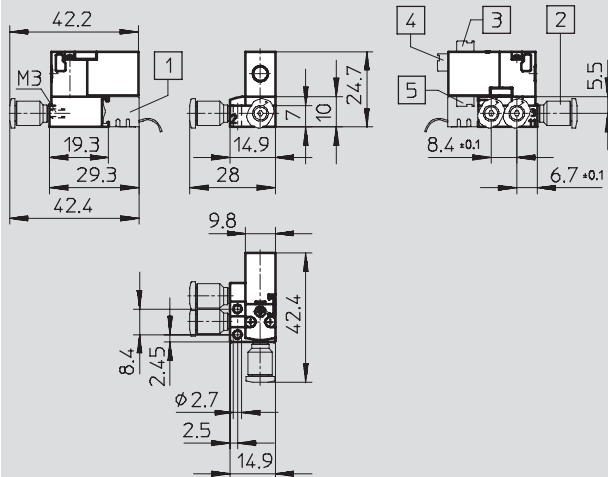
Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Abmessungen – 3/2-Wegeventil

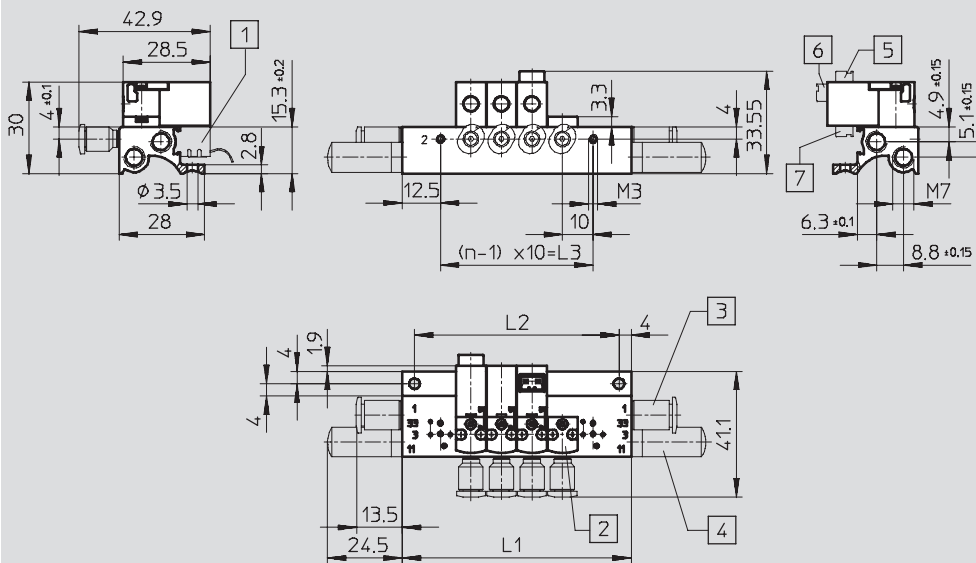
Download CAD-Daten → www.festo.com

Einzelanschlussplatte



- 1 Stecksockel MHAP-PI
- 2 Verschraubung QSM-...
- 3 Steckeranschluss oben
- 4 Steckeranschluss hinten
- 5 Steckeranschluss unten

Batteriemontage



- 1 Stecksockel MHAP-PI
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...
- 4 Schalldämpfer
- 5 Steckeranschluss oben
- 6 Steckeranschluss hinten
- 7 Steckeranschluss unten

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	35	27	10
3	45	37	20
4	55	47	30
5	65	57	40
6	75	67	50
7	85	77	60
8	95	87	70

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
9	105	97	80
10	115	107	90
11	125	117	100
12	135	127	110
13	145	137	120
14	155	147	130
15	165	157	140

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
16	175	167	150
17	185	177	160
18	195	187	170
19	205	197	180
20	215	207	190
21	225	217	200
22	235	227	210

Magnetventile MHA1, Miniatur

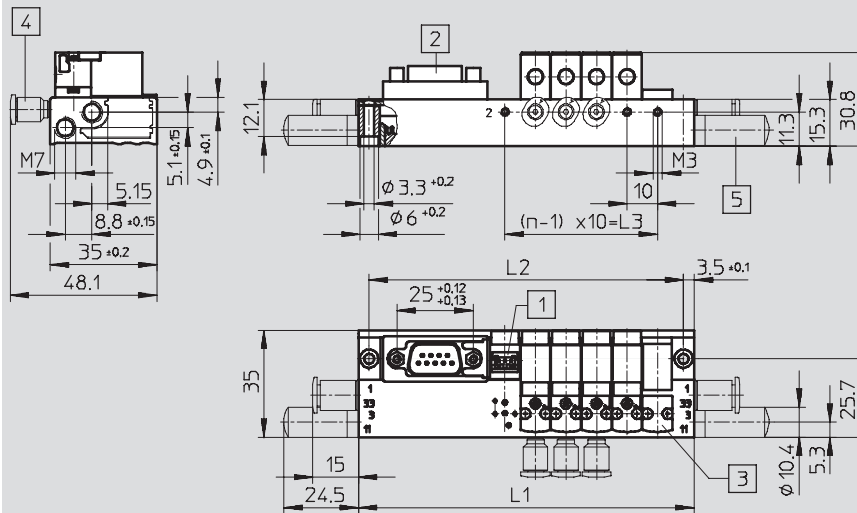
Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Abmessungen – 3/2-Wegeventil

Download CAD-Daten → www.festo.com

Batteriemontage mit elektrischem Multipol



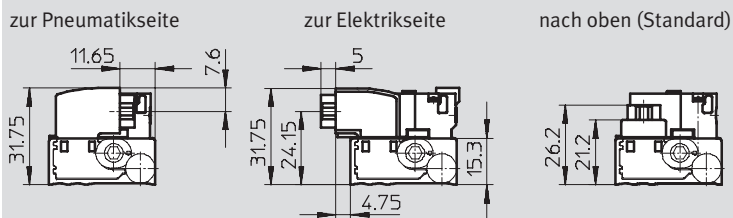
- 1 Stecksocket MHAP-PI
- 2 Sub-D Stecker, Steckerabgang nach oben (Standard)
- 3 Abdeckplatte MHAP1
- 4 Verschraubung QSM-...
- 5 Schalldämpfer

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	70	63	10
4	90	83	30
6	110	103	50
8	130	123	70

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
10	172	165	90
12	192	185	110
14	212	205	130
16	232	225	150

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
18	252	245	170
20	272	265	190
22	292	285	210

Elektrischer Multipol – Steckerabgangsvarianten



Magnetventile MHA1, Miniatur

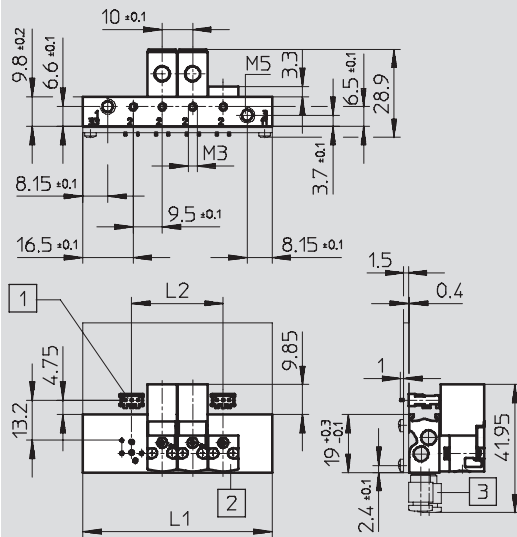
Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Abmessungen – 3/2-Wegeventil

Download CAD-Daten → www.festo.com

Batteriemontage auf Leiterplatte



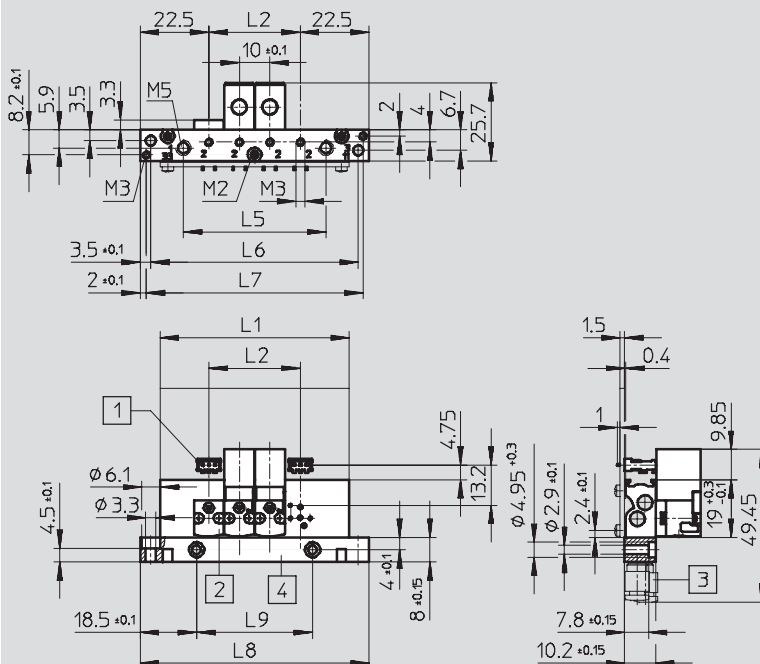
- 1 Lötsockel PCBC-A...
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...

- - Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Lochbild auf Leiterplatte → 26

Batteriemontage mit pneumatischem Multipol auf Leiterplatte



- 1 Lötsockel PCBC-A...
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...
- 4 pneumatischer Multipol, abnehmbar

- - Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Lochbild auf Leiterplatte → 26

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2	L3 ±0,1	L5 ±0,15	L6	L7 ±0,1	L8 ±0,2	L9 ±0,1
2	42	10	37	–	–	–	–	–
4	62	30	57	46,7	68	71	75	38
6	82	50	77	66,7	88	91	95	58
8	102	70	97	86,7	108	111	115	78
10	122	90	117	106,7	128	131	135	98

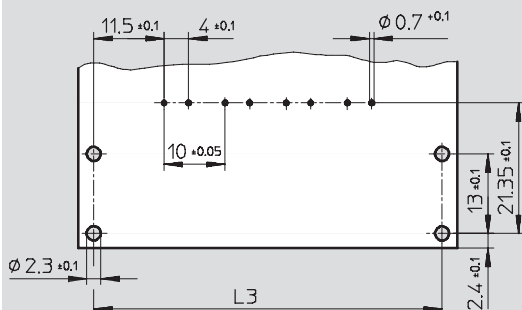
Magnetventile MHA1, Miniatur

Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Abmessungen

Lochbild auf Leiterplatte



 Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Bestellangaben – 2/2-Wegeventile

Elektrischer Anschluss	Betriebsspannung	Ruhestellung geschlossen	
		Teile-Nr.	Typ
Anschlussgewinde M3			
Steckeranschluss hinten	5 V DC	197 036	MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC
	12 V DC	197 037	MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC
	24 V DC	197 038	MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC
Steckeranschluss oben	5 V DC	197 039	MHA1-M4H-2/2G-0,9-TC
	12 V DC	197 040	MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC
	24 V DC	197 041	MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
Steckeranschluss unten	5 V DC	197 042	MHA1-M4H-2/2G-0,9-PI
	12 V DC	197 043	MHA1-M5H-2/2G-0,9-PI
	24 V DC	197 044	MHA1-M1H-2/2G-0,9-PI

 Hinweis

Ventile der Typen 3/2G und 3/2O dürfen auf einem Anschlussblock nicht gemischt werden.

Bestellangaben – Produktspezifisches Zubehör

Benennung		Teile-Nr.	Typ
Ventile mit Steckeranschluss hinten oder oben			
Einzelanschlussplatte		197 187	MHA1-AS-2-M3
Batterieblock für ...	2 Ventile	197 207	MHA1-P2-2-M3
	4 Ventile	197 208	MHA1-P4-2-M3
	6 Ventile	197 209	MHA1-P6-2-M3
	8 Ventile	197 210	MHA1-P8-2-M3
	10 Ventile	197 211	MHA1-P10-2-M3
Ventile mit Steckeranschluss unten			
Einzelanschlussplatte		197 189	MHA1-AS-2-M3-PI
Batterieblock mit Stecksockeln für ...	2 Ventile	197 227	MHA1-P2-2-M3-PI
	4 Ventile	197 228	MHA1-P4-2-M3-PI
	6 Ventile	197 229	MHA1-P6-2-M3-PI
	8 Ventile	197 230	MHA1-P8-2-M3-PI
	10 Ventile	197 231	MHA1-P10-2-M3-PI

 Hinweis

Anschluss- und Batterieblöcke mit ungerader Ventillanzahl und für 11 ... 22 Ventile sowie weitere Varianten können über den Produktbaukasten MH1
→ ab 28 konfiguriert und bestellt werden.

Magnetventile MHA1, Miniatur

Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Bestellangaben – 3/2-Wegeventile					
Elektrischer Anschluss	Betriebs- spannung	Ruhestellung geschlossen		Ruhestellung offen	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Anschlussgewinde M3					
Steckeran- schluss hinten	5 V DC	197 000	MHA1-M4H-3/2G-0,6-HC	197 018	MHA1-M4H-3/2O-0,6-HC
	12 V DC	197 001	MHA1-M5H-3/2G-0,6-HC	197 019	MHA1-M5H-3/2O-0,6-HC
	24 V DC	197 002	MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC	197 020	MHA1-M1H-3/2O-0,6-HC
Steckeran- schluss oben	5 V DC	197 003	MHA1-M4H-3/2G-0,6-TC	197 021	MHA1-M4H-3/2O-0,6-TC
	12 V DC	197 004	MHA1-M5H-3/2G-0,6-TC	197 022	MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC
	24 V DC	197 005	MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC	197 023	MHA1-M1H-3/2O-0,6-TC
Steckeran- schluss unten	5 V DC	197 006	MHA1-M4H-3/2G-0,6-PI	197 024	MHA1-M4H-3/2O-0,6-PI
	12 V DC	197 007	MHA1-M5H-3/2G-0,6-PI	197 025	MHA1-M5H-3/2O-0,6-PI
	24 V DC	197 008	MHA1-M1H-3/2G-0,6-PI	197 026	MHA1-M1H-3/2O-0,6-PI



Hinweis

Ventile der Typen 3/2G und 3/2O dürfen auf einem Anschlussblock nicht gemischt werden.

Bestellangaben – Produktspezifisches Zubehör			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
Ventile mit Steckeranschluss hinten oder oben			
Einzelanschlussplatte		197 183	MHA1-AS-3-M3
Batterieblock für ...	2 Ventile	197 202	MHA1-PR2-3-M3
	4 Ventile	197 203	MHA1-PR4-3-M3
	6 Ventile	197 204	MHA1-PR6-3-M3
	8 Ventile	197 205	MHA1-PR8-3-M3
	10 Ventile	197 206	MHA1-PR10-3-M3
Ventile mit Steckeranschluss unten			
Einzelanschlussplatte		197 185	MHA1-AS-3-M3-PI
Batterieblock mit Stecksockeln für ...	2 Ventile	197 222	MHA1-PR2-3-M3-PI
	4 Ventile	197 223	MHA1-PR4-3-M3-PI
	6 Ventile	197 224	MHA1-PR6-3-M3-PI
	8 Ventile	197 225	MHA1-PR8-3-M3-PI
	10 Ventile	197 226	MHA1-PR10-3-M3-PI
Batterieblock mit Stecksockeln und elektrischem Multipol für ...	4 Ventile	197 238	MHA1-PR4-3-M3-PI-D9
	6 Ventile	197 239	MHA1-PR6-3-M3-PI-D9
	8 Ventile	197 240	MHA1-PR8-3-M3-PI-D9
	10 Ventile	197 241	MHA1-PR10-3-M3-PI-D25
Batterieblock zur Leiterplattenmontage für ...	2 Ventile	197 247	MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB
	4 Ventile	197 248	MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
	6 Ventile	197 249	MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB
	8 Ventile	197 250	MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB
	10 Ventile	197 251	MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB
Batterieblock zur Leiterplattenmontage mit pneumatischem Multipol für ...	4 Ventile	197 253	MHA1-PR4-3-PI-PCBM
	6 Ventile	197 254	MHA1-PR6-3-PI-PCBM
	8 Ventile	197 255	MHA1-PR8-3-PI-PCBM
	10 Ventile	197 256	MHA1-PR10-3-PI-PCBM



Hinweis

Anschluss- und Batterieblöcke mit ungerader Ventillanzahl und für 11 ... 22 Ventile sowie weitere Varianten können über den Produktbaukasten MH1
→ ab 28 konfiguriert und bestellt werden.

Magnetventile MH1, Miniatur, Einzelanschlussplatte

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

Mindestangaben							
Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A P	5VDC 12VDC 24VDC	D C N	TC HC PI	1V	PS
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	- P	- 12VDC	- D	- TC	- 1V	- PS

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334			
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1	MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A	
	Halbmuffenventil		-P	
Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		-...VDC	
Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-D	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N	
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss oben für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-0,5)		-TC	
	Steckeranschluss hinten für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-1)		-HC	
	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI	
Anzahl Ventilplätze	1		-1V	-1V
↓ Verkettungsart	Einzelanschlussplatte		-PS	-PS

Übertrag Bestellcode

197 334 MH1 - - - - 1V - PS

Magnetventile MH1, Miniatur, Einzelanschlussplatte

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

0 Optionen			
Anschlusskabel mit Dose	Verschraubung Arbeits-anschluss	Verschraubung im Versor-gungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
K05 K01	QB QC	AB AC	BB BC BU
- K05	- QB	- AB	-

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedin-gungen	Code		Eintrag Code
0 Anschlusskabel mit Dose (lose beigelegt)	Anschlusskabel 0,5 m mit Dose IP40 (KMH-0,5)	1	-K05		
	Anschlusskabel 1 m mit Dose IP40 (KMH-1)	1	-K01		
Verschraubung Arbeits-anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	3	-BB		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-BC		
	Schalldämpfer Abluft links	4	-BU		

- 1 K05, K01 Nicht mit Steckrichtung am Ventil PI.
2 AB Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.

- 3 BB Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AC.
4 BU Nicht mit Ventilfunktion D.

Übertrag Bestellcode

- - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektr. Einzelanschluss

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

Mindestangaben								Optionen →
Baukasten-Nr.	Ventil-familie	Bauform	Span-nungs-ver-sorgung	Ventil-funktion	Steck-richtung am Ventil	Anzahl Ventil-plätze	Verket-tungsart	Anzahl Leer-plätze
197 334	MH1	A P	5VDC 12VDC 24VDC	D C N	TC HC PI	2V ... 22V	PR	1L ... 22L
Bestell-beispiel								
197 334	MH1	- A	- 12VDC	- C	- TC	- 14V	- PR	- 2L

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedin-gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334			
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1	MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A	
	Halbmuffenventil		-P	
Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		-...VDC	
Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-D	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N	
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss oben für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-0,5)		-TC	
	Steckeranschluss hinten für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-1)		-HC	
	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI	
Anzahl Ventilplätze	2 ... 22		-...V	
Verkettungsart	Block ohne elektrische Verkettung		-PR	-PR
O Anzahl Leerplätze	1 ... 22		-...L	
↓				

Übertrag Bestellcode

197 334 MH1 - - - - - PR -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektr. Einzelanschluss

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

→ 0 Optionen					
Anschlusskabel mit Dose	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite
K05 K01	QB QC	AX AC AD	BX BC BD BU	CX CC CD	DX DC DD DU
- K05	- QC	- AX	- BD	- CD	- DX

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code		Eintrag Code
↓ Anschlusskabel mit Dose 0 (lose beigelegt)	Anschlusskabel 0,5 m mit Dose IP40 (KMH-0,5)	1	-K05		
	Anschlusskabel 1 m mit Dose IP40 (KMH-1)	1	-K01		
Verschraubung Arbeits- anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Blindstopfen Versorgung links	2	-AX		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-AD		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Blindstopfen Abluft links	3	-BX		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-BC		
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-BD		
	Schalldämpfer Abluft links	5	-BU		
Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Blindstopfen Versorgung rechts		-CX		
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-CC		
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-CD		
Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite	Blindstopfen Abluft rechts		-DX		
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-DC		
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-DD		
	Schalldämpfer Abluft rechts	5	-DU		

1 **K05, K01** Nicht mit Steckrichtung am Ventil PI.

2 **AX** Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CX.

3 **BX** Nicht mit Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite DX.

4 **BC, DC** Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CD.

5 **BU, DU** Nicht mit Ventilfunktion D.

Übertrag Bestellcode

- - - - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektrischer Multipol

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben							O Optionen →		
Baukasten-Nr.	Ventil-familie	Bauform	Span-nungs-versor-gung	Ventil-funktion	Steck-richtung am Ventil	Anzahl Ventil-plätze	Verket-tungsart	Anzahl Leer-plätze	Steck-richtung Sub-D-Stecker
197 334	MH1	A P	5VDC 12VDC 24VDC	D C N	PI	2V ... 24V	PRA	1L ... 24L	SP ST SE
Bestell-beispiel									
197 334	MH1	- A	- 24VDC	- C	- PI	- 18V	- PRA	- 3L	- ST

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedin-gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334			
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1	MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A	
	Halbmuffenventil		-P	
Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		-...VDC	
Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-D	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N	
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI	-PI
Anzahl Ventilplätze	2, 4, 6 ... 24 (nur gerade Anzahl möglich)	1	-...V	
Verkettungsart	Block mit Sub-D-Stecker		-PRA	-PRA
O Anzahl Leerplätze	1 ... 24		-...L	
Steckrichtung Sub-D	Steckrichtung Sub-D-Stecker zur Pneumatikseite		-SP	
	Steckrichtung Sub-D-Stecker nach oben		-ST	
↓	Steckrichtung Sub-D-Stecker zur Elektrikseite		-SE	

1 24V Anzahl Ventilplätze 24: Nur mit Spannungsversorgung 24VDC.

Übertrag Bestellcode

197 334 MH1 - - - - PI - - PRA - - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektrischer Multipol

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

→ 0 Optionen					
Anschlusskabel mit Dose	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite
S25 M25 L25 S50 M50 L50 S10 M10 L10	QB QC	AX AC AD	BX BC BD BU	CX CC CD	DX DC DD DU
- L25	- QC	- AX	- BD	- CD	- DX

Bestelltablelle					
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code		Eintrag Code
↓ Anschlusskabel mit Dose 0 (lose beigelegt)	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	2	-S25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	2	-S50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	2 3	-S10		
	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	4	-M25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	4	-M50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	3 4	-M10		
	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	5	-L25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	5	-L50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	3 5	-L10		
Verschraubung Arbeits- anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Blindstopfen Versorgung links	6	-AX		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-AD		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Blindstopfen Abluft links	7	-BX		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	8	-BC		
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-BD		
	Schalldämpfer Abluft links	9	-BU		
Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Blindstopfen Versorgung rechts		-CX		
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-CC		
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-CD		
Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite	Blindstopfen Abluft rechts		-DX		
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	8	-DC		
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-DD		
	Schalldämpfer Abluft rechts	9	-DU		

2 S25, S50, S10

Max. 8 Ventilplätze.

3 S10, M10, L10

Nicht mit Spannungsversorgung 5VDC.

4 M25, M50, M10

Nur mit 10 oder 12 Ventilplätze.

5 L25, L50, L10

Min. 10 Ventilplätze.

6 AX

Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CX.

7 BX

Nicht mit Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite DX.

8 BC, DC

Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CD.

9 BU, DU

Nicht mit Ventilfunktion D.

Übertrag Bestellcode

- [] - [] - [] - [] - [] - []

Magnetventile MH1, Miniatur, Batterie- und Leiterplattenmontage

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A P	5VDC 12VDC 24VDC	D C N	PI	2V 4V 6V 8V 10V	PCD
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	- P	- 5VDC	- N	- PI	- 10V	- PCD

Bestelltabelle					
Baugröße		1	Bedingungen	Code	Eintrag Code
M	Baukasten-Nr.	197 334			
	Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1	MH1
	Bauform	Anschlussplattenventil		-A	
		Halbmuffenventil		-P	
	Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		...VDC	
	Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-D	
		3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C	
		3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N	
	Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI	-PI
	Anzahl Ventilplätze	2, 4, 6, 8, 10		...V	
↓	Verkettungsart	PCB-Montage, direkt		-PCD	-PCD

Übertrag Bestellcode

197 334 MH1 - - - - PI - - - PCD

Magnetventile MH1, Miniatur, Batterie- und Leiterplattenmontage

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

0 Optionen			
Anzahl Leerplätze	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
1L ... 10L	QB QC	AB AC AD	BB BC BD BU
- 1L	- QC	- AC	- BC

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
0 Anzahl Leerplätze	1 ... 10		-...L	
Verschraubung Arbeits- anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB	
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	1	-QC	
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB	
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC	
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2 3	-AD	
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	4	-BB	
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	5	-BC	
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2 3	-BD	
	Schalldämpfer Abluft links	6	-BU	

- 1 QC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Abluftkanal linke Seite BD.
- 2 AB, AD, BD Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.
- 3 AD, BD Nicht mit Bauform P.

- 4 BB Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AC, AD.
- 5 BC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD.
- 6 BU Nicht mit Ventilfunktion D.

Übertrag Bestellcode

- - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Leiterplattenmontage, pneumat. Multipol **FESTO**

Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A	5VDC 12VDC 24VDC	D C N	PI	4V 6V 8V 10V	PCM
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	- A	- 12VDC	- D	- PI	- 10V	- PCM

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334			
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1	MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A	-A
Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		-...VDC	
Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-D	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N	
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI	-PI
Anzahl Ventilplätze	4, 6, 8, 10		-...V	
↓ Verkettungsart	PCB-Montage, pneumatischer Multipol		-PCM	-PCM

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	-	-	PI	-	-	PCM
----------------	------------	------------	----------	----------	-----------	----------	----------	------------

Magnetventile MH1, Miniatur, Leiterplattenmontage, pneumat. Multipol

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

0 Optionen			
Anzahl Leerplätze	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
L1 ... L10	QB QC	AB AC AD	BB BC BD BU
-	- QC	- AC	- BC

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code
0 Anzahl Leerplätze	1 ... 10		-...L	
Verschraubung Arbeitsanschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB	
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	1	-QC	
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB	
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC	
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-AD	
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	3	-BB	
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-BC	
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-BD	
	Schalldämpfer Abluft links	5	-BU	

- 1 **QC** Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Abluftkanal linke Seite BD.
- 2 **AB, AD, BD** Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.

- 3 **BB** Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AC, AD.
- 4 **BC** Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD.
- 5 **BU** Nicht mit Ventilfunktion D.

Übertrag Bestellcode

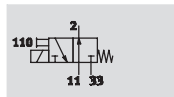
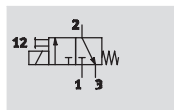
- - - -

Magnetventile MHA1, Miniatur

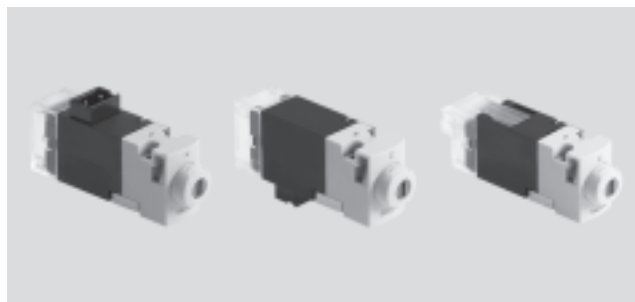
Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

Funktion



-  - Spannung
24 V DC
-  - Druck
0 ... +8 bar
-  - Temperaturbereich
-5 ... +50°C



Allgemeine Technische Daten			
Ventilfunktion			3/2, monostabil
Konstruktiver Aufbau			Sitzventil mit Rückstellfeder
Dichtprinzip			weich
Betätigungsart			elektrisch
Rückstellart			mechanische Feder
Steuerart			direkt
Strömungsrichtung			nicht reversibel
Abluftfunktion			drosselbar
Handhilfsbetätigung			tastend/rastend
Signalzustandsanzeige			LED
Befestigungsart			auf Anschlussplatte mit Durchgangsbohrung
Einbaulage			beliebig
Nennweite		[mm]	0,65
Normalnenndurchfluss		[l/min]	10
Rastermaß		[mm]	10
Pneumatischer Anschluss	Einzelanschlussplatte	1, 33	M3
		2	M3
		3, 11	M3
	Batteriemontage	1, 33	M7
		2	M3
		3, 11	M7
Produktgewicht		[g]	11

Betriebs- und Umweltbedingungen			
Ventilfunktion		3/2, monostabil	
Betriebsmedium		gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Filterfeinheit 40µm	
Betriebsdruckbereich	Ruhestellung geschlossen	[bar]	0 ... 8 ¹⁾
	Ruhestellung offen	[bar]	0 ... 6 ¹⁾
Umgebungs-temperatur	Einzelmontage	[°C]	-5 ... +50
	Batteriemontage	[°C]	-5 ... +40
Mediums-temperatur	Einzelmontage	[°C]	-5 ... +50
	Batteriemontage	[°C]	-5 ... +40
Lagertemperatur		[°C]	-20 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK		2 ²⁾	

1) Vakuumbetrieb bei besonderer Anschlussweise möglich

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Magnetventile MHA1, Miniatur

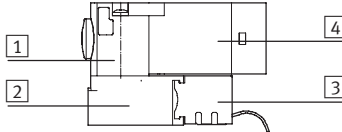
Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

Elektrische Daten		
Ventilfunktion		3/2, monostabil
Betriebsspannung	[V DC]	24 ±10%
Anschlussart		Steckeranschluss
Leistungsaufnahme	[W]	1,1
Schutzart nach EN 60529		
mit Steckdose KMH		IP40
mit Stecksockel MHAP-PI		
mit Lötsockel PCBC-A		
mit Sub-D Anschlussstecker		

Schaltzeiten und -frequenzen		
Ventilfunktion		3/2, monostabil
Schaltzeit ein/aus	[ms]	4/4
maximale Schaltfrequenz	[Hz]	20

Werkstoffe



1	Gehäuse	Polyphenylensulfid
2	Anschlussplatte	Aluminium
3	Stecksockel	Polyamid
4	Spulengehäuse	Polyamid
–	Dichtungen	Fluorkautschuk Nitrilkautschuk, hydrierter Nitrilkautschuk
	Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei

Magnetventile MHA1, Miniatur

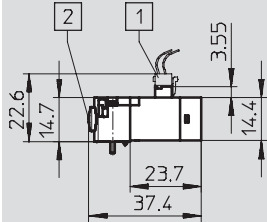
Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

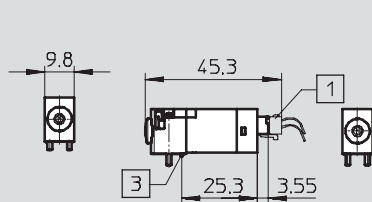
Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

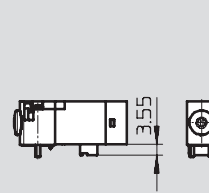
Steckeranschluss oben



Steckeranschluss hinten

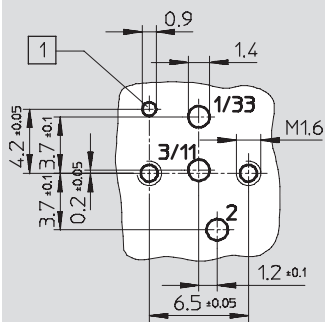


Steckeranschluss unten

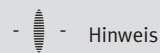


- 1 Steckdose KMH...
- 2 Handhilfsbetätigung
- 3 Kodierstift

Lochbild auf Anschlussplatten



- 1 Bohrung für Kodierstift



Hinweis

Bei Verwendung als 2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen, entfällt der Anschluss 3/11.

Bei Verwendung als 2/2-Wegeventil, Ruhestellung offen, entfällt der Anschluss 1/33.

Magnetventile MHA1, Miniatur

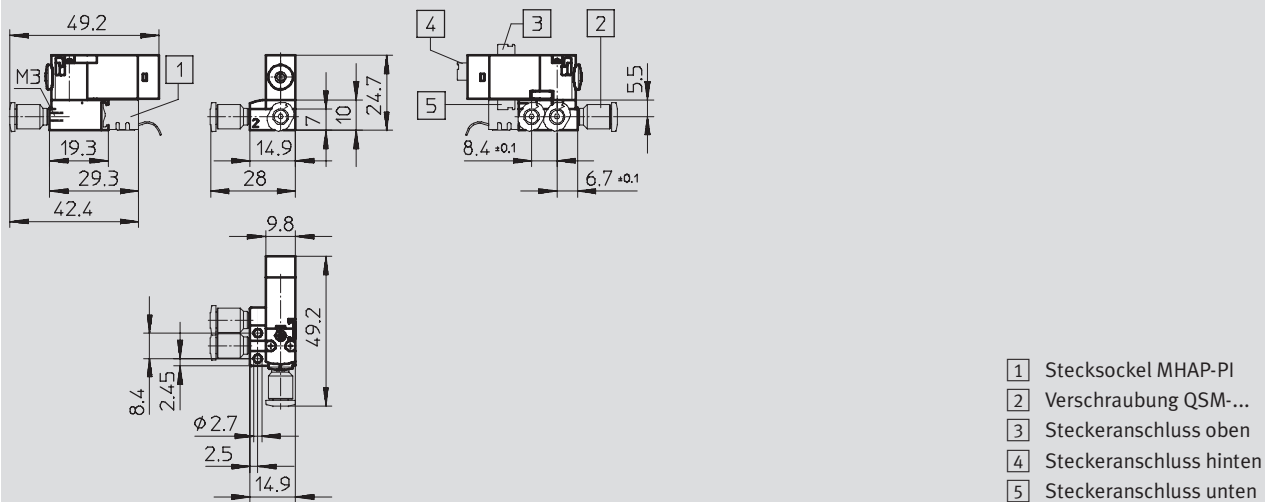
Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

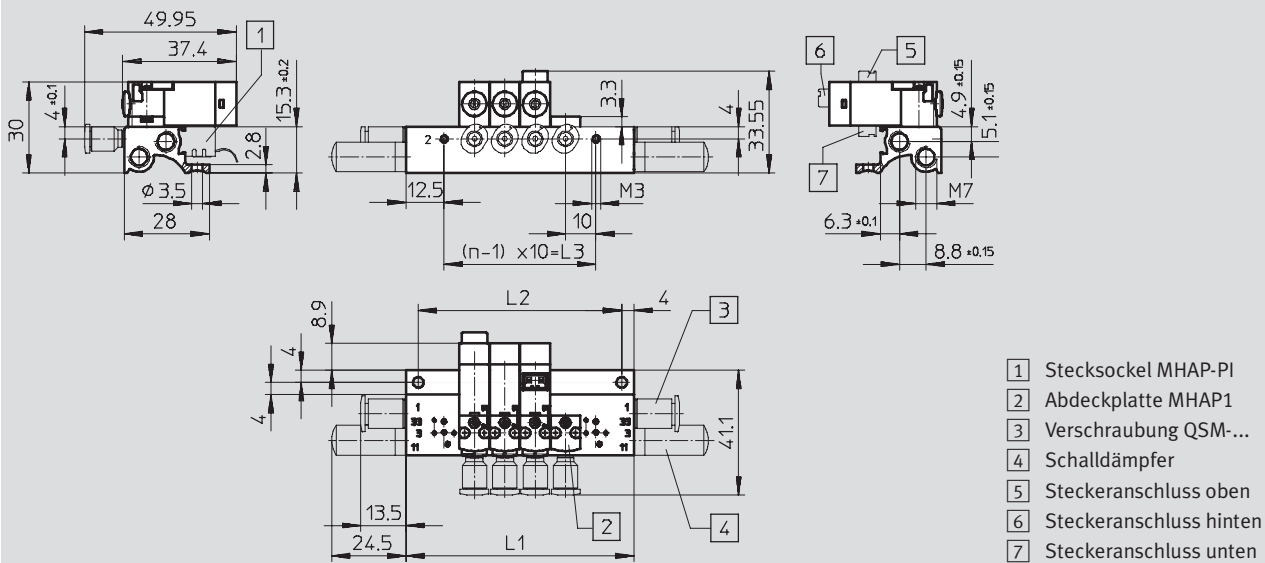
Abmessungen – 3/2-Wegeventil

Download CAD-Daten → www.festo.com

Einzelanschlussplatte



Batteriemontage



Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	35	27	10
3	45	37	20
4	55	47	30
5	65	57	40
6	75	67	50
7	85	77	60
8	95	87	70

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
9	105	97	80
10	115	107	90
11	125	117	100
12	135	127	110
13	145	137	120
14	155	147	130
15	165	157	140

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
16	175	167	150
17	185	177	160
18	195	187	170
19	205	197	180
20	215	207	190
21	225	217	200
22	235	227	210

Magnetventile MHA1, Miniatur

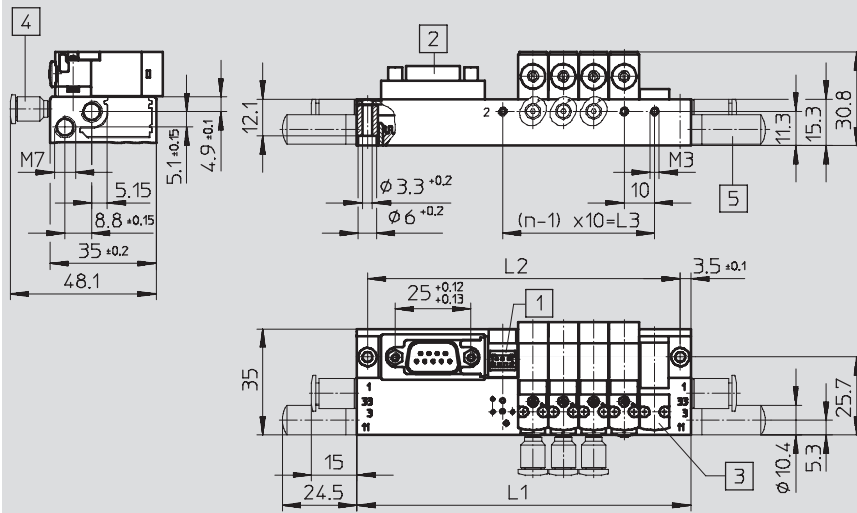
Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

Abmessungen – 3/2-Wegeventil

Download CAD-Daten → www.festo.com

Batteriemontage mit elektrischem Multipol



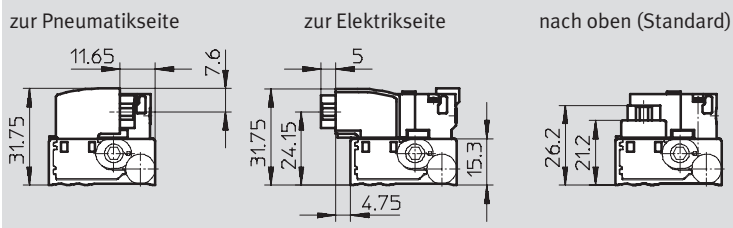
- 1 Stecksocket MHAP-PI
- 2 Sub-D Stecker, Steckerabgang nach oben (Standard)
- 3 Abdeckplatte MHAP1
- 4 Verschraubung QSM-...
- 5 Schalldämpfer

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	70	63	10
4	90	83	30
6	110	103	50
8	130	123	70

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
10	172	165	90
12	192	185	110
14	212	205	130
16	232	225	150

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
18	252	245	170
20	272	265	190
22	292	285	210

Elektrischer Multipol – Steckerabgangsvarianten



Magnetventile MHA1, Miniatur

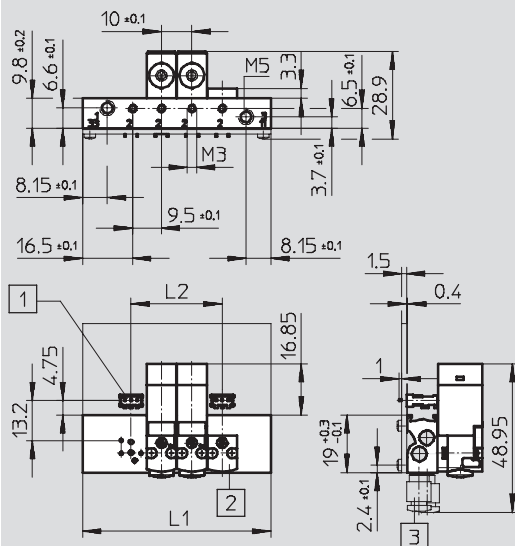
Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

Abmessungen – 3/2-Wegeventil

Download CAD-Daten → www.festo.com

Batteriemontage auf Leiterplatte



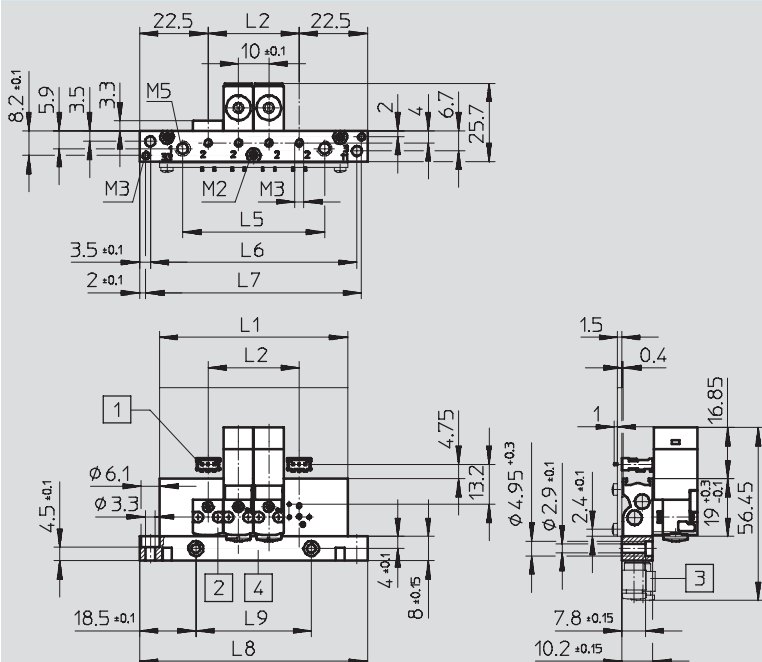
- 1 Lötsocket PCBC-A...
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...

 Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Lochbild auf Leiterplatte → 44

Batteriemontage mit pneumatischem Multipol auf Leiterplatte



- 1 Lötsocket PCBC-A...
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...
- 4 pneumatischer Multipol, abnehmbar

 Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Lochbild auf Leiterplatte → 44

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2	L3 ±0,1	L5 ±0,15	L6	L7 ±0,1	L8 ±0,2	L9 ±0,1
2	42	10	37	–	–	–	–	–
4	62	30	57	46,7	68	71	75	38
6	82	50	77	66,7	88	91	95	58
8	102	70	97	86,7	108	111	115	78
10	122	90	117	106,7	128	131	135	98

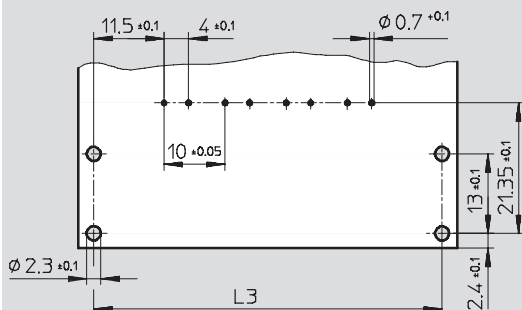
Magnetventile MHA1, Miniatur

Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

Abmessungen

Lochbild auf Leiterplatte



 Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Bestellangaben – 3/2-Wegeventile

Bestellangaben 3/2 Wegeventile					
Elektrischer Anschluss	Betriebsspannung	Ruhestellung geschlossen		Ruhestellung offen	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Anschlussgewinde M3					
Steckeranschluss hinten	24 V DC	540 443	MHA1-M1LH-3/2G-0,6-HC	540 440	MHA1-M1LH-3/2O-0,6-HC
Steckeranschluss oben	24 V DC	540 444	MHA1-M1LH-3/2G-0,6-TC	540 441	MHA1-M1LH-3/2O-0,6-TC
Steckeranschluss unten	24 V DC	540 445	MHA1-M1LH-3/2G-0,6-PI	540 442	MHA1-M1LH-3/2O-0,6-PI

 Hinweis

Ventile der Typen 3/2G und 3/2O dürfen auf einem Anschlussblock nicht gemischt werden.

Bestellangaben – Produktspezifisches Zubehör

Benennung		Teile-Nr.	Typ
Ventile mit Steckeranschluss hinten oder oben			
Einzelanschlussplatte		197 183	MHA1-AS-3-M3
Batterieblock für ...	2 Ventile	197 202	MHA1-PR2-3-M3
	4 Ventile	197 203	MHA1-PR4-3-M3
	6 Ventile	197 204	MHA1-PR6-3-M3
	8 Ventile	197 205	MHA1-PR8-3-M3
	10 Ventile	197 206	MHA1-PR10-3-M3
Ventile mit Steckeranschluss unten			
Einzelanschlussplatte		197 185	MHA1-AS-3-M3-PI
Batterieblock mit Stecksockeln für ...	2 Ventile	197 222	MHA1-PR2-3-M3-PI
	4 Ventile	197 223	MHA1-PR4-3-M3-PI
	6 Ventile	197 224	MHA1-PR6-3-M3-PI
	8 Ventile	197 225	MHA1-PR8-3-M3-PI
	10 Ventile	197 226	MHA1-PR10-3-M3-PI
Batterieblock mit Stecksockeln und elektrischem Multipol für ...	4 Ventile	197 238	MHA1-PR4-3-M3-PI-D9
	6 Ventile	197 239	MHA1-PR6-3-M3-PI-D9
	8 Ventile	197 240	MHA1-PR8-3-M3-PI-D9
	10 Ventile	197 241	MHA1-PR10-3-M3-PI-D25
Batterieblock zur Leiterplattenmontage für ...	2 Ventile	197 247	MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB
	4 Ventile	197 248	MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
	6 Ventile	197 249	MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB
	8 Ventile	197 250	MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB
	10 Ventile	197 251	MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB
Batterieblock zur Leiterplattenmontage mit pneumatischem Multipol für ...	4 Ventile	197 253	MHA1-PR4-3-PI-PCBM
	6 Ventile	197 254	MHA1-PR6-3-PI-PCBM
	8 Ventile	197 255	MHA1-PR8-3-PI-PCBM
	10 Ventile	197 256	MHA1-PR10-3-PI-PCBM

 Hinweis

Anschluss- und Batterieblöcke mit ungerader Ventilanzahl und für 11 ... 22 Ventile sowie weitere Varianten können über den Produktbaukasten MH1 → ab 45 konfiguriert und bestellt werden.

Magnetventile MH1, Miniatur, Einzelanschlussplatte

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A	24VDC	C N	TC HC PI	1V	PS
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	- A	- 24VDC	- C	- TC	- 1V	- PS

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedingungen	Code		Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334				
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1		MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A		-A
Spannungsversorgung [V DC]	24		-24VDC		-24VDC
Ventilfunktion	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C		
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N		
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss oben für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-0,5)		-TC		
	Steckeranschluss hinten für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-1)		-HC		
	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI		
Anzahl Ventilplätze	1		-1V		-1V
↓ Verkettungsart	Einzelanschlussplatte		-PS		-PS

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	-	- 1V	- PS
----------------	------------	------------	----------------	----------	----------	-------------	-------------

Magnetventile MH1, Miniatur, Einzelanschlussplatte

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

FESTO

→ 0 Optionen

Anschlusskabel mit Dose	Zusatzfunktionen	Handhilfsbetätigung	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
K05 K01	LED	N	QB QC	AB AC	BB BC BU
- K05	- LED	- N	- QB	- AB	- BC

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code	
0 Anschlusskabel mit Dose (lose beigelegt)	Anschlusskabel 0,5 m mit Dose IP40 (KMH-0,5)	1	-K05		
	Anschlusskabel 1 m mit Dose IP40 (KMH-1)	1	-K01		
Zusatzfunktionen	Statusanzeige mit LED		-LED		-LED
Handhilfsbetätigung	tastend/rastend		-N		-N
Verschraubung Arbeitsanschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	3	-BB		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-BC		
	Schalldämpfer Abluft links		-BU		

1 K05, K01 Nicht mit Steckrichtung am Ventil PI.

2 AB Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.

3 BB Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AC.

Übertrag Bestellcode

- - **LED** - **N** - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektr. Einzelanschluss

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

M Mindestangaben								O Optionen →
Baukasten-Nr.	Ventil-familie	Bauform	Span-nungsver-sorgung	Ventil-funktion	Steck-richtung am Ventil	Anzahl Ventil-plätze	Verket-tungsart	Anzahl Leer-plätze
197 334	MH1	A	24VDC	C N	TC HC PI	2V ... 22V	PR	2L ... 22L
Bestell-beispiel								
197 334	MH1	- A	- 24VDC	- N	- PI	- 14V	- PR	- 2L

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedin-gungen	Code		Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334				
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1		MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A		-A
Spannungsversorgung [V DC]	24		-24VDC		-24VDC
Ventilfunktion	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C		
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N		
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss oben für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-0,5)		-TC		
	Steckeranschluss hinten für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-1)		-HC		
	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI		
Anzahl Ventilplätze	2 ... 22		-...V		
Verkettungsart	Block ohne elektrische Verkettung		-PR		-PR
O Anzahl Leerplätze	1 ... 22		-...L		
↓					

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	-	-	- PR	-
---------	-----	-----	---------	---	---	---	------	---

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektr. Einzelanschluss

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

→ 0 Optionen							
Anschlusskabel mit Dose	Zusatzfunktionen	Handhilfsbetätigung	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite
K05 K01	LED	N	QB QC	AX AC AD	BX BC BD BU	CX CC CD	DX DC DD DU
-	- LED -	- N -	- QC -	- AX -	- BD -	- CD -	- DX -

Bestelltable				
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code
↓ Anschlusskabel mit Dose (lose beigelegt)	Anschlusskabel 0,5 m mit Dose IP40 (KMH-0,5)	1	-K05	
	Anschlusskabel 1 m mit Dose IP40 (KMH-1)	1	-K01	
0 Zusatzfunktionen	Statusanzeige mit LED		-LED	-LED
Handhilfsbetätigung	tastend/rastend		-N	-N
Verschraubung Arbeitsanschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB	
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-QC	
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Blindstopfen Versorgung links	2	-AX	
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC	
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-AD	
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Blindstopfen Abluft links	3	-BX	
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-BC	
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-BD	
	Schalldämpfer Abluft links		-BU	
Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Blindstopfen Versorgung rechts		-CX	
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-CC	
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-CD	
Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite	Blindstopfen Abluft rechts		-DX	
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-DC	
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-DD	
	Schalldämpfer Abluft rechts		-DU	

1 K05, K01 Nicht mit Steckrichtung am Ventil PI.

2 AX Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CX.

3 BX Nicht mit Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite DX.

4 BC, DC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CD.

Übertrag Bestellcode

- - **LED** - **N** - - - - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektrischer Multipol

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

M Mindestangaben								O Optionen →	
Baukasten-Nr.	Ventil-familie	Bauform	Span-nungs-versor-gung	Ventil-funktion	Steck-richtung am Ventil	Anzahl Ventil-plätze	Verket-tungsart	Anzahl Leer-plätze	Steck-richtung Sub
197 334	MH1	A	24VDC	C N	PI	2V ... 24V	PRA	1L ... 24L	SP ST SE
Bestell-beispiel									
197 334	MH1	- A	- 24VDC	- C	- PI	- 14V	- PRA	- 2L	- SE

Bestelltabelle				
Baugröße		Bedin-gungen	Code	Eintrag Code
M	Baukasten-Nr.	197 334		
	Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1	MH1	MH1
	Bauform	Anschlussplattenventil	-A	-A
	Spannungsversorgung [V DC]	24	-24VDC	-24VDC
	Ventilfunktion	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen	-C	
		3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen	-N	
	Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung	-PI	-PI
	Anzahl Ventilplätze	2, 4, 6 ... 24 (nur gerade Anzahl möglich)	-...V	
	Verkettungsart	Block mit Sub-D-Stecker	-PRA	-PRA
O	Anzahl Leerplätze	1 ... 24	-...L	
	Steckrichtung Sub-D	Steckrichtung Sub-D-Stecker zur Pneumatikseite	-SP	
		Steckrichtung Sub-D-Stecker nach oben	-ST	
↓		Steckrichtung Sub-D-Stecker zur Elektrikseite	-SE	

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	PI	-	PRA	-	
---------	-----	-----	---------	---	----	---	-----	---	--

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektrischer Multipol

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

→  Optionen							
Anschlusskabel mit Dose	Zusatzfunktionen	Handhilfsbetätigung	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite
S25 M25 L25 S50 M50 L50 S10 M10 L10	LED	N	QB QC	AX AC AD	BX BC BD BU	CX CC CD	DX DC DD DU
- L25	- LED	- N	- QC	- AX	- BD	- CD	- DX

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code	
↓ 0 Anschlusskabel mit Dose (lose beigelegt)	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	1	-S25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	1	-S50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	1	-S10		
	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	2	-M25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	2	-M50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	2	-M10		
	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	3	-L25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	3	-L50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	3	-L10		
	Zusatzfunktionen	Statusanzeige mit LED		-LED	-LED
	Handhilfsbetätigung	tastend/rastend		-N	-N
	Verschraubung Arbeits- anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB	
		Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-QC	
	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Blindstopfen Versorgung links	4	-AX	
		Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC	
		Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-AD	
	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Blindstopfen Abluft links	5	-BX	
		Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	6	-BC	
		Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-BD	
		Schalldämpfer Abluft links		-BU	
	Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Blindstopfen Versorgung rechts		-CX	
		Steckanschluss Versorgung rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-CC	
		Steckanschluss Versorgung rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-CD	
	Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite	Blindstopfen Abluft rechts		-DX	
		Steckanschluss Abluft rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	6	-DC	
		Steckanschluss Abluft rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-DD	
		Schalldämpfer Abluft rechts		-DU	

 **S25, S50, S10**

Max. 8 Ventilplätze.

 **M25, M50, M10**

Nur mit 10 oder 12 Ventilplätze.

 **L25, L50, L10**

Min. 10 Ventilplätze.

 **AX**

Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CX.

 **BX**

Nicht mit Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite DX.

 **BC, DC**

Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CD.

Übertrag Bestellcode

- - **LED** - **N** - - - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batterie- und Leiterplattenmontage

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

M Mindestangaben →							
Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A	24VDC	C N	PI	2V 4V 6V 8V 10V	PCD
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	- PI	- 10V	- PCD

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334			
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1	MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A	-A
Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		-24VDC	-24VDC
Ventilfunktion	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N	
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI	-PI
Anzahl Ventilplätze	2, 4, 6, 8, 10		-...V	
↓ Verkettungsart	PCB-Montage, direkt		-PCD	-PCD

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	PI	-	PCD
---------	-----	-----	---------	---	----	---	-----

Magnetventile MH1, Miniatur, Batterie- und Leiterplattenmontage

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

FESTO

→ 0 Optionen					
Anzahl Leerplätze	Zusatzfunktionen	Handhilfs- betätigung	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
1L ... 10L	LED	N	QB QC	AB AC AD	BB BC BD BU
- 2L	- LED	- N	- QC	- AC	- BC

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code	
0 Anzahl Leerplätze	1 ... 10		-...L		
Zusatzfunktionen	Statusanzeige mit LED		-LED		-LED
Handhilfsbetätigung	tastend/rastend		-N		-N
Verschraubung Arbeits- anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	1	-QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-AD		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	3	-BB		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-BC		
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-BD		
	Schalldämpfer Abluft links		-BU		

1 QC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Abluftkanal linke Seite BD.

2 AB, AD, BD Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.

3 BB Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AC, AD.

4 BC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD.

Übertrag Bestellcode

- - LED - N - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Leiterplattenmontage, pneumat. Multipol **FESTO**

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A	24VDC	C N	PI	4V 6V 8V 10V	PCM
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	- A	- 24VDC	- C	- PI	- 10V	- PCM

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedingungen	Code		Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334				
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1		MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A		-A
Spannungsversorgung [V DC]	24	1	-24VDC		-24VDC
Ventilfunktion	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C		
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N		
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI		-PI
Anzahl Ventilplätze	4, 6, 8, 10		-...V		
↓ Verkettungsart	PCB-Montage, pneumatischer Multipol		-PCM		-PCM

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	PI	-	PCM
----------------	------------	------------	----------------	----------	-----------	----------	------------

Magnetventile MH1, Miniatur, Leiterplattenmontage, pneumat. Multipol

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

→ 0 Optionen					
Anzahl Leerplätze	Zusatzfunktionen	Handhilfsbetätigung	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
1L ... 10L	LED	N	QB QC	AB AC AD	BB BC BD BU
-	- LED	- N	- QC	- AC	- BC

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code	
0 Anzahl Leerplätze	1 ... 10		-...L		
Zusatzfunktionen	Statusanzeige mit LED		-LED		-LED
Handhilfsbetätigung	tastend/rastend		-N		-N
Verschraubung Arbeitsanschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	1	-QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-AD		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	3	-BB		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-BC		
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-BD		
	Schalldämpfer Abluft links		-BU		

1 QC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Abluftkanal linke Seite BD.

2 AB, AD, BD Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.

3 BB Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AC, AD.

4 BC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD.

Übertrag Bestellcode

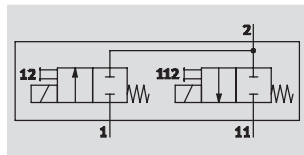
- - **LED** - **N** - - -

Magnetventile MHA1, Miniatur

Datenblatt – 2x2/2 Anschlussplattenventil mit LED

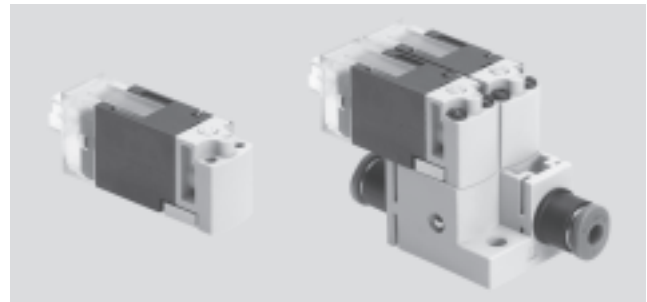
FESTO

Funktion



2x2/2-Wegeventil

-  - Spannung
24 V DC
-  - Druck
– 0,95 ... +1,5 bar
-  - Temperaturbereich
–5 ... +50°C



Allgemeine Technische Daten		
Ventilfunktion	2/2, monostabil	2x2/2, monostabil
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder	
Dichtprinzip	weich	
Betätigungsart	elektrisch	
Rückstellart	mechanische Feder	
Steuerart	direkt	
Strömungsrichtung	nicht reversibel	
Abluftfunktion	nicht drosselbar	
Handhilfsbetätigung	tastend	
Signalzustandsanzeige	LED	
Befestigungsart	auf Anschlussplatte mit Durchgangsbohrung	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig	
Nennweite [mm]	1,5	
Normalnennndurchfluss [l/min]	20	
Baubreite [mm]	10	20
Rastermaß [mm]	10	
Pneumatischer Anschluss	1	QS3, QS4
	11	QS3, QS4
	2	QS3, QS4

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Ventilfunktion	2/2, monostabil	2x2/2, monostabil
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Filterfeinheit 40µm	
Betriebsdruck	Anschluss 1 [bar]	0 ... 1,5
	Anschluss 11 [bar]	– 0,95 ... 0
Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +50	
Mediumstemperatur [°C]	–5 ... +50	
Lagertemperatur [°C]	–20 ... +60	
Korrosionsbeständigkeit KBK	2 ¹⁾	

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Elektrische Daten		
Ventilfunktion	2/2, monostabil	2x2/2, monostabil
Betriebsspannung	[V DC]	24 ±10%
Anschlussart	Steckeranschluss	
Leistungsaufnahme	[W]	3 nach Stromabsenkung 0,7
Schutzart nach EN 60529		
mit Steckdose KMH	IP40	

FESTO

FESTO

FESTO

FESTO



FESTO

FESTO

FESTO



- FESTO**

FESTO

FESTO



- FESTO**

FESTO

FESTO

Schwenk-Greifeinheiten HGDS

Merkmale

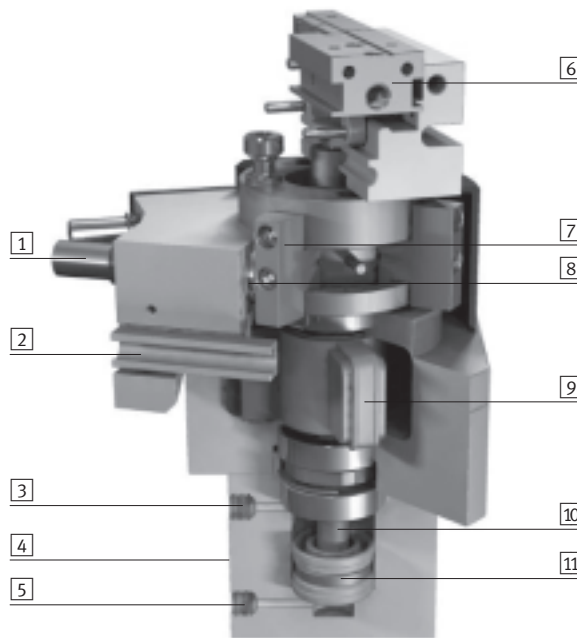
FESTO

Auf einen Blick

Kombination aus Parallelgreifer und Schwenkmodul

Die Kraftübertragung von der Linearbewegung in die Greiferbewegung erfolgt über die Kolbenstange, die über 2 Umlenkhebel die im Greifergehäuse gelagerten Greifbacken öffnet und schließt.

Die Schwenkbewegung erfolgt über einen Schwenkantrieb. Sie ist über 2 Anschläge grob stufenlos einstellbar (max. 210°). Die Dämpfung der Rotationsbewegung erfolgt wahlweise über elastische Dämpfungspuffer oder hydraulische Stoßdämpfer. Der Schwenkwinkel kann über eine Feineinstellung präzise eingestellt werden.

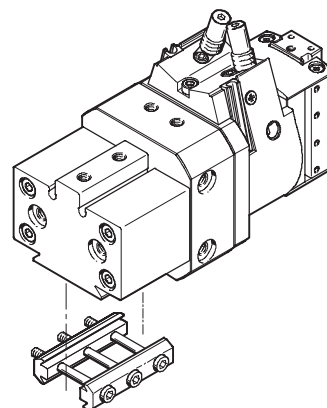
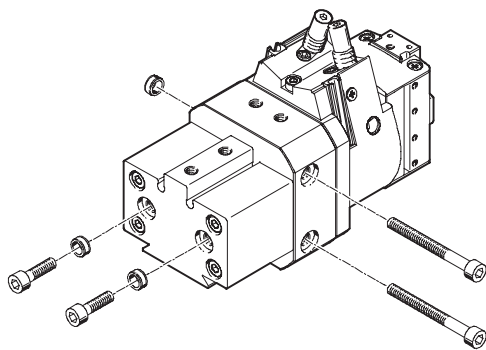


- 1 Elastische Dämpfung oder hydraulische Stoßdämpfer
- 2 Nut für Näherungsschalter SME/SMT-10 zur Abfrage der Schwenkposition
- 3 Druckluftanschluss Greifer schließen
- 4 Nut für Näherungsschalter SME/SMT-10 zur Abfrage der Greiferposition
- 5 Druckluftanschluss Greifer öffnen
- 6 Greiferbacken
- 7 Verstellbare Anschlagplatten für die Schwenkbewegung, mit Magnet
- 8 Präziser Endanschlag mit elastischer Dämpfung oder integriertem Stoßdämpfer
- 9 Schwenkflügel
- 10 Kolbenstange für Greifbewegung
- 11 Kolben mit Magnet

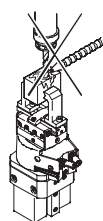
Befestigungsmöglichkeiten

Direktbefestigung

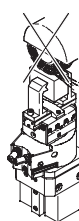
Schwalbenschwanzverbindung



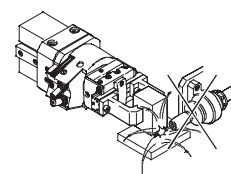
Hinweis
Schwenk-Greifeinheiten sind nicht für nachfolgende oder ähnliche Anwendungsbeispiele ausgelegt:



- Spanende Bearbeitung
- Aggressive Medien



- Schleifstaub



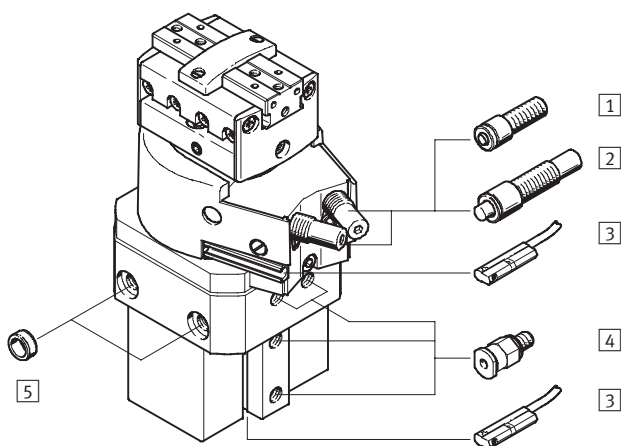
- Schweißspritzer

Schwenk-Greifeinheiten HGDS

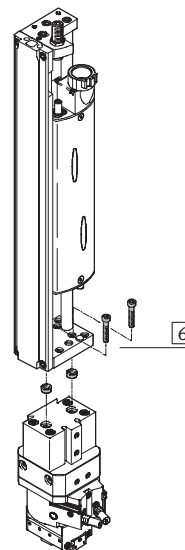
Peripherieübersicht und Typenschlüssel

FESTO

Peripherieübersicht



Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik



Zubehör			
Typ	Kurzbeschreibung		→ Seite/Internet
1 Dämpfung P	nicht einstellbare, elastische Dämpfung. Wird bei kleineren Massen eingesetzt.		–
2 Dämpfung YSRT	Selbsteinstellender, hydraulischer Stoßdämpfer		–
3 Näherungsschalter SME/SMT-10	zur Abfrage der Greif- und Schwenkflügelposition		12
4 Steckverschraubung QS	zum Anschluss von außertolerierten Druckluftschläuchen		quick star
5 Zentrierhülse ZBH	zur Zentrierung des Greifers bei der Befestigung (2 Stück sind im Lieferumfang enthalten)		12
6 –	Verbindungen Antrieb/Greifer		adapter-bausatz

Typenschlüssel

HGDS		–	PP	–	16	–	YSRT	–	A
Typ									
HGDS	Schwenk-Greifeinheit								
Greiferfunktion									
PP	parallelgreifend								
Baugröße									
Dämpfung									
P	beidseitig nicht einstellbar								
YSRT	beidseitig selbsteinstellend								
Positionserkennung									
A	für Näherungsschalter								

Schwenk-Greifeinheiten HGDS

Datenblatt

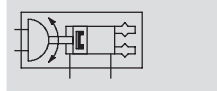
FESTO

Funktion

Schwenken/Greifen



www.festo.com



Ø - Baugröße
12, 16, 20 mm

Hub
5, 9, 14 mm



Allgemeine Technische Daten			
Baugröße	12	16	20
Konstruktiver Aufbau	Schwenkantrieb Parallelgreifer mit Antrieb		
Funktionsweise	doppeltwirkend		
Pneumatischer Anschluss	M5		
Befestigungsart	mit Gewindebohrung und Zentrierung		
	mit Durchgangsbohrung		
	geklemmt in Schwalbenschwanznut		
Einbaulage	beliebig		
Nachschmierintervalle der Führung	10 Mio. Schaltspiele		
Produktgewicht [g]	465	660	1 120

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Betriebsdruck [bar]	3 ... 8	
Betriebsmedium	Druckluft gefiltert, geölt oder ungeölt	
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	+5 ... +60	
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2	

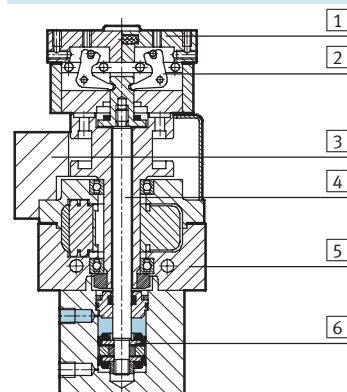
1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Werkstoffe

Funktionsschnitt



Schwenk-Greifeinheit		
1	Greifbacken	Alu-Knetlegierung, vernickelt
2	Hebel	Stahl, gehärtet
3	Anschlag	Alu-Knetlegierung, gleiteloziert
4	Kolbenstange	Stahl, rostfrei
5	Gehäuse	Alu-Knetlegierung, gleiteloziert
6	Kolben	Nitrilkautschuk, Polyurethan
-	Gummipuffer	Nitrilkautschuk

Schwenk-Greifeinheiten HGDS

Datenblatt

FESTO

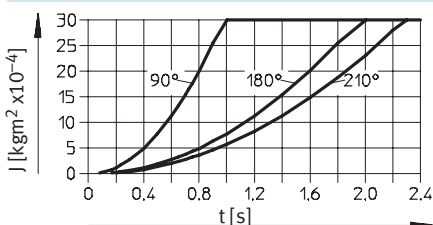
Technische Daten Schwenken

Baugröße		12	16	20
Schwenkwinkel	[°]	0 ... 210 → 10		
Theoretisches Drehmoment ¹⁾	[Nm]	0,85	1,25	2,5
Wiederholge- nauigkeit ¹⁾	P-Dämpfung	< 0,2		
	YSRT-Dämpfung	< 0,02		
Dämpfung		→ 6		
Max. Schwenk- frequenz ¹⁾	P-Dämpfung	2		
	YSRT-Dämpfung	1,5		
Positionserkennung		für Näherungsschalter		

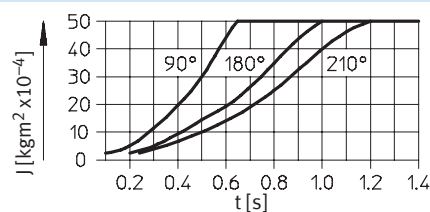
1) Bei 6 bar

Massenträgheitsmomente J bei 6 bar in Abhängigkeit von der Schwenkzeit t und dem Schwenkwinkel

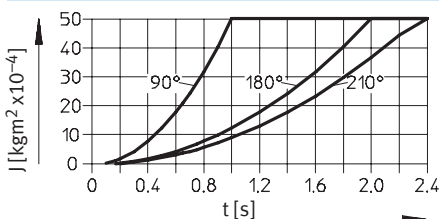
HGDS-PP-12-P-A



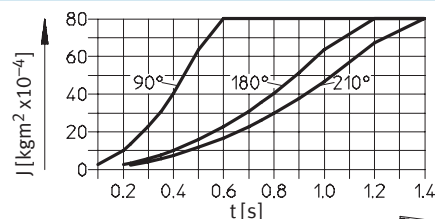
HGDS-PP-12-YSRT-A



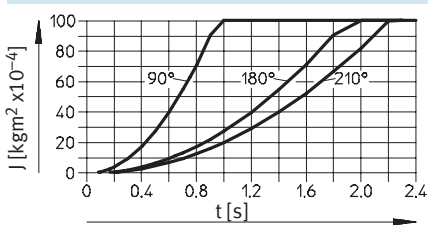
HGDS-PP-16-P-A



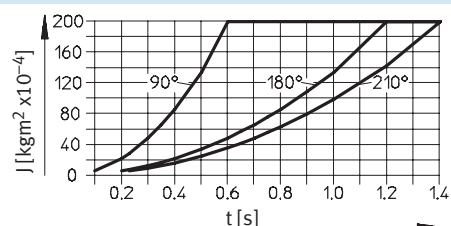
HGDS-PP-16-YSRT-A



HGDS-PP-20-P-A



HGDS-PP-20-YSRT-A



Abhängigkeit zwischen Betriebsdruck und Schwenkzeit

Bei Reduzierung des Betriebsdruckes des Greiferantriebes muss die zulässige Schwenkzeit bei gleichem Massenträgheitsmoment um 15% pro bar Betriebsdruck erhöht werden.

Beispiel:

Gegeben:

$J = 40 \text{ kgm}^2 \times 10^{-4}$

Betriebsdruck 4 bar

(Greiferantrieb)

Schwenkzeit bei 6 bar = 0,4 s, siehe nebenstehendes Diagramm

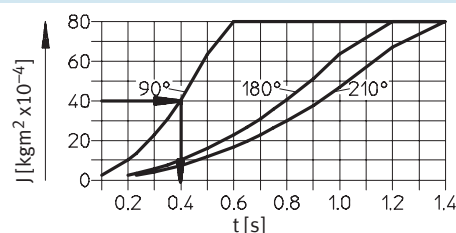
Daraus ergibt sich eine Schwenkzeit bei 4 bar:

$t = 0,4 + 2 \times 15\% = 0,52 \text{ s}$

Dämpfungszeit vom Stoßdämpfer = 0,1 s

Daraus ergibt sich eine Schwenkzeit von

$t_{\text{ges.}} = 0,52 \text{ s} + 0,1 \text{ s} = 0,62 \text{ s}$



Schwenk-Greifeinheiten HGDS

Datenblatt

FESTO

Feineinstellung des Schwenkwinkels

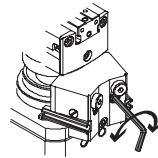
Der Schwenkwinkel kann über zwei Anschlagplatte → 2 grob eingestellt werden. Die Feineinstellung funktioniert folgendermaßen:

Die Ausführungen P und YSRT unterscheiden sich nur in einem Bauteil. Der jeweilige Halter und

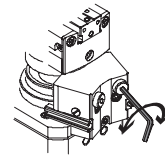
die Feineinstellung sind identisch. Der Schwenkflügel fährt in beiden Varianten auf einen metallischen Anschlag, der über die Einstellhülse bei der P-Dämpfung oder den Stoßdämpfer bei der YSRT-Dämpfung sehr genau eingestellt werden kann.

Baugröße		12	16	20
Feineinstellbereich	P-Dämpfung [°]	-6		
	YSRT-Dämpfung [°]	-2,5		
Schwenkwinkeleinstellung pro Umdrehung		3,1	2,8	2,2

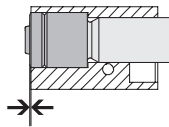
- 1) Konterschraube, unterhalb des Dämpferelementes lösen



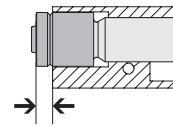
- 2) Dämpferelement je nach Bedarf einstellen. Minimal- bzw. Maximalstellung beachten.



Min. Einstellbereich, bis zum inneren Anschlag



Max. Einstellbereich, bis zur Einkerbung



Schwenk-Greifeinheiten HGDS

Datenblatt

FESTO

Technische Daten Greifen

Baugröße	12	16	20
Greiferfunktion	parallel		
Anzahl der Greiffinger	2		
Max. Gewichtskraft pro externem Greiffinger ¹⁾ [N]	0,3	0,5	1,0
Hub pro Greifbacken [mm]	2,5	4,5	7
Max. Greifbackenspiel [mm]	0		
Max. Greifbackenwinkelspiel [°]	0		
Wiederholgenauigkeit [mm]	< 0,02		
Max. Arbeitsfrequenz [Hz]	4		
Positionserkennung	für Näherungsschalter		

1) Gilt für ungedrosselten Betrieb

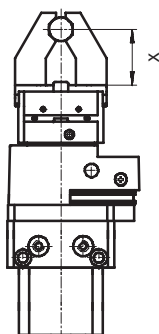
Greifkraft [N] bei 6 bar

Baugröße	12	16	20
Greifkraft pro Greifbacken			
öffnen	29	56,5	85
schließen	26	45	65
Gesamtgreifkraft			
öffnen	58	113	170
schließen	52	90	130

Greifkraft F_H pro Greifbacken in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p

Aus den nachfolgenden Diagrammen können die Greifkräfte in Abhängigkeit vom Betriebsdruck und vom Hebelarm für die verschiedenen Baugrößen ermittelt werden.

Die Kennlinien gelten für Außen- und Innengreifer.



Hinweis

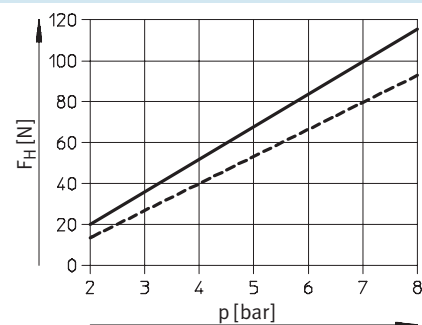
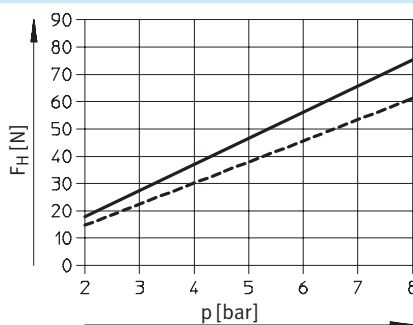
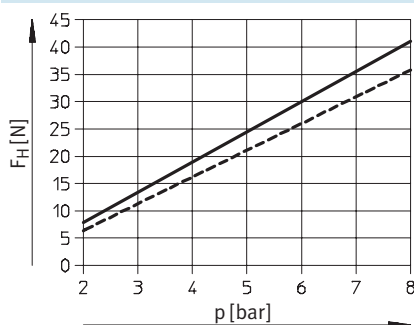
Die Greifkraft ist nahezu unabhängig vom Hebelarm. Schwankung bei max. Hebelarm und max. Betriebsdruck ca. 10%.

Für ungedrosselten Betrieb:

HGDS-12 (max. Hebelarm x 40 mm)

HGDS-16 (max. Hebelarm x 50 mm)

HGDS-20 (max. Hebelarm x 70 mm)



— öffnen
----- schließen

Schwenk-Greifeinheiten HGDS

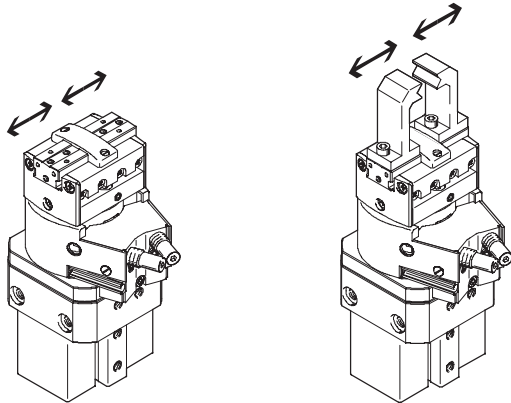
Datenblatt

FESTO

Öffnungs- und Schließzeiten [ms] bei 6 bar

ohne externe Greiffinger

mit externen Greifferingern



Die angegebenen Öffnungs- und Schließzeiten [ms] wurden bei Raumtemperatur, 6 bar Betriebsdruck und bei waagrecht eingebautem Greifer ohne zusätzliche

Greiffinger gemessen. Für höhere Gewichtskräfte müssen die Greifer gedrosselt werden. Öffnungs- und Schließzeiten sind dann entsprechend einzustellen.

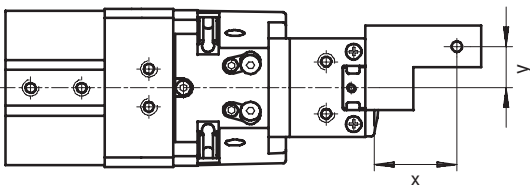
Mit externen Greiffingern in Abhängigkeit der Gewichtskraft

Baugröße		12	16	20
Max. Gewichtskraft		0,3 N	0,5 N	1,0 N
HGDS-...-A	öffnen	20	50	70
ungedrosselt	schließen	30	50	100

Mit externen Greiffingern in Abhängigkeit der Gewichtskraft

Baugröße		12		16		20	
Gewichtskraft		1,0 N	2,0 N	1,0 N	2,0 N	1,0 N	2,0 N
HGDS-...-A	schließen	100	150	100	200	100	250
gedrosselt							

Exzentrizität y in Abhängigkeit vom Hebelarm x



Aus den nachfolgenden Diagrammen kann die Abhängigkeit von Hebelarm und dem maximal zulässigen außermittigen Kraftangriffspunkt für die verschiedenen Baugrößen ermittelt werden. Es gelten die Greifkräfte siehe oben.

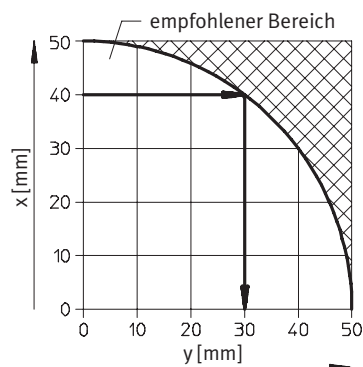
Bei der Auswahl muss unbedingt das Massenträgheitsmoment $\rightarrow 5$ eingehalten werden.

Berechnungsbeispiel

Hebelarm $x = 40$ mm

Gesucht: Exzentrizität y

- Auf der waagrechten Achse bis zum Schnittpunkt verfahren
 - Anschließend senkrecht bis zum Schnittpunkt der Skala verfahren
 - Ablesen der Exzentrizität
- max. Exzentrizität = 30 mm



Schwenk-Greifeinheiten HGDS

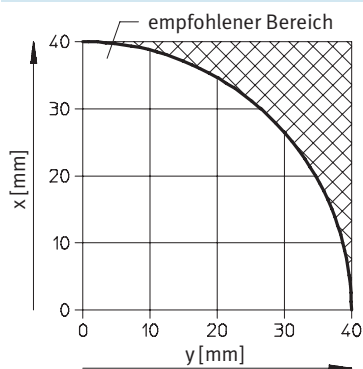
Datenblatt

FESTO

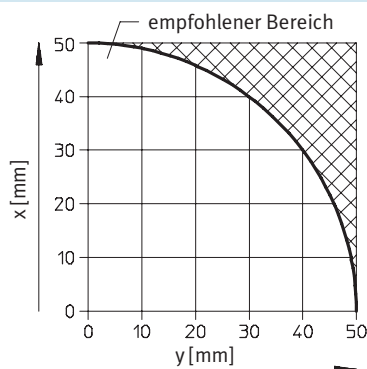
Exzentrizität y in Abhängigkeit vom Hebelarm x

Für ungedrosselten Betrieb:

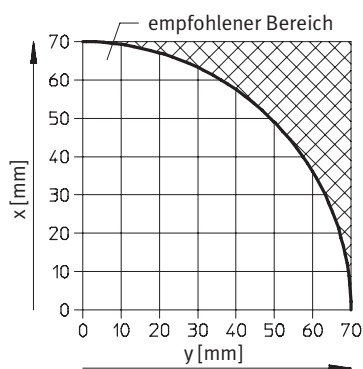
HGDS-12 (max. Hebelarm 40 mm)



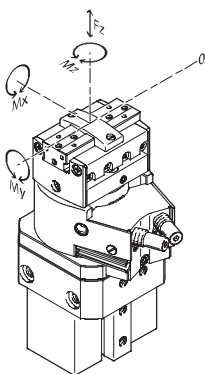
HGDS-16 (max. Hebelarm 50 mm)



HGDS-20 (max. Hebelarm 70 mm)



Belastungskennwerte pro Greifbacken



Die angegebenen zulässigen Kräfte und Momente beziehen sich auf einen Greifbacken.

Die angegebenen Werte beinhalten den Hebelarm, zusätzliche Gewichtskräfte durch das Werkstück bzw. durch externe Greiffinger und auftretende Beschleunigungskräfte während der Bewegung.

Für die Berechnung der Momente ist die 0-Lage des Koordinatensystems (Führung der Greifbacken) zu berücksichtigen.

Baugröße	12	16	20
Max. zulässige Kraft F_z [N]	20	30	60
Max. zulässiges Moment M_x [Nm]	1,5	4	8
Max. zulässiges Moment M_y [Nm]	1,5	4	8
Max. zulässiges Moment M_z [Nm]	1,5	4	8

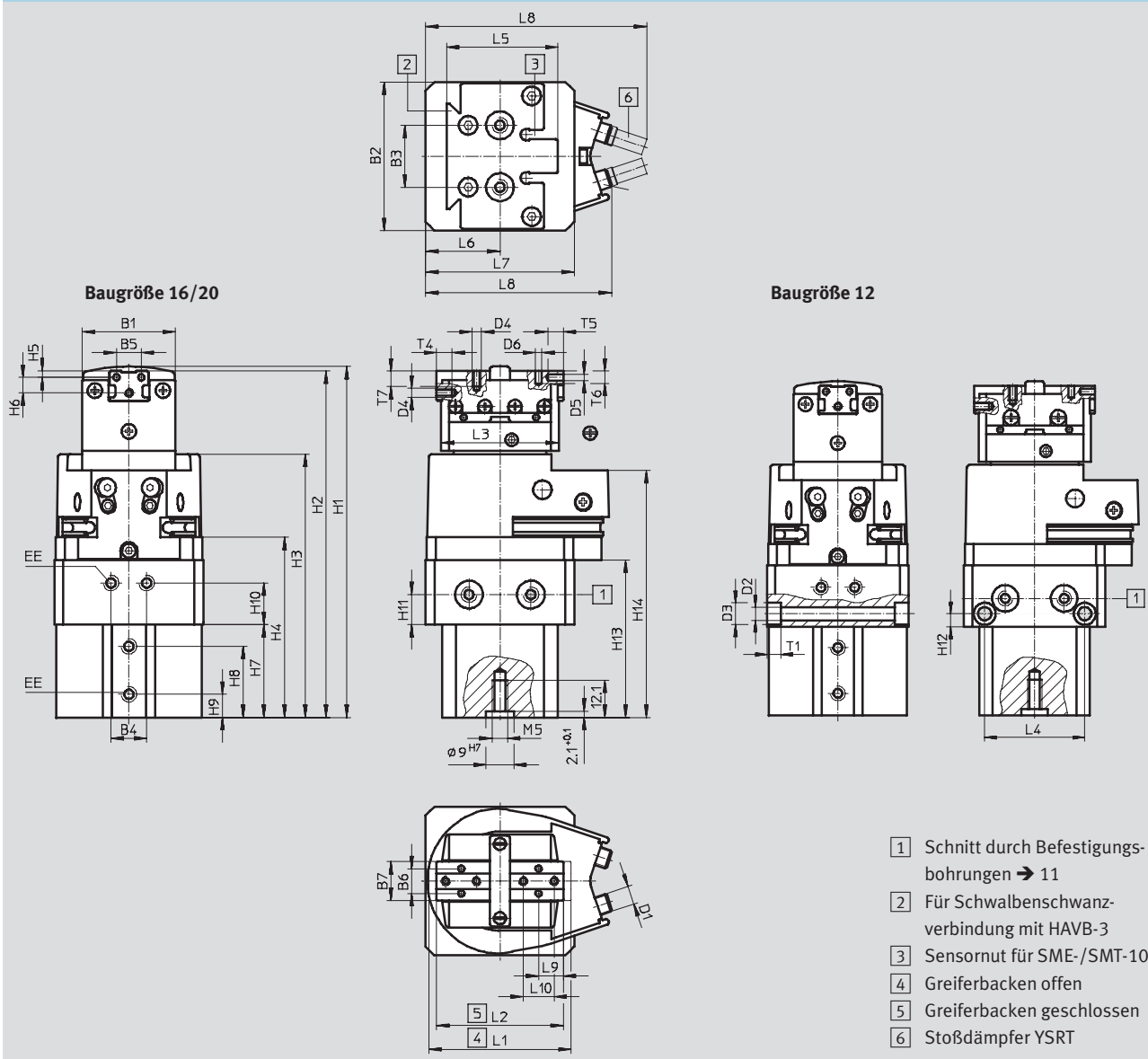
Schwenk-Greifeinheiten HGDS

Datenblatt

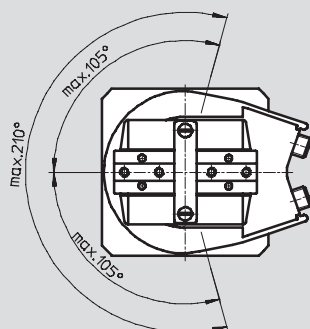
FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



Schwenkwinkel



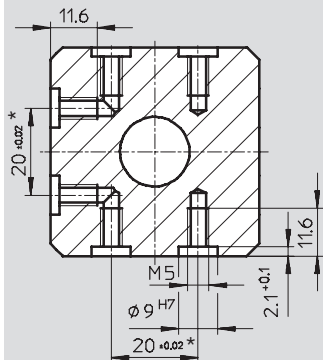
Schwenk-Greifeinheiten HGDS

Datenblatt

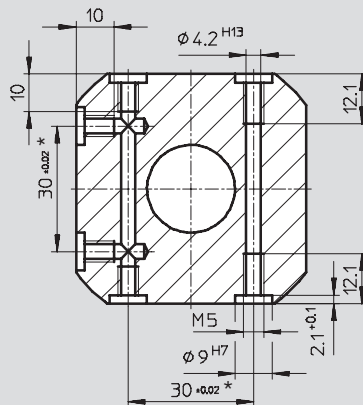
FESTO

Schnitt bei 1 → 10

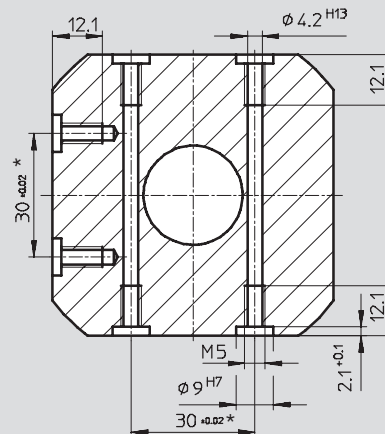
Baugröße 12



Baugröße 16



Baugröße 20



Baugröße	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2	D3	D4	D5
[mm]		±0,03	±0,02*		±0,02	±0,02	±0,1		Ø H13	Ø H13		Ø H8
12	30	48	20	11,5	8	8	12,5	M6x0,5	4,5	7,5	M3	2
16	34	55	30	13	10	10	16	M8x1	–	–	M3	2
20	40	68	30	16	12	12	20	M10x1	–	–	M4	2,5

Baugröße	D6	EE	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
[mm]	Ø H8		+1/–0,6	+0,8/–0,4	+1,3/–0,2	+0,8/–0,2	±0,02	±0,12	±0,1	±0,1	
12	2	M5	113,4	111,9	85,1	58,2	2	5	30	23	7,5
16	2	M5	121,7	120,1	92,1	64,3	3	5	34,5	26	8,3
20	2,5	M5	154,8	152,8	112,3	81,7	3	7	43	34,6	8,3

Baugröße	H10	H11	H12	H13	H14	L1	L2	L3	L4	L5	L6
[mm]		–0,1		+1/–0,2	+1/–0,2	±0,5	±0,5	±0,5	±0,1		±0,05
12	13,5	9,7	4,5	51,3	79,8	46	41	38	34	36	24
16	14	8	–	58,2	86,7	58	49	47	–	40,5	27,5
20	19	9	–	73,1	105,6	78	64	61	–	40,5	34

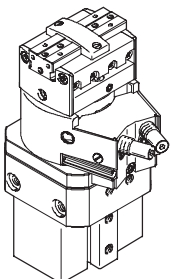
Baugröße	L7	L8		L9	L10	T1	T4	T5	T6	T7
[mm]	±0,03	±1		±0,02			min.			min.
		P	YSRT							
12	48	59,5	69,3	8	10	4,6	5	5	4	5
16	55	68,5	80,5	8	10	–	6,5	6	5	5
20	68	85,4	96,4	12	14	–	10	8	7	7

* Toleranz gilt für Zentrierung Ø 9^{H7}

Schwenk-Greifeinheiten HGDS

Datenblatt und Zubehör

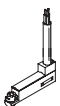
FESTO

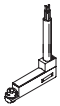
Bestellangaben				
	Baugröße	mit elastischer Dämpfung P		mit hydraulischer Dämpfung YSRT
	[mm]	Teile-Nr.	Typ	Stoßdämpfer Teile-Nr. Typ
	12	534 278	HGDS-PP-12-P-A ¹⁾	534 279 HGDS-PP-12-YSRT-A ¹⁾
	16	534 280	HGDS-PP-16-P-A ¹⁾	534 281 HGDS-PP-16-YSRT-A ¹⁾
	20	534 282	HGDS-PP-20-P-A ¹⁾	534 283 HGDS-PP-20-YSRT-A ¹⁾

1) Im Lieferumfang sind zwei Zentrierhülsen enthalten

Bestellangaben – Zubehör					Datenblätter → Internet: zbh
	für Baugröße	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
	[mm]	[g]			
Zentrierhülse ZBH					
	12, 16, 20	1	150 927	ZBH-9	10

1) Packungseinheit in Stück

Bestellangaben – Näherungsschalter für Rundnut, magnetoresistiv					Datenblätter → Internet: smt
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss, Abgangsrichtung Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr. Typ
Schließer					
	von oben in Nut einsetz- bar, bündig mit Zylind- derprofil	PNP	Kabel, 3-adrig, quer	2,5	526 674 SMT-10F-PS-24V-K2,5Q-OE
			Stecker M8x1, 3-polig, quer	0,3	526 675 SMT-10F-PS-24V-K0,3Q-M8D

Bestellangaben – Näherungsschalter für Rundnut, magnetisch Reed					Datenblätter → Internet: sme
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss, Abgangsrichtung Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr. Typ
Schließer					
	von oben in Nut einsetz- bar, bündig mit Zylind- derprofil	kontakt- behaftet	Stecker M8x1, 3-polig, quer	0,3	526 671 SME-10F-DS-24V-K0,3Q-M8D
			Kabel, 3-adrig, quer	2,5	526 670 SME-10F-DS-24V-K2,5Q-OE

Schwenk-Greifeinheiten HGDS

FESTO

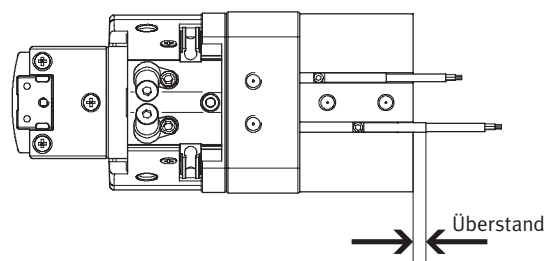
Zubehör

Wird die Schwenk-Greifeinheit **stirnseitig** montiert, sollten die Näherungsschalter mit Anschlusskabel **quer** verwendet werden.

Bei Näherungsschalter mit Anschlusskabel längs stehen die Schalter nach einstellen des Schaltpunktes über die Schwenk-Greifeinheit hinaus.

Überstand:
Mit Näherungsschalter SMT-...:
HGDS-PP-12: 8,3 mm
HGDS-PP-16: 7,1 mm
HGDS-PP-20: 4,4 mm

Mit Näherungsschalter SME-...:
HGDS-PP-12: 2,7 mm
HGDS-PP-16: 2,1 mm
HGDS-PP-20: 0 mm



Bestellangaben – Näherungsschalter für Rundnut, magnetoresistiv					Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss, Abgangsrichtung Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetz- bar, bündig mit Zylinderprofil	PNP	Kabel, 3-adrig, längs	2,5	525 915	SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE
			Stecker M8x1, 3-polig, längs	0,3	525 916	SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D

Bestellangaben – Näherungsschalter für Rundnut, magnetisch Reed					Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schalt- ausgang	Elektrischer Anschluss, Abgangsrichtung Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetz- bar, bündig mit Zylinderprofil	kontakt- behaftet	Stecker M8x1, 3-polig, längs	0,3	525 914	SME-10F-DS-24V-K0,3L-M8D
			Kabel, 3-adrig, längs	2,5	525 913	SME-10F-DS-24V-K2,5L-OE
			Kabel, 2-adrig, längs	2,5	526 672	SME-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Bestellangaben – Verbindungsleitungen				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541 334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541 338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541 341	NEBU-M8W3-K-5-LE3

MASI68 E/A Modul 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge

Digitale Ein-/Ausgänge

4 Eingänge 0.2 A

4 Ausgänge 0.5 A

Abbildung

- über M8-Rundsteckverbinder
- Moduldiagnose nach AS-Interface-Spezifikation

Technische Daten

AS-Interface Busspannung	26.5...31.6 V DC
Adressierung	über Master oder M12-Anschluss und Programmiergerät, Voreinstellung Adresse 0
Profil (IO/ID/ID2 Code)	5-7.0.0
Gesamtstrom	max. 250 mA
Adressbereich	1...31

Eingänge

Anzahl	4
Typ	für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, p-schaltend, nach (EN 61131-2)
Sensorversorgung	<= 200 mA aus AS-Interface Bus, kurzschluss- und überlastfest
Kurzschlussicherung	elektronisch
LED-Anzeige	LED (gelb) je Eingang

Ausgänge

Anzahl	4
Summenstrom	max. 2 A
LED-Anzeige	LED (gelb) je Ausgang
Versorgungsspannung	extern 24 V DC, (EN 61131-2)
Schaltstrom je Ausgang	max. 0.5 A, kurzschluss- und überlastfest
Kurzschlussicherung	elektronisch
Lampenlast	2 W
Schaltfrequenz	max. 100 Hz: ohmsche Last; max. 1 Hz: induktive Last

Diagnose

LED (grün)/LED (rot)	kodiert nach AS-Interface, Spezifikation 3.0 (Watchdog, 0-Adresse, Sensor-/Aktorversorgung, Kurzschluss/Überlast)
Externe Versorgung	LED (grün)

Allgemeine Daten

Schutzart	IP68
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Befestigungsart	schraubbar
Gewicht	ca. 130 g
Abmessungen H x B x T	34.5 x 126 x 30 mm

Kaufmännische Daten

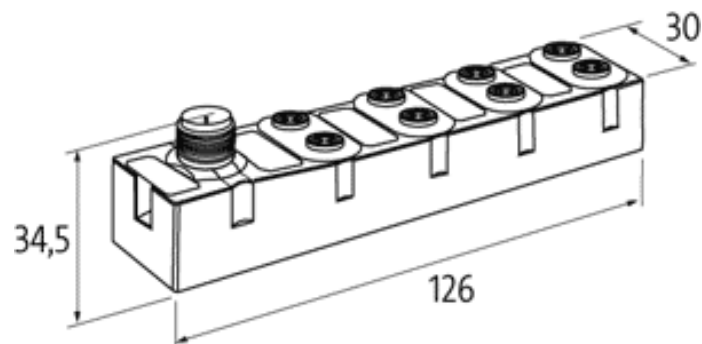
Bruttogewicht	180
Nettogewicht	180
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85389091
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Hinweis

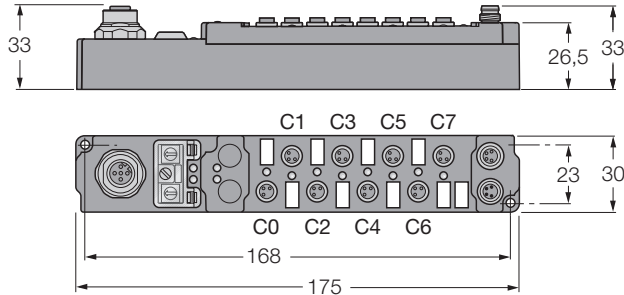
Anschlussleitungen finden Sie im Kapitel "Feld passiv"
Alle Gehäuse sind vollvergossen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/09

Maßskizze



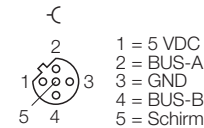
piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms
4 digitale Ausgänge 2 A
SDPB-0404D-0005



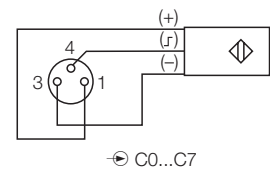
- 4 digitale pnp Eingänge
- 4 digitale Ausgänge 2 A
- Eingangsfilter 0,2 ms
- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O-ASSISTANT
- Direkter Feldbus Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Typenbezeichnung	SDPB-0404D-0005
Ident-Nr.	6824116
Betriebs-/Lastspannung	20...29 VDC
Betriebsstrom	≤ 90 mA
Übertragungsrate Feldbus	9.6 kBit/s bis 12 MBit/s
Adressierung Feldbus	0 bis 99
Serviceschnittstelle	Parametrierung via I/O-ASSISTANT
Potenzialtrennung	Feldbus zur Betriebsspannung
Kanalanzahl	4 digitale Eingänge gemäß EN 61131-2
Eingangsspannung	20...29 VDC aus Betriebsspannung
Signalspannung Low Pegel	-3 bis 5 VDC (EN 61131-2, Typ 2)
Signalspannung High Pegel	11 bis 30 VDC (EN 61131-2, Typ 2)
Eingangsverzögerung	0,2 ms
Max. Eingangsstrom	6 mA
Ausgänge	
Kanalanzahl	4 digitale Ausgänge gemäß EN 61131-2
Ausgangsspannung	20...29 VDC aus Lastspannung
Ausgangsstrom pro Kanal	2 A (Σ 4 A), kurzschlussfest
Lastart	ohmsch, induktiv, Lampenlast
Schaltfrequenz	≤ 500 Hz
Gleichzeitigkeitsfaktor	0.5
Abmessungen (B x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Betriebstemperatur	0 bis 55 °C
Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Schwingungsprüfung	gemäß EN 60068-2-6
Schockprüfung	gemäß EN 60068-2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart	IP67
Zulassungen	CE, C-UL U.S.

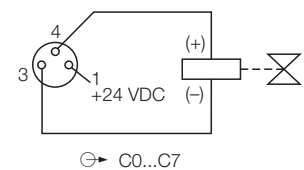
Feldbus M12 x 1



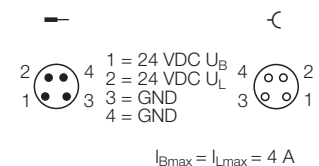
Eingang M8 x 1



Ausgang M8 x 1



Spannungsversorgung M8 x 1



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$

piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms
4 digitale Ausgänge 2 A
SDPB-0404D-0005

Daten im Prozessabbild

			Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Die vier höherwertigen Bits werden nicht genutzt, belegen aber Prozessdatenspeicher.	Input	Byte n (M8)	idle	idle	idle	idle	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
		Byte n (M12)	idle	idle	idle	idle	C1P2	C1P4	C0P2	C0P4
	Output	Byte n (M8)	idle	idle	idle	idle	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4
		Byte n (M12)	idle	idle	idle	idle	C3P2	C3P4	C2P2	C2P4

C... = Steckplatz-Nr., P... = Pin-Nr., idle = ungenutzt/blockiert